

السنة

1

متوسط

دليل الأستاذ

الرياضيات

$$\begin{array}{r} 22,00 \mid 7 \\ 21 \\ \hline 10 \\ 7 \\ \hline 30 \\ 28 \\ \hline 2 \dots \end{array}$$



ENAG

تقديم كتاب التلاميذ

لتم إنجاز هذا الكتاب ليكون وسيلة هامة تدقم مساهمي غرض منهاج الجيل الثاني من الإصلاح لمادة الرياضيات للسنة الأولى من التعليم المتوسط، وتحقيق التحسينات المتوقعة في ممارسات القسم عموماً، وفي تحصيل التلاميذ في المادة خصوصاً، فهو:

• منسجم مع متطلبات منهاج باحترام الاختيارات والتوجيهات البيداغوجية والتعليمية المقترحة فيه.

• مهيكل وفق تنظيم متكرر في كل الأبواب ويترجم ثمثي التعلم المختار.

• حديث باقتراح محتويات محببة ولها دلالة بالنسبة إلى التلميذ.

• سهل الاستعمال سواء من قبل الأستاذ أو من قبل التلميذ.

• جذاب باحتوائه على مسهلات بيداغوجية وتقنية ورسومات وصور.

يرتكز ثمثي التعلم المقترح في هذا الكتاب على محطات أساسية، تتيح للتلميذ فرص المشاركة في بناء تعلماته وللاستذناسا واسعا للتصرف، يتمثل هذا التمثيل في:

1. التهيئة من خلال معرفة التعلم المتوقعة والإشارة إلى أبعاد أخرى للموضوع مثل تطور المفهوم وعلاقته بالواقع.
2. استحضار المكتسبات القبلية.
3. اكتشاف وبناء التعلم.
4. تأسيس الموارد المعرفية والمنهجية.
5. التمرن.
6. التقييم الذاتي.
7. التعمق.
8. تعلم الإدماج.
9. التدرب على استعمال وإدماج التكنولوجيات الجديدة.

هيكلة الكتاب

1. تقديم الباب	• ذكر التعلّيمات المستهدفة • صورة مجسّدة للموضوع • عناصر من تاريخ الرياضيات • مشكلة مرتبطة بالموضوع
2. استحضار مكتسبات	الهدف هو التشخيص واستحضار بعض المكتسبات التي لها صلة بالموضوع.
3. اكتشاف	وضعيّات تعليمية مختارة ومحفّزة لإرساء موارد. الأهداف: • تعزيز المكتسبات القبلية • إدخال مفاهيم جديدة • التمرّب على البحث، التبليغ والتبرير إرساء قسم
4. أحوصّل تعلّمي، اكتسب طرق	تقديم المراجعة المستهدفة في المنهاج (معارف، طرق، ...): تعزيز، خواص، قواعد مجسّدة بأشدة وأمثلة مضادة.
5. اقترن	تقارير متنوعة للتطبيق أو التحريك.
6. اقترن تعلّمي	روايات للتقويم الذاتي مع ترجيح للمعالجة.
7. اتعمّق	تقارير ومشكلات متنوعة لتعمّق والبحث والتبليغ.
8. تعلّم الإصاح	وضعيّات مركبة لتعلّم التحديد، الدمج للموارد وتطوير قدرات البحث، التبرير والتبليغ في سياقات تسمح بإرساء قسم ومواقف. اقتراح واسعة للتقويم.
3. استعمال التكنولوجيا الحديثة	نشاطات لتدرب على استعمال التكنولوجيا الحديثة وإدماجها في تعلّيمات الرياضيات.

الفهرس

- I. الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط 6
- II. منهاج الرياضيات للسنة الأولى من التعليم المتوسط 7
- III. تقديم ميادين المادة 8
- IV. مخطط التعلّات السنوي 12
- V. المقاطع التعلمية 18

أنشطة عددية

1. أعداد الطيعية والأعداد العشرية 20
2. الحساب على الأعداد العشرية: الجمع والطرح 31
3. الحساب الأعداد العشرية: الضرب والقسمة 35
4. الكتابات الكسرية 42
5. الأعداد النسبية 50
6. الحساب الحرفي 56

تنظيم معطيات

7. التناسبية 62
8. تنظيم معطيات 75

أنشطة هندسية

9. التوازي والتعامد 81
10. الأشكال المستوية 92
11. السطوح المستوية 105
12. الزوايا 115
13. التناظر المحوري 127
14. متوازي المستطيلات 138

II. الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط

تم بناء مناهج الرياضيات للجيل الثاني من الإصلاح لمرحلة التعليم المتوسط وفق كفاءة شاملة تدرج ضمن تصور عام لمرحلة التعليم الأساسي، فهو يركز أساساً على مناهج المرحلة الابتدائية ويمثل امتداداً طبيعياً لها.

تتمحور هذه المناهج، كما في مرحلة التعليم الابتدائي، على الميادين التقليدية للمادة: الأعداد والحساب، تنظيم معطيات؛ الفناء والهندسة؛ المقادير والقياس وهي مهيكلة في الميادين الثلاثة:

- أنشطة عددية
- تنظيم معطيات
- أنشطة هندسية

أما ما يتعلق بالمقادير والقياس، فإنّ الموارد المرتبطة به تكون موزعة بين الميادين الثلاثة السابقة وبالأخص بين تنظيم معطيات والأنشطة الهندسية.

ينبغي أن يسمح تنفيذ هذه المناهج بتحقيق الكفاءة الشاملة للمرحلة والتي تتمثل في ثلاث كفاءات ختامية مرتبطة بميادين المادة وكفاءات عرضية أساسية للنشاط الرياضي (مثل الحساب، البحث، النمذجة، التحليل، التركيب، التمثيل، التبرير، التبليغ). كما ينبغي أن تساهم المادة في إرساء قيم ومواقف في إطار التكوين العام للمتعلم مواطن الغد.

ولتحقيق هذا الغرض، تمنح مناهج الرياضيات مكانة هامة لنشاط حلّ المشكلات سواء تلك المتعلقة بالمادة أو بالحياة اليومية أو بالمواد الأخرى. كما تدمج استعمال التكنولوجيا الجديدة (المجداولات في الحساب وبرمجيات الهندسة الديناميكية) لتثري تعلّمات المادة.

إنّ الغرض قبل كل شيء في التعليم المتوسط هو دعم مكتسبات المرحلة الابتدائية بضمان ترابط جيّد مع المرحلة المتوسطة وتحضير المرحلة البعيدة.

يمكن أن يبدو للوهلة الأولى أنّ جلّ التعلّات المقررة في السنة الأولى متوسط سبق للتلميذ أن تناولها من قبل. ينبغي التأكيد من أنّ طريقة مقارنة هذه المفاهيم مختلفة بين المرحلتين، فهناك مفاهيم شرع في بنائها في نهاية المرحلة الابتدائية يتمّ تدعيمها وتعزيزها في السنة الأولى متوسط:

فالتناسبية مثلا التي شرع فيها في نهاية التعليم الابتدائي من خلال مشكلات ضربية ومقاربة بعض المعارف المرتبطة بها كالنسبة المئوية، سيتمّ توسيعها وتعميمها تدريجيا طيلة مرحلة التعليم المتوسط بتناول جوانبها المختلفة.

في الفضاء والهندسة، فإنّ العمل في مرحلة التعليم الابتدائي مرتبط بالانتقال بالتلميذ من التعرف بالملاحظة على أشياء الفضاء والمستوي إلى التعرف عليها باستعمال خواص بسيطة واستعمال أدوات القياس. والهدف كذلك هو العمل على وضع صور ذهنية لخواص وعلاقات أساسية (الاستقامية، التعامد، التوازي، محور التناظر، الزاوية، ...) وكذا الأشكال والمجسمات المألوفة (المربع، المستطيل، المعين، المثلث، الزاوية، الدائرة، المكعب).

في السنة الأولى، يكون العمل على نفس المفاهيم بالارتكاز على مكتسبات التلاميذ في المرحلة الابتدائية، وذلك بهدف تأسيسها وهيكلتها. فالتلميذ يشرع في مرحلة التعليم المتوسط وبالتدريج في الهندسية الاستنتاجية.

وتعدّ أنشطة حلّ المشكلات الوسيلة الأنجع لبناء التعلّات والمفاهيم الرياضية، كما أنّ ممارسة هذا النشاط من قبل التلميذ يمكنه من تنمية كفاءات عرضية أساسية المنصوص عليها في المنهاج.

إنّ الجديد في منهاج الرياضيات للجيل الثاني من الإصلاح لا يقتصر على التكفل بموارد المادة فحسب، بل يرمي الى إعداد تلميذ مزود بكفاءات وقيم ومواقف تمكنه

القسم وجعل التلميذ في مركز الاهتمام وتفعيل دور الأساتذ.

III. تقديم ميادين المادة

يتمحور منهاج الرياضيات للسنة الأولى من التعليم المتوسط حول:

- الحساب على الأعداد العشرية، الكتابات الكسرية، الأعداد النسبية والشروع في الحساب الحرفي.
- التناسبية وتنظيم معطيات في جداول وتمثيلها.
- إنشاءات هندسية، الأشكال المستوية، الأطوال والمساحات، الزوايا، التناظر المحوري، المكعب ومتوازي المستطيلات.
- وحدات قياس الأطوال، المساحات، الحجوم، الزوايا.

ميدان الأنشطة العددية

- نظم التعليمات المرتبطة بالحساب على الأعداد المختلفة وفق منظور متكامل، يتمثل في:
 - إعطاء معنى للأعداد والعمليات عليها.
 - التحكم في الرموز والكتابات والتعابير المرتبطة بالأعداد المختلفة والعمليات عليها.
 - التحكم في تقنيات الحساب.
- خلال:

- اكتساب طرائق مختلفة لكتابة أعداد.
- التعليم على مستقيم مدرج.
- مواصلة ممارسة الحساب في أشكاله المختلفة.
- الشروع في الحساب الحرفي.

سبب للحساب، يواصل التلميذ ممارسة مختلف أنواع الحساب وبالأخص ما
ق بالحساب الذهني الذي يكتسي أهمية كبيرة نظرا لحاجة التلميذ إليه في حياته

اليومية. كما أن الاهتمام بالأنواع الأخرى لهذا النشاط يمكن أن يقلل من ارتباط التلميذ بالآلة الحاسبة. وفيما يلي، نعرض الجوانب المختلفة للحساب:

الحساب الآلي	الحساب المتمن فيه
نتائج مخزنة إجراءات آلية	الحساب الذهني إجراءات مبنية حساب تقريبي
تقنيات العمليات عند وضعها.	الحساب المكتوب إجراءات مبنية
حساب مألوف (العمليات الأربع).	الحساب الأداتي برامج حساب مركبة

• الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية والعمليات عليها

يهدف هذا المقطع إلى تعزيز وإثراء المكتسبات القبلية للتلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي والمتعلقة أساسا بالأعداد الطبيعية والأعداد العشرية والعمليات عليها. والتي تبقى مصدرا للكثير من الصعوبات والالتباسات عند التلاميذ والتي يمكن أن ترجع إلى كفاءات مقارنة هذه المفاهيم.

• الكتابات الكسرية

سبق للتلميذ أن تعرّف على الكسر في مرحلة التعليم الابتدائي انطلاقا من تقسيم الوحدة، وهي المقاربة التي ساعدت على تشكيل صور ذهنية حول هذا المفهوم. لكن هذا العمل لا يسمح بتبرير تقنيات الحساب عندما تكون الأعداد في حدي الكسر غير الأعداد الطبيعية.

ولتدارك ذلك وإتمام العمل المنجز في مرحلة التعليم الابتدائي، يكون التركيز في السنة الأولى من التعليم المتوسط على مفهوم حاصل القسمة المكتوب على شكل كسري وهو ما يسمح بتوسيع خواص العمليات المعروفة على الأعداد الطبيعية إلى هذه الأعداد (خواص القسمة).

• الأعداد النسبية

إنّ باب الأعداد النسبية من التعلّيمات الجديدة للسنة الأولى من التعليم المتوسط، حيث لم يسبق للتلميذ أن تعامل مع أعداد سالبة في مرحلة التعليم الابتدائي.

يتمّ إدراج الأعداد النسبية في سياقات متنوعة: درجات الحرارة - السلاسل الزمنية - الجغرافيا (الارتفاعات والأعماق) وفي الرياضيات لترجمة بعض السياقات من الواقع المعيش (التجارة، مثلا).

كما نستعمل الأعداد النسبية في تعليم نقطة على مستقيم مدرّج وفي المستوى المزوّد بمعلم ويكتسب التلميذ التعبيرات المرتبطة بذلك (فاصلة نقطة، إحداثيتا نقطة). العمليات على الأعداد النسبية خارج منهاج السنة الأولى.

• الحساب الحرفي

يعدّ إدخال الحساب الحرفي أحد أهداف مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط، فبواسطته يكتسب التلميذ أدوات جديدة للتعبير وحلّ مشكلات.

في السنة الأولى، يكون التركيز على إدخال الحرف من خلال وضعيات متنوعة تسمح للتلميذ بإدراك الفائدة من استعمال الحرف والانتقال به تدريجيا، من حل مشكلات بإجراءات حسابية (الإطار العددي) إلى استعمال إجراءات جبرية (الإطار الجبري).

ولتسهيل هذا الانتقال، يكون التركيز على معاني الحرف والمساواة، انتاج واستعمال عبارات بسيطة، حل مشكلات، وضعيات بسيطة للتعميم والتبرير.

II. ميدان تنظيم معطيات

يشمل ميدان تنظيم المعطيات على باين غنيين بالمعلومات في مختلف المجالات سواء كانت من الحياة اليومية أو من مواد أخرى، وتعدّ التناسبية موضوعا أساسيا في برنامج الرياضيات لدورها في فهم وإدراك الكثير من العلاقات بين المقادير الفيزيائية وتدخلها في العديد من الممارسات الاجتماعية اليومية، حيث ترتبط به إجراءات حلّ وأدوات متنوعة جدا. ومن وجهة النظر البيداغوجية، يتميز هذا الموضوع بالفترة

الممتدة لتعليمه بغرض بناء هذا المفهوم من خلال أنواع المشكلات، المفرد والمصطلحات، الخواص والإجراءات.

تكون دراسة التناسبية وتطبيقاتها ومختلف التعلّات المرتبطة بها موزعة على السنو الأربع.

في التعليم الابتدائي، تناول التلميذ مشكلات ضربية وتم إدخال مفهومي النسبة المئوية والمقياس من خلال وضعيات ملموسة لغرض أساسي هو التحسية بفائدتهما.

في السنة الأولى من التعليم المتوسط، تقترح على التلميذ نشاطات، بهدف د، مكتسباته وإبراز بعض الخواص كالخطية ومعامل التناسبية. كما ينتظر أن تسمح ه النشاطات للتلميذ بتعميق كفاءاته حول المقياس، النسبة المئوية، وحدات القياس وبعض التحويلات.

ومن خلال الجزء المتعلق بتنظيم معطيات، يسعى تدريس المادة إلى تعويد التلميذ ع معالجة معطيات: جمعها، تنظيمها في جداول مناسبة (جداول بسيطة، جداول بمدخلين) ثم تمثيلها بمخططات مختلفة.

III. ميدان الأنشطة الهندسية

تشكل الأنشطة الهندسية مرتكزا لمواصلة دراسة المفاهيم التي اكتسب التلميذ خبر نسبية حولها في التعليم الابتدائي كالأشكال المألوفة والسطوح والمقادير والقياسات (الأطوال والمساحات والحجوم)، وتبقى مجالا مفضلا لتنشيط التلاميذ وجعلهم يمارسون الملاحظة والتحليل، ويتدربون على التجريب والتخمين والانتقال التدريجي من الملموس والملاحظ إلى المجرد.

وفي السنة الأولى من التعليم المتوسط، يتعلق الأمر على الخصوص بـ:

1. توسيع حقل الأشكال المدروسة وتطوير القدرة على الملاحظة وتحليل بعض الخواص ودعم استعمال التلميذ لمختلف وسائل الرسم والقياس في الهندسة والاستعمال السليم للمصطلحات.

2. إعادة تنظيم معرف الطلبة لأمس بالإنشغال والاستعمال التمريني لتعاريف وخواص هذه الأشكال أثناء إنشائها وكذا باستعمال أداة جديدة هي التناظر المحوري.

3. مرافقة التلميذ للارتقاء التدريجي من هندسة مبينة على الملاحظة والتخمين إلى هندسة يستعمل فيها الأدوات للإنجاز والتحقق والتبرير وصولا إلى الاستنتاج وبناء استدالات بسيطة.

بالنسبة للهندسة في الفضاء: فقد سبق للتلميذ، في التعليم الابتدائي، أن عالج المكعب ومتوازي المستطيلات (إنجاز مثل، وصف، تمثيل، صنع). يتعلق الأمر، في هذه السنة، بمسألة هذه المكعبات ودعمها تمثيل أدق لخدين الجسمين باستعمال المنظور المساوي القياس خاصة.

كما يشرع التلميذ في السنة الأولى من التعليم المتوسط في استعمال الحروف لتفسير الأشكال بعد أن كان يتعامل معها بشكل إجمالي في مرحلة التعليم الابتدائي.

17. مخطط التعلمات السنوي

يهدف مخطط التعلمات السنوي إلى تنظيم وتيرة التعلمات السنوية وفقا لجزء من المفاهيم الشاملة التي تسمح بخدمة الكفاءة الشاملة للسنة الأولى من التعليم المتوسط، من خلال التكفل بالكفاءات الحتمية للمبادئ الثلاثة بمختلف مركباتها (إرساء الموارد، توظيف الموارد، الكفاءات العرضية القيم) والذي يتم في شكل حوار وتداول وإياد.

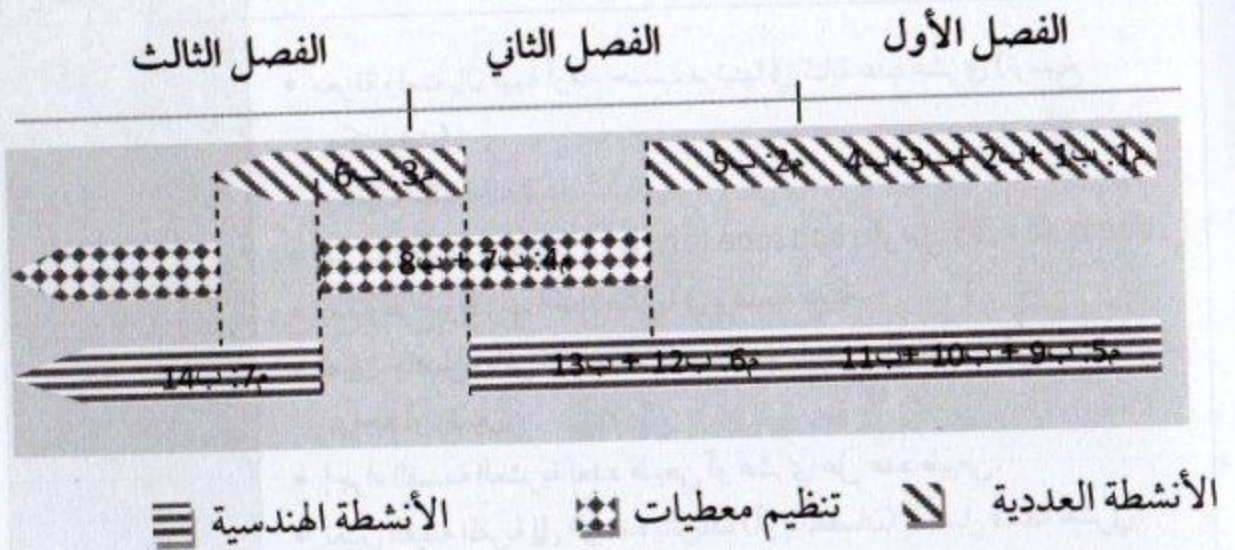
ينطلق مخطط التعلم السنوي من ضبط التداخلات الممكنة للكفاءات الحتمية ومركباتها، ثم توزيعها ضمن مقاطع تعلمية حسب ما تقتضيه طبيعة مادة الرياضيات. وعليه فإن خدمة مركبة بعضها لا يتم بشكل خطي ولا يستعمل من بقية المركبات بل في تكادس وانسجام معها.

وعليه فإن هذا المخطط ينظم بالتناوب بين الكفاءات الختامية في الفصول الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعية المادة وانسجام ميادينها، وكذا وتيرة وتنظيم السنة الدراسية (العطل، التقويم، المعالجة البيداغوجية).

• مخطط التعلّيمات السنوي

السنة الأولى من التعليم المتوسط		
نص الكفاءة الشاملة: يحل مشكلات ويبرر نتائج ويوظف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).		
يستثمر الأستاذ المناسبات التي توفرها أنشطة القسم والوضعيات لتطوير وترسيخ الكفاءات العرضية والمواقف والقيم، ويقترح أنشطة مخصصة لهذا الغرض إذا لزم الأمر. وعلى هذا الأساس يتعين على الأستاذ أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في مخطط التعلّيمات ولا يترك ذلك للصدفة.	طابع فكري	الكفاءات العرضية
	طابع منهجي	
	طابع تواصلي	
	طابع شخصي واجتماعي	القيم والمواقف
	الهوية	
	الضمير الوطني	
	المواطنة	
	التفتح على العالم	

يمثل المخطط الموالي اقتراحا لكيفية تناول ميادين المادة بالتناوب.



الفصل الأول

المواد	
• معرفة واستخدام قيمة الرقم حسب موقعها في كتابة عدد طبيعي (الترميز المكتوب). • جمع وطرح وضرب أعداد صحيحة في وضعين عمودي. • تعيين حاصلين وضحي القيمة العددية لعدد طبيعي على عدد طبيعي مكتوب واحد أو رقمين. • معرفة قواعد قابلية القسمة على 2 : 3 : 4 : 5 : 10 : 25 : 50 : 100 : 1000.	الأعداد الطبيعية
- الرسم على ورقة هن مسطرة ودون الخط، بطريقة: - لوازي مستقيم معلوم شعير نقطة معلومة. - مستقيمة في هن مستقيم معلوم يرشمل نقطة معلومة. - مستقيمة من تقسيم لها نفس طول قطعة مستقيم معلومة. - مثلا: - تعيين مستقيمات تقسيم مستقيم. - الخط موازي لأحد شعيرات. - الاستعمال الرسم في وضعيات مختلفة للتمثيل على هن مستقيم، قطعة مستقيم، مستقيمات متوازية، مستقيمان متعامدان، مستقيمة تقاطع، زاوية رأس، ضلع.	الخطوط المستقيمة اشكال مستوية مستقيم
• معرفة واستخدام قيمة أرقام حسب موقعها في كتابة عدد عشري (الترميز المكتوب). • استعمال الكتابة العشرية. • ضرب وقسمة عدد عشري على 10، 100، 1000 أو على 0.1، 0.01، 0.001. • جمع وطرح وضرب أعداد عشرية في وضعية معينة. • تعيين حاصلين وضحي القيمة العددية لعدد طبيعي على عدد طبيعي مكتوب برقم واحد أو رقمين. • إجراء القسمة العشرية لعدد طبيعي أو عشري على عدد طبيعي. • تعيين القيمة التقريبية (أو بالقيمة) (أو بالقيمة) (أو بالقيمة) لعدد عشري. • تدوير عدد عشري إلى الوحدة. • تحديد درجة مقدار النتيجة حسب هل الأعداد العشرية.	الأعداد العشرية

• إنجاز مثيل لكل من: مثلث، مثلث متساوي الساقين، مثلث قائم، مثلث متقايس الأضلاع، مستطيل، مربع، معين، على ورقة غير مسطرة. • رسم دائرة، إنجاز مثيل لقوس معطاة. • الاستعمال السليم للمصطلحات: دائرة، مركز، قوس دائرة، وتر، نصف قطر، قطر.	إنجاز نماذج أشكال مستوية بسيطة
• تحديد موضع حاصل قسمة عددين طبيعيين على نصف مستقيم مدرج في وضعيات بسيطة. • استعمال حاصل قسمة عددين في حساب دون إجراء عملية القسمة. • التعرف في حالات بسيطة على الكتابات الكسرية لعدد. • اختزال كتابة كسرية (كسر). • الانتقال من الكتابة العشرية لعدد عشري إلى كتابة كسرية له. • ترتيب أعداد عشرية. • جمع وطرح وضرب كسور عشرية. • قراءة فاصلة نقطة (أو إعطاء حصر لها) أو تعيين نقطة ذات فاصلة معلومة على نصف مستقيم مدرج.	الكتابات العشرية والكتابات الكسرية
• تعيين مساحة سطح مستو باستعمال رصف بسيط. • مقارنة مساحات في وضعيات بسيطة.	السطوح المستوية: الأطوال، المحيطات، المساحات.

الفصل الثاني

المواد	الأعداد النسبية
إخراج الأعداد النسبية في وضعيات متنوعة.	العمليات الحسابية للأعداد النسبية.
- حساب شرط ومساواة عددين. - حساب مساحة مثلث قائم. - حساب محيط مربع.	
- التعرف على وضعيات دائرية أو لا دائرية في أشكال بسيطة. - قراءة نص الجدول مقابل. - تفسير جدول نسبيا من جدول لا نسبيا. - تقارن جدول دائرية بمختلف الطرق. - مشكلة الجمع. - تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة.	التحريك
- توضيح الأعداد النسبية في: - تقسيم عددين. - قراءة طابعة خط معلومة أو تعيين خط ثابت، قاعدة معلومة على أنفسهم مخرج. - قراءة أحاديثي نقطة معلومة أو تعيين خط ثابت إحداثيين معلومين في مستقيم.	الأعداد النسبية
- تقارن عددين، نحدد مثل أو أقل. - تسمية زوايا مثلثي. - الاستعمال الحاصل: في وضعيات مختلفة للمسطحة أو الزاوية حادة، الزاوية منفرجة، الزاوية قائمة. - التعرف على الزاوية قائمة ليس زوايا. - تقارن زوايا متساوية. - تقارن زوايا متساوية. - تقسيم الزاوية فيها معلوم.	الزوايا
قراءة جدول ونص واحد مخرج معلوم.	تنظيم المعطيات
تقسيم معلوم من الشكل: $a \times b = b \times a, a + b = b + a$	الحساب المطبق

التناظر المحوري	• التعرف على أشكال متناظرة. • تعيين ورسم محور أو محاور تناظر لها. • إنشاء على ورق مرصوف وعلى ورق غير مسطر، نظائر كل من: نقطة، مستقيم، قطعة مستقيم، دائرة، وكذا شكل بسيط. • التعرف على خواص التناظر المحوري (حفظ المسافات والزوايا والأشكال).
-----------------	---

الفصل الثالث

الموارد	
الحساب الحرفي	• تطبيق قاعدة حرفية في وضعية بسيطة. • إنتاج عبارة حرفية بسيطة.
التناظر المحوري	• استعمال التناظر المحوري لإنشاء كل من: مثلث متساوي الساقين، مستطيل، مربع، معين. • التعرف على محور قطعة مستقيم وإنشائه. • التعرف على منصف زاوية وإنشائه.
التناسبية	• استعمال مفهوم المقياس في وضعيات بسيطة للتكبير أو التصغير. • استعمال مقياس مخطط أو خريطة لتعيين المسافة على المخطط أو على الخريطة. • إجراء تحويلات لوحدة الأطوال والمساحات والحجوم.
متوازي المستطيلات (والمكعب)	• وصف متوازي مستطيلات واستعمال المصطلحات (وجه، حرف، رأس) بشكل سليم. • تمثيل متوازي مستطيلات بالمنظور متساوي القياس. • تمثيل تصميم متوازي مستطيلات ذي أبعاد معطاة. • صنع متوازي مستطيلات بأبعاد مفروضة. • حساب حجم متوازي مستطيلات.
تنظيم المعطيات	• قراءة جداول واستخراج معلومات. • تنظيم معطيات في جداول أو مخططات، واستغلالها. • ترجمة معلومات مصنفة في جداول أو مخططات بسيطة.

V. المقاطع التعليمية

نقصد بمقطع تعليمي مجموعة حصص تعليمية مبنية لغرض تحقيق مستوى (أو مستويات) من الكفاءة (أو الكفاءات) المستهدفة. تكون هذه الحصص متممصة فيما بينها في فترات زمنية ومنظمة حول وضعيات تعليمية مختارة بغرض تحقيق أهداف تعليمية متسجمة ومتراصة فيما بينها.

وتنقسم هذه الفترات الزمنية كالأنواع النشاط الرياضي الذي يتعين على التلميذ ممارسته خلال الفترات المواقفة:

- فترة للتقويم الشخصي.
- فترة الاستكشاف والبحث.
- فترة للهيكلة / التأسيس / التمرن.
- فترة للإدماج.
- فترة للتقويم والمعالجة.

هيكلية مقطع تعليمي

موضوع	تقويم	تعليم الإدماج	أوضاع و وضعيات تأسيس التمرن	وضعية الانطلاق	مركبات الكفاءة	الكفاءة (أو الكفاءات)	الميدان أو المجال
		جزئي - نهائي	أوضاعيات تعليمية				

يمكن تنظيم التعليمات في مختلف مساري وفقا لاختيارات متعددة، منها تعين المقاطع ضمن الميدان الواحد، أو البحث عن المقاطعات بين ميادين المادة، والمقترح التالي هو في إطار تزويد الأستاذ بمثال يستأنس به، ويمكنه بناء واقترح مقاطع أخرى

استغلال ما المعالم الواردة في الجدول أعلاه، والتفرات الزمنية المرتبطة بالجاز
القطع.

يوفر الكتاب المدرسي الموارد الضرورية لبناء التعلّات، ويعطي له حرية مسؤولية
التصرف

القطع الأول: الحساب على مختلف الأعداد

القطع الثاني: الأعداد النسبية

القطع الثالث: الحساب الحرفي

القطع الرابع: تنظيم معطيات وانتسابية

القطع الخامس: الأشكال المستوية

القطع السادس: الزوايا والتناظر المحوري

القطع السابع: المكعب ومتوازي المستطيلات.

1. الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية

المتن

• مستوى الكفاءة المستهدف.	• المؤشرات
حل مشكلات من المادة ومن الحياة اليومية بتطبيق الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية.	• الانتقال بين المكتوبات العشرية لعدد عشري وكتابة كسرية له.
	• ترتيب أعداد عشرية.
	• قراءة فاصلة نقطة (أو إعطاء حجم هذا).
	• أوتعين نقطة ذات فاصلة معلومة على نصف مستقيم متوازي.
	• ضرب وقسمة عدد عشري على 10، 100، 1000.
	• استعمال المكتوب العشري.

تقديم الباب

إنّ الهدف من هذا الباب هو دعم وتعزيز مكتسيات التلاميذ المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي، حول نظام التعداد ذي الأساس 10، والأعداد العشرية.

إنّ مفهوم العدد العشري، يبقى مصعباً لكثير من الصعوبات، نذكر منها على الخصوص "العدد العشري هو تجاوز عددين طبيعيين بينهما فاصلة".

هذا التصوّر الخاطئ تنجم عنه كثير من الأخطاء، تظهر في وضعيات مختلفة: العمليات الأربع، المقارنة والترتيب، ...

تقترح الأبحاث حول التعليمية خيارات متنوعة تستهدف تعلم الأعداد العشرية والتفكير بالتصورات الخاطئة المرتبطة بالموضوع، وفي هذا الكتاب تم تفصيل الخيار "الكسور العشرية مدخل للكتابات العشرية".

فالهدف الأساسي من هذا الباب هو ضمان فهم جيد لعنى كل رقم في كتابة عشرية (كتابة بدائية)، اعتمادا على مشكلات تضي هذا الغرض.

إن تحقيق هدف السابق سيكون له الأثر الإيجابي على التعلّات المستقبلية، سواء في ميدان الأنشطة العددية أو في باقي الميادين والمواد الأخرى.

للم اكشف

1. تكون أعدادا

• تعزيز مكتسيات الانلايد حول دور الرقم ومعناه حسب موقعه في كتابة عدد طبيعي.	الاعداد				
دلالة كل رقم في العدد عدد طبيعي دلالة الصفر كرقم في كتابة عدد طبيعي.	المكتسيات النسبية				
تصحيح (1) (أ) 3310 (ب) 1038 (2) يقدم الأستاذ التوضيحات اللازمة حول دلالة الرقمين 2،5 في كتابتي العددين 52،25 يمكن أن يشير مثلا إلى: <table border="1"> <tr> <td>$52 = 50 + 2$</td><td>$25 = 20 + 5$</td></tr> <tr> <td>$= 5 \times 10 + 2$</td><td>$= 2 \times 10 + 5$</td></tr> </table>	$52 = 50 + 2$	$25 = 20 + 5$	$= 5 \times 10 + 2$	$= 2 \times 10 + 5$	
$52 = 50 + 2$	$25 = 20 + 5$				
$= 5 \times 10 + 2$	$= 2 \times 10 + 5$				

(3) 600 - 598

■ توجيهات

1. تعزيز مكتسبات التلاميذ القبلية حول:
 - دور الأرقام 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 في تشكيل الأعداد الطبيعية.
 - معنى الرقم حسب موقعه في كتابة عدد طبيعي.
2. تعزيز معنى الرقم حسب موقعه في كتابة عدد طبيعي،
صعوبات متظرة: التباس حول الصغر في كتابة أصغر عدد طبيعي.
3. تعزيز معنى الرقم حسب موقعه في كتابة عدد طبيعي،
مثلا الرقم 2 استعمل مرتين في كتابة العدد 22 لكن بمعنيين مختلفين.
3. التعرف بطريقة غير مباشرة لمسميات بيانو.
- الانتقال من الكتابة بالحروف إلى الكتابة بالأرقام بعدد طبيعي والعكس.
- صعوبات متظرة: قد لا يفهم التلاميذ العبارتين، إلى ويسبق، فيمكن للاستاذ شرح العبارتين من خلال إعطاء أمثلة على أعداد صغيرة.

1. التحدي

الأعداد	إعطاء معنى للأرقام بعد توثيقها في كتابة عدد طبيعي
الحسبة التي	بادئ التعداد ذو الأساس عشرة
■ تصحيح $4000 + 15 \times 100 + 10 \times 10 = 5600$ عدد بونس 5600 نقطة. بأقرصة 10 تحصل كل نقطة 1000 نقطة، وقرصة واحدة تحصل 10 بقرصة واحدة تحصل 1000.	

■ توجيهات

- يسمح هذا النشاط بالعمل على فهم وترسيخ مبادئ التعداد ذي الأساس عشرة كنظام موقعي (قيمة كل رقم تعينه موقعه في كتابة عدد).
- يمكن للتلاميذ استغلال مكتسباتهم القبلية حول الضرب في 10، 100، 1000.
- يمكن لفت انتباه التلاميذ إلى أن المليون عبارة عن ألف من الألاف.

2. الكسور العشرية

■ تصحيح

الكسور العشرية الأثل من الواحدة
الجزء المكون عبارة عن ثلاث
أصعدة من بين عشرة أصعدة مائة
المكون عبارة عن ثلاث أصعدة من بين
عشرة أصعدة.

الأعداد	التعريف بين الكسور العشرية الأثل من الواحد والكسور العشرية الأثل من الواحد - كتابة كسر عشري أكبر من الواحد على شكل مجموع عدد طبيعي وكسور عشرية بسيطة.
الكسور	سوى للتسمية (مثل على مثل هذه الوسيات
القيمة	في المعلم الأثل في

■ توجيهات

يحرص الأستاذ في كل مرة على التنويع في القراءة تبعاً لدلالة الأرقام.

3. من الكتابات الكسرية إلى الكتابات العشرية

■ تصحيح

$$\begin{aligned} & \frac{64}{10} = 6,4 ; \frac{987}{100} = 9,87 \\ & \frac{3}{10} = 0,3 ; \frac{21787}{1000} = 21,787 \\ & \frac{1}{100} = 0,01 ; \frac{1}{10} = 0,1 \\ & \frac{1}{1000} = 0,001 \end{aligned}$$

الأمثلة	لومي بأن الكتابة العشرية مدهي بأصطلاح إشارة على الكتابة العشرية (الطريق من الكسور "أعداد العشري هو تجاوز العددين الطبيعيين : 100 مائة") لنشر بين الكتابات الكسرية والعشرية.
الكتابات العشرية	الكتابات العشرية كسر عشري

■ تعالّق

لا يتعلّق الأمر هنا بإعطاء قاعدة تتعلّق بعدد الأرقام بعد الفاصلة في الكتابة العشرية وعدد الأعداد في مقام الكسر العشري المتعلّق بها، بل بتوضيف المضكيكات الجمعية لكسر عشري (كثاته عدد عشري على شكل مجموع عدد طبيعي و كسور عشرية، حساب عدد العشرات، المئات، الآلاف في بسط الكسر العشري ...).

4. الأعداد العشرية ونصّف المستقيم المنزّج

■ تصحيح

(أ) العدد بين قوسين

صغير من هو $\frac{1}{10}$

(ب) $C(0,5) = 6(,2)$

إعطاء معنى لشكالة العشرية من خلال توليف
إطار عشري.

- توليف كميات متساوية العدد عشر في

تفسير التلازمة للثلاثة عددين عشريين.

- إثبات معنى العدد للكسر العشري

الكميات المختلفة العدد عشري.

الأعداد

الكسرات
العشرية

■ توجيهات

يجب التّوابع في تمييز اختيار موقع النقاط من خلال إسماء قراءات متنوعة
للأعداد العشرية؛ مثلاً:

2,5 عبارة عن وحدتين وخمسة أعشار، $2,5 = 2 + \frac{5}{10}$

2,9 عبارة عن وحدتين وتسعة أعشار، $2,9 = 2 + \frac{9}{10}$ ، $2,9 = 3 - \frac{1}{10}$ ، ...

5. الأعداد غير الضرورية

■ تصحيح

$$\begin{aligned}
 & 6,03 + 60,3 + 63,0 + 6,3 + 60,6 + 3,06 + 36,0 + 3,6 \\
 & 0,63 + 63,0 + 6,6 + 0,36 \\
 & 116,3 + 6,3 + 113,6 + 3,6 + 6,36 + 3,4 + 63,0 + 3,6 \\
 & 15000 + 3,1 + 3,01 + 3 + 150,5
 \end{aligned}$$

الأعداد	- تدوير دلالة رقم حسب موقعه في كتابة العدد. تخصيص التلاميذ إلى مواضيع مستقبلية (المقارنة، المعيينات، ...)
المتغيرات السببية	الكتابات العشرية

■ توجيهات

مستكون من دون شك اقتراحات متنوعة للأعداد، في مرحلة مواءمة يحرص الأستاذ على اللجوء بالتلاميذ إلى إيجاد استراتيجية يمكن من خلالها إيجاد جميع الأعداد الممكنة.

6. مقارنة عددين عشرينيين

■ تصحيح

$$7,5 < 7,16 < 3,2 < 3,14 < 3,02$$

الأعداد	- التمكن من مختلف تعبيرات التلامذة (الخطية، نظرية التجميع)
المتغيرات المقبولية	مقدرة عددين طبيعيين. دلالة رقم في كتابة عشرية. التعليم على تعديف مستقيم.

■ توجيهات

1. نكم مناقشة إجابة سعيد، ثم إجابة إيناس، ثم إجابة يونس وأخيرا إجابة ميمون.
2. الانتقال من الإطار العددي إلى الإطار الهندسي عن شأنه أن يدعم مفهوم مقارنة عددين عشرينيين (أكبر العددين يقع يمين أصغرهما، ...).

7. حصر عدد عشري

تصحيح

$$أ) 4 < 3,14 < 3 < 3,21 < 320,8 < 520$$

$$ب) 0,34 < 0 < 3 < 2,014 < 2$$

$$ج) 3,2 < 3,14 < 3,1 < 2,7 < 2,64 < 2,6$$

$$د) 41,4 < 41,305 < 41,3$$

$$هـ) 4,1 < 4,098 < 4,0$$

$$و) 1,601 < 1,61 < 1,667$$

الأهداف	إستعمال محور مقياس حصر عدد عشري في : الموحدة الجزء من العشرة
المفاهيم	دلالة الأعداد العشرية
المفاتيح	طريقة فاصلة الفولة حل نصف مستطوي موزج .

توجيهات

يستغل الأستاذ السؤال الأخير لتوجيه التلاميذ نحو الخلاصة " بين كل عددين عشريين يمكن إدراج عدد غير منته من الأعداد العشرية."

لكم اكتسب حقائق

• التعرف في مختلف كتابات عدد عشري

الأهداف: اكتساب طريقة تسهيل التقابل بين الكائنين: عشرية والكسرية تعدد عشري.

توجيهات: تسغل دلالة الأرقام لتبرير الطريقة.

• الضرب في (القسمه على) 10، 100، 1000

الأهداف: تعزيز وتبرير طريقة ضرب عدد عشري في 10، 100، 1000

توجيهات: سبق للتلاميذ وأن تعرفوا على تقنية إزاحة الفاصلة في السنة الخامسة ابتدائي، فالأمر يتعلق هنا بتبريرها استنادا إلى العلاقة الموجودة بين قيم المراتب.

● مقارنة عددين عشرين

الأهداف:	اكتساب طريقة لمقارنة عددين عشرين
■ توجيهات ● المناسبة فرصة لتبرير تقنيات المقارنة بالرجوع إلى دلالة الأرقام في كتابة عشرية. ● دور الأصفار غير الضرورية التي سبق للتلاميذ أن تعرّفوا عليها. ● تجسيد ترتيب الأعداد على مستقيم مدرّج (تغيير الإطار) من شأنه أن يُعطي معنى أعمق لعملية المقارنة.	

$$\frac{525}{100} = 3 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100} \quad (1)$$

$$\frac{9}{10} = \frac{908}{100} \quad (2) \quad 5 + \frac{3}{10} = \frac{53}{10} \quad (3) \quad (1) + (2) + (3)$$

$$23 = \frac{5}{1000} = \frac{2300}{10000}$$

$$3 + \frac{5}{10} = \frac{9}{100} = \frac{390}{1000} \quad (4)$$

$$2 + \frac{7}{10} + \frac{5}{1000} = \frac{2705}{10000} \quad (5)$$

$$\frac{1}{10} = 2 + \frac{29}{100} \quad (1) \quad \frac{43}{10} = 4 + \frac{3}{10} \quad (2) \quad (1) + (2)$$

$$\frac{3.017}{1000} = 3 + \frac{17}{1000}$$

$$C\left(\frac{11}{10}\right) + B\left(\frac{4}{10}\right) + A\left(\frac{1}{10}\right) \quad (1) + (2)$$

الكتابة العشرية

$$5,24 \quad (1) \quad 13,9 \quad (2) \quad 5,3 \quad (3) \quad (1) + (2) + (3)$$

$$5,24 \quad (1) \quad 13,009 \quad (2) \quad 25,09 \quad (3)$$

$$2,79 \quad (1) \quad 4,3 \quad (2) \quad (1) + (2)$$

$$25,05 \quad (1) \quad 2,017 \quad (2)$$

$$\frac{7704}{100} \quad (1) \quad \frac{9562}{10} \quad (2) \quad \frac{1456}{100} \quad (3) \quad (1) + (2) + (3)$$

$$\frac{13}{100} \quad (1) \quad \frac{5}{100} \quad (2) \quad \frac{2702}{1000} \quad (3) \quad (1) + (2) + (3)$$

$$\frac{407}{100} \quad (1) \quad \frac{150}{10} \quad (2) \quad \frac{47}{10} \quad (3) \quad (1) + (2) + (3)$$

$$\frac{129}{10} \quad (1) + (2)$$

$$\frac{637}{100} = 6,37 \quad (1) \quad \frac{27}{100} = 0,27 \quad (2) \quad (1) + (2)$$

$$\frac{834}{1000} = 0,834 \quad (3)$$

طرق كتابة الأعداد العشرية

1. رقم الأجزاء: 7، عدد الوحدات: 2017

رقم العشرية: 1، عدد العشرية: 201

رقم المئات: 0، عدد المئات: 20

رقم الآلاف: 2، عدد الآلاف: 2

2. (1) ليس للأرقام نفس القيمة

(2) مكان وتوقع والقيمة

ثلاث مائة وأربع وعشرون

أربع مائة وثلاث وعشرون

$$2018 : 435 = 214 + 32 \quad (1)$$

4. 13 دوة نقدية

$$352970, 352070, 251960 \quad (1) + (2) + (3)$$

لا يمكن الأسماء إجراء عملية الجمع

$$1234567, 98734, 3365 \quad (1) + (2) + (3)$$

التكوير العشرية والأعداد العشرية

$$\frac{290}{100} \quad (1) \quad 2,8 \quad (2) \quad \frac{80}{100} \quad (3) \quad \frac{8}{10} \quad (4) \quad (1) + (2) + (3) + (4)$$

$$(2,83 \times 2) + \frac{53}{100} \times 2 = \frac{5}{10} + \frac{5}{100}$$

$$\frac{255}{100}$$

$$\frac{140}{100} : 3,4 : 1 = \frac{40}{100} \times 1 = \frac{4}{10}$$

6. 47 جزء من عشرة

7. وحدة واحدة 54 جزء من مائة

جاء 9054 جزء من آلاف

$$(1) \quad \frac{47}{100} = \frac{4}{10} + \frac{7}{100} \quad (2) \quad \frac{4}{10} = \frac{40}{100} \quad (3) \quad \frac{14}{10} = 1 + \frac{4}{10}$$

$$\frac{14}{10} = 1 + \frac{4}{10}$$

مقارنة عددين عشريين

$$\begin{aligned} \frac{87}{100} &< \frac{78}{100} \quad (2) \quad \frac{5}{10} < \frac{7}{10} \quad (1) \quad .27 \\ \frac{40}{100} &= \frac{4}{10} \quad (4) \quad \frac{32}{100} < \frac{25}{10} \quad (3) \\ 9 + \frac{5}{100} &< 9 + \frac{5}{10} \quad (5) \\ 5 + \frac{6}{10} + \frac{9}{100} &< 9 + \frac{7}{10} + \frac{9}{100} \quad (6) \\ 20,17 &= \frac{2017}{100} \quad (7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{436}{100} &< 43,6 \quad (2) \quad 0,3 = \frac{3}{10} \quad (1) \quad .28 \\ \frac{126}{100} &< 12,5 \quad (3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12,9 &< 43 \quad (2) \quad 234 < 1253 \quad (1) \quad .29 \\ 23,56 &< 37,56 \quad (3) \\ 24,13 &< 24,52 \quad (4) \\ 28,145 &< 28,2 \quad (5) \end{aligned}$$

$$17,04, 13,7, 13,2, 13,15, 12,9 \quad .31$$

الحصر، القيم المقربة

$$\begin{aligned} 143 &< 143,9 < 144, 23 < 23,6 < 24 \quad .33 \\ 0 &< 0,007 < 1, 0 < 0,95 < 1 \\ 2017 &< 2017,5 < 2018, 5 < 5,999 < 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{حصر مقرب إلى الوحدة:} \quad .34 \\ 5 &< 5,983 < 6, 14 < 14,348 < 15 \\ 0 &< 0,542 < 1 \end{aligned}$$

$$99 < 99,999 < 100$$

$$8745 < 8745,673 < 8746$$

حصر مقرب إلى الجزء من عشرة

$$14,34 < 14,348 < 14,35$$

$$5,97 < 5,983 < 5,99$$

$$0,54 < 0,542 < 0,55$$

14,53	$14 + \frac{5}{10} + \frac{3}{100}$	$14 + \frac{53}{100}$	$\frac{1453}{100}$
7,062	$7 + \frac{6}{100} + \frac{2}{1000}$	$7 + \frac{62}{1000}$	$\frac{7062}{1000}$
5,298	$5 + \frac{9}{10} + \frac{2}{100} + \frac{8}{1000}$	$5 + \frac{298}{1000}$	$\frac{5298}{1000}$
5,032	$5 + \frac{3}{100} + \frac{2}{1000}$	$5 + \frac{32}{1000}$	$\frac{5032}{1000}$
201,7	$201 + \frac{7}{10}$	$201 + \frac{7}{10}$	$\frac{2017}{10}$

$$5,005, 1,221, 9,45, 5,7$$

الأصفار غير الضرورية

$$12, 340, 4, 34, 09, 7, 5, 200$$

$$400, 5068, 43500, 6, 60, 1678$$

تفكيكات عدد عشري

$$5276 \quad (1)$$

$$24,67 \quad (2)$$

$$835,429 \quad (3)$$

$$521,634 \quad (4)$$

$$3,14 = 3 + 0,1 + 0,04$$

$$23,42 = 20 + 3 + 0,4 + 0,02$$

$$809,54 = 800 + 9 + 0,5 + 0,04$$

$$76,023 = 70 + 6 + 0,02 + 0,003$$

التعليم على نصف مستقيم

إتمام متتاليات الأعداد من شأنه أن يساعد على فهم

الانتظامات على نصف المستقيم المدرج.

تُشير الأسهم على الترتيب إلى الأعداد (من اليسار

إلى اليمين):

الشكل الأول: 3,9, 2,7, 1,2, 0,2.

الشكل الثاني: 11,6, 10,5, 9,4.

الشكل الثالث: 0,38, 0,23, 0,15.

الشكل الرابع: 9,25, 9,17, 9,07.

$$3079 \quad (1) \quad 3$$

$$9730 \quad (2)$$

$$0,379 \quad (3)$$

$$970,3 \quad (4)$$

5	4	3	2	1	4
2	0	1	8		ا
0		5	6	1	ب
1	4		3	4	ج
0		2	7	3	د
	1	9	9	7	هـ

$$. XVIII = 18 \quad (1) \quad 5$$

$$MMDCCXVI = 2716$$

$$. 235 = CCXXXV \quad (2)$$

$$1962 = MDCCCLXVI$$

$$99,99 < 99,999 < 100$$

$$8745,6 < 8745,673 < 8745,7$$

حصر مغز پائی الجزء من الة

$$14,347 < 14,348 < 14,349$$

$$5,982 < 5,981 < 5,984$$

$$0,541 < 0,542 < 0,543$$

$$99,998 < 99,999 < 100$$

$$8745,673 < 8745,673 < 8745,674$$

العدد من التسعة على

$$16+809 : 10000 : 5 + 100 : 24 + 10 \quad (4)$$

$$15457 + 100 : 455 + 1000$$

وحدة الفليس

$$.36g \quad 80g = 3,08kg \quad 1200g = 1,3kg \quad (1) \quad 41$$

$$.34kg = 0,34kg \quad 870g = 0,87kg$$

$$5kg \quad 300g = 5,3kg$$

$$.200cm = 2m : 4,75km = 4750m \quad (2)$$

$$234cm = 0,234m : 5dm = 0,5m$$

$$.40cl = 4,0L : 4,5L = 450L \quad (3)$$

$$59cl = 0,59L$$

تحقق

$$123456789 \quad \text{أصغر عدد طبيعي}$$

$$9876543210 \quad \text{أكبر عدد طبيعي}$$

$$1000000 \quad (1) \quad \text{مليون}$$

$$1000000000 \quad \text{مليار}$$

$$9999999999 \quad (2) \quad \text{تسعة وتسعون ملياراً}$$

وتسعمائة وتسعون وتسعون ملياراً وتسعمائة

وتسعون وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة

وتسعون.

$$1000000000000 \quad (3) \quad \text{مليون}$$

الحساب على الأعداد العشرية: الجمع والطرح

المنهاج

- | | |
|--|------------------------------------|
| ● الموارد | مستوى الكفاءة المستهدف. |
| • جمع وطرح أعداد طبيعية في وضعيات مفروضة | • مشكلات المادة ومن الحياة اليومية |
| • استعمال الكتابة العشرية | • ظيف الأعداد الطبيعية والأعداد |
| • إنجاز عمليات جمع وطرح آليا، ويتمعن | • شرية. |
| • إيجاد العدد الناقص في مساواة. | |

تقديم الباب

صل في هذا الباب العمل الذي شُرع فيه في مرحلة التعليم المتوسط المرتبط بعملياتي الجمع وطرح، مع التركيز على إعطاء معنى للعملياتين من خلال مشكلات مرتبطة بالواقع المعيش، كما يتم التطرق إلى كل من الحساب المضبوط والتقريبي سواء كان ذلك: ذهنيا، آليا، مع للعمليات؛ وبهذا الصدد نشير إلى ضرورة ترشيد استعمال الآلة الحاسبة. ترجمة مشكلة إلى رسم توضيحي يجب أن تُعطى له عناية خاصة.

أكتشف

تساب أقوم به

تصحيح	أهداف
1. $24,5 + 11,5$ 2. $24,5 - 11,5$	- إعطاء معنى لعملياتي الجمع والطرح . - اختيار العملية المناسبة.
3. $17,5 - 1,5$ 4. $17,5 + 1,5$	تسابات
5. $31,02 + 22,60$ 6. $31,02 - 22,60$	قبلية

■ توجيهات

تم اختيار النشاط بعين الحسابات المعقدة، بهدف التركيز على إعطاء معاني للعمليات
يسمح للمتعلمين باختيار العملية المناسبة خاصة وأن الأعداد المستعملة مشتركة بين النصوص
يمكن أن يبدأ النشاط فرد، ثم ثنائياً.

1. أنجز عمليات جمع وطرح

الأعداد	التكامل بصوريات جديدة	■ نصحيح
المكتسبات	احسبات حول الأعداد العشرية والأعداد	1. 30,2 ؛ 207,28 ؛ 4829,67 ؛
القيمة	العشرية في مرحلة التحصيل الابتدائي	58,06 ؛
	مفهوم العدد العشري (الرب الأيمن)	

■ توجيهات

- يسمح هذا النشاط بإثارة بعض التصورات الخطأ: اعتبار العدد العشري: تجاوز :
طبيعياً: آلة جمع عشرين طبيعياً: عدم أخذ بعين الاعتبار (تبيان) البوفاقي، ...
- عل الأمتد أن يولي اهتمام خاصاً هذا المفهوم (تنويع طرق التحرير بالرجوع إلى
(السابق).

2. نتائج غير متوقعة

الأعداد	— تقديم نتيجة الحساب (تقريباً)	■ نصحيح
المكتسبات	مكتسبات: الأعداد حول جمع عشرين طبيعياً	1. 1590 D4 G.1
القيمة		(ب) اقرى اعداد مختلفة.

2. 71,55 ؛ 90,24 ؛ 32,05 ؛ 7,13

٣٤ اكتسب طرائق

• التحكم في مختلف كتابات عدد عشري

الأهداف:	توظيف خاصيتي التجميع والتبديل (ضمنيا) في إجراء حساب متمعن فيه.
توجيهات:	المناسبة تسمح بفتح نقاش بين التلاميذ للفصل في اختيار الطريقة الأسرع وتقديم التبريرات اللازمة.

• الحساب على المدد

الأهداف:	إجراء حسابات على المدد.
توجيهات:	الحساب على المدد في النظام الستيني (استبدال 60 دقيقة بساعة ، 60 ثانية بدقيقة، ... يدعم مبدأ الاستبدال في النظام العشري).

• حلّ مشكلة بالاستعانة بتمثيل مناسب

الأهداف:	ترجمة مشكلة في شكل هندسي لتسهيل حلها.
توجيهات:	الموضوع يتضمّن صعوبات نوعية، لذا على الأستاذ أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.

التحكم في التعابير الجديدة

1. (أ) مجموع

(ب) فرق

(ج) حدود

2. أ. إضافة 50 ثم طرح 1

(ب) إضافة 100 ثم طرح 1

(ج) إضافة 100 ثم إضافة 1 ...

4. 53,377 ، 573 ، 44,053 ، 72,19

5. $1,75 + 2,48 = 3,23$

$105,7 + 376,52 = 482,12$

6. 17 ، 30,72 ، 161,17 ، 143,93

7. $81 - 10 = (81 - 10) + 1$ (أ)

(ب) $240 - 99 = (240 - 100) + 1$

....

8. (أ) 192,2 (ب) 7081,8

(ج) 0,293

10. (أ) $16,5 - 3,53 = 13,03$

$40,87 - 9,32 = 30,55$

الحساب على المدد

11. (أ) 12 h 9 min (ب) 4 h 7 min

(ج) 7 h 59 min 8 s

12. (أ) 10 h 45 min (ب) 18 h 10 min

رتبة مقدار

13. 3500

14. 120

17. 15,6cm

أتمم

1. (أ) 708,56

(ب) $708,56 = \frac{70856}{100}$

(ج) $708 < A < 709$

(د) 709

1,5	0,2	0,1	1,2
0,4	0,9	1	0,7
0,8	0,5	0,6	1,1
0,3	1,4	1,3	0

3. (أ) 1305,98

(ب) 0,0303

(ج) 1473,25

a	b	a+b	a-b
43,1	0,27	43,37	42,83
7,3	2,54	9,84	4,76
99,4	2,3	101,7	97,1
34,25	24,6	58,85	9,65

5. 10,79 cm ، 11,62 cm

6. 0,8 cm ، 1,75 cm

7. وزن محمد 16,4 kg ، وزن يونس 31,5kg

وزن إيناس 34,75 kg

8. عرض مدخل الحديقة 3,18m

9. 9 4 7 9 4 7 9 4 7 9 4 7 9 4

3. الحساب على الأعداد العشرية: الضرب والقسمة

المناهج

الموارد	مستوى الكفاءة المستهدف.
- ضرب أعداد طبيعية في وضعيات معينة - تعيين حاصل وباقي القسمة الإقليدية لعدد طبيعي على عدد طبيعي. - معرفة قواعد قابلية القسمة على 2، 3، 4، 5، 9. - إجراء القسمة العشرية لعدد طبيعي أو عشري على عدد طبيعي. - تعيين القيمة المقربة إلى الوحدة بالزيادة (أو بالنقصان) لحاصل القسمة عشري. - إعطاء تدوير عدد عشري إلى الوحدة. - تحديد رتبة مقدار لنتيجة حساب على الأعداد العشرية.	حل مشكلات المادة ومن الحياة اليومية بتوظيف الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية.

تقديم الباب

يتواصل العمل المقدم في مرحلة التعليم الابتدائي بإدراج وضعيات متنوعة تُعطي معاني أخرى للضرب غير تلك المرتبطة بالجمع، ويتم إدراج مفهومي القسمة الإقليدية والقسمة العشرية انطلاقاً من مشكلات بسيطة قريبة من محيط التلميذ.

يتواصل أيضاً العمل على الحساب المضبوط والحساب التقريبي في مظاهره الثلاثة.

1. ماذا أحسب بهذه الخطوات

الأمثلة	- إعطاء معنى لعملية ضرب - اقتراح تقنية ضرب عدد معين تشرح
التمارين	ضرب عدد طبيعي في عدد عشري برقم والعدد عدد المائتين

■ تصحيح

(1) أ) مساحة 6 قارورات من الماء.

ب) عدد القارورات في الحزمة الموحدة.

ج) تسع الحزمة الموحدة.

د) ليس له معنى.

هـ) كمية الماء في الحزمة الموحدة

(2) ب) يمكن اقتراح الأعداد 20 ، 21 ،

نرتب مقادير.

■ توجيهات

نقطة 1) يجب مناقشة اقتراحات التلاميذ فيما يتعلق بالمشكلات المقترحة، ومطالبهم بالتبريرات بالنسبة إلى طريقة حساب $3,1 \times 7$ ، فقد سبق للتلاميذ وأن تعرفوا على تقنية ضرب عدد عشري برقم واحد بعد الفاصلة في عدد طبيعي، فيجب التركيز أكثر على تبرير التقنية بالنسبة للسؤال الأخير، يتفادى الأستاذ التسرع في إعطاء تقنية ضرب عدد عشري ويفسح المجال أمام التلاميذ لإجراء تحقيقات مختلفة، وتبريرات مناسبة

2. احسب ذهنيًا ناتج ضرب عدد عشري في 0,1 ، 0,01 ، 0,001

الأمثلة	أحسب تقية ضرب عدد عشري في 0,1 0,001 ; 0,01
التمارين	نسبة عدد طبيعي من 10 - 100 - 1000

■ تصحيح

(3) $4 = 12,62$ ، $8 = 2,139$

$c = 0,02017$

■ توجيهات

سبق وأن تعرّف التلاميذ على تقنية قسمة عدد عشري على 10، 100، 1000، فالتركيز يكون على الربط بين الضرب في 0,1، 0,01، 0,001 والقسمة على 10، 100، 1000.

3. احسب جداء عدة أعداد عشرية

■ تصحيح

1. 1590 DA (أ)

(ب) اقتراحات مختلفة.

2. 137,13، 32,05، 90,24، 71,55

الأهداف	- توظيف خاصيتي التبديل والتجميع.
المكتسبات	مكتسبات التلاميذ حول الكسور العشرية
القبليّة	والكتابات العشرية، قسمة عدد على 10، 100، 1000.

■ توجيهات

① إعطاء معنى للجداء $2,5 \times 13,45 \times 4$.

② قيمة : لفت انتباه التلاميذ إلى أنه يمكن أنجاز مهمة ما، بطرق متعددة، يكفي فقط اختيار الطريقة الأنسب تبعاً لخصوصيات المهمة.

③ حساب جداءات لتقويم وتعزيز النتيجة المتوصل إليها.

4. القسمة الإقليدية

■ تصحيح

(أ) يمكن تشكيل 10 باقات، لا يمكن تشكيل

20 باقة.

(ب) $14 \times 19 < 279 < 14 \times 20$

(ج) 19 باقة، يتبقى 13 زهرة.

(د) إجراء القسمة عمودياً.

الأهداف	- إعطاء معنى للقسمة الإقليدية. - تعزيز تقنية إجراء القسمة الإقليدية.
المكتسبات	العمل الذي تم في التعليم
القبليّة	الابتدائي حول العمليات.

■ توجيهات

يهدف التدرج أساساً إلى إعطاء معنى للقسمة الإقليدية والتعريف على مظهر من الماسم و الباقي العدد 12 الذي يمثل عند الزهور المتبقية لا يمكن من خلاله تشكيل باقة من الزهور لتعطين زهرة.

بمجرد لا ينبغي فهم طريقة حل معينة، بل ينبغي تشجيع الإجراءات الشخصية. (يمكن للتلاميذ استعمال عملية القسمة، عملية الضرب، ...).

ينبغي الربط بين نتيجة السؤال وبقتة النتائج السابقة.

5. قواسم ومضاعفات عدد طبيعي

■ تصحيح

الأهداف	الهدف على التلاميذ: قاسم، مضاعف، باقي القسمة على ...
المفاهيم	مفهوم القسمة الإقليدية
المهارات	

ب) باقي قسمة كل عدد من الأعداد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 على 3 هو 0 (يمكن أن

تكون هناك تعابير أخرى تؤدي نفس المعنى).

■ توجيهات

قد يؤدي استعمال مصطلح "قاسم" في القسمة الإقليدية وفي هذه الوضعية (قاسم بالضبط) إلى التباس عند التلاميذ، فعلى الأستاذ أن يتكلم بذلك.

6. قواسم قابلة للقسمة

■ تصحيح

الأهداف	الهدف على قواسم قابلة للقسمة على 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 12، 15، 18، 20، 24، 30، 36، 40، 45، 48، 60، 72، 80، 90، 100، 120، 144، 160، 180، 200، 216، 240، 270، 288، 300، 324، 360، 400، 432، 450، 480، 504، 540، 576، 600، 648، 720، 756، 810، 864، 900، 960، 1000، 1080، 1152، 1200، 1260، 1296، 1350، 1440، 1500، 1512، 1560، 1600، 1620، 1680، 1728، 1800، 1872، 1920، 1944، 1980، 2016، 2070، 2160، 2240، 2340، 2400، 2430، 2448، 2520، 2592، 2640، 2700، 2736، 2800، 2880، 2916، 2970، 3024، 3060، 3120، 3168، 3200، 3240، 3264، 3300، 3360، 3400، 3456، 3500، 3520، 3564، 3600، 3672، 3720، 3780، 3840، 3888، 3900، 3960، 4000، 4032، 4080، 4140، 4200، 4212، 4240، 4320، 4376، 4400، 4440، 4464، 4500، 4536، 4560، 4608، 4640، 4680، 4704، 4740، 4776، 4800، 4824، 4860، 4896، 4920، 4968، 5000، 5040، 5064، 5100، 5136، 5160، 5208، 5240، 5280، 5312، 5340، 5376، 5400، 5424، 5460، 5496، 5520، 5568، 5600، 5616، 5640، 5672، 5700، 5736، 5760، 5792، 5820، 5856، 5880، 5912، 5940، 5976، 6000، 6032، 6060، 6096، 6120، 6144، 6180، 6216، 6240، 6272، 6300، 6336، 6360، 6392، 6420، 6456، 6480، 6512، 6540، 6576، 6600، 6624، 6660، 6696، 6720، 6744، 6780، 6816، 6840، 6872، 6900، 6936، 6960، 6992، 7020، 7056، 7080، 7112، 7140، 7176، 7200، 7224، 7260، 7296، 7320، 7344، 7380، 7416، 7440، 7472، 7500، 7536، 7560، 7592، 7620، 7656، 7680، 7712، 7740، 7776، 7800، 7824، 7860، 7896، 7920، 7944، 7980، 8016، 8040، 8072، 8100، 8136، 8160، 8192، 8220، 8256، 8280، 8312، 8340، 8376، 8400، 8424، 8460، 8496، 8520، 8544، 8580، 8616، 8640، 8672، 8700، 8736، 8760، 8792، 8820، 8856، 8880، 8912، 8940، 8976، 9000، 9032، 9060، 9096، 9120، 9144، 9180، 9216، 9240، 9272، 9300، 9336، 9360، 9392، 9420، 9456، 9480، 9512، 9540، 9576، 9600، 9624، 9660، 9696، 9720، 9744، 9780، 9816، 9840، 9872، 9900، 9936، 9960، 9992، 10000، 10032، 10060، 10096، 10120، 10144، 10180، 10216، 10240، 10272، 10300، 10336، 10360، 10392، 10420، 10456، 10480، 10512، 10540، 10576، 10600، 10624، 10660، 10696، 10720، 10744، 10780، 10816، 10840، 10872، 10900، 10936، 10960، 10992، 11020، 11056، 11080، 11112، 11140، 11176، 11200، 11224، 11260، 11296، 11320، 11344، 11380، 11416، 11440، 11472، 11500، 11536، 11560، 11592، 11620، 11656، 11680، 11712، 11740، 11776، 11800، 11824، 11860، 11896، 11920، 11944، 11980، 12016، 12040، 12072، 12100، 12136، 12160، 12192، 12220، 12256، 12280، 12312، 12340، 12376، 12400، 12424، 12460، 12496، 12520، 12544، 12580، 12616، 12640، 12672، 12700، 12736، 12760، 12792، 12820، 12856، 12880، 12912، 12940، 12976، 13000، 13032، 13060، 13096، 13120، 13144، 13180، 13216، 13240، 13272، 13300، 13336، 13360، 13392، 13420، 13456، 13480، 13512، 13540، 13576، 13600، 13624، 13660، 13696، 13720، 13744، 13780، 13816، 13840، 13872، 13900، 13936، 13960، 13992، 14020، 14056، 14080، 14112، 14140، 14176، 14200، 14224، 14260، 14296، 14320، 14344، 14380، 14416، 14440، 14472، 14500، 14536، 14560، 14592، 14620، 14656، 14680، 14712، 14740، 14776، 14800، 14824، 14860، 14896، 14920، 14944، 14980، 15016، 15040، 15072، 15100، 15136، 15160، 15192، 15220، 15256، 15280، 15312، 15340، 15376، 15400، 15424، 15460، 15496، 15520، 15544، 15580، 15616، 15640، 15672، 15700، 15736، 15760، 15792، 15820، 15856، 15880، 15912، 15940، 15976، 16000، 16032، 16060، 16096، 16120، 16144، 16180، 16216، 16240، 16272، 16300، 16336، 16360، 16392، 16420، 16456، 16480، 16512، 16540، 16576، 16600، 16624، 16660، 16696، 16720، 16744، 16780، 16816، 16840، 16872، 16900، 16936، 16960، 16992، 17020، 17056، 17080، 17112، 17140، 17176، 17200، 17224، 17260، 17296، 17320، 17344، 17380، 17416، 17440، 17472، 17500، 17536، 17560، 17592، 17620، 17656، 17680، 17712، 17740، 17776، 17800، 17824، 17860، 17896، 17920، 17944، 17980، 18016، 18040، 18072، 18100، 18136، 18160، 18192، 18220، 18256، 18280، 18312، 18340، 18376، 18400، 18424، 18460، 18496، 18520، 18544، 18580، 18616، 18640، 18672، 18700، 18736، 18760، 18792، 18820، 18856، 18880، 18912، 18940، 18976، 19000، 19032، 19060، 19096، 19120، 19144، 19180، 19216، 19240، 19272، 19300، 19336، 19360، 19392، 19420، 19456، 19480، 19512، 19540، 19576، 19600، 19624، 19660، 19696، 19720، 19744، 19780، 19816، 19840، 19872، 19900، 19936، 19960، 19992، 20000، 20032، 20060، 20096، 20120، 20144، 20180، 20216، 20240، 20272، 20300، 20336، 20360، 20392، 20420، 20456، 20480، 20512، 20540، 20576، 20600، 20624، 20660، 20696، 20720، 20744، 20780، 20816، 20840، 20872، 20900، 20936، 20960، 20992، 21020، 21056، 21080، 21112، 21140، 21176، 21200، 21224، 21260، 21296، 21320، 21344، 21380، 21416، 21440، 21472، 21500، 21536، 21560، 21592، 21620، 21656، 21680، 21712، 21740، 21776، 21800، 21824، 21860، 21896، 21920، 21944، 21980، 22016، 22040، 22072، 22100، 22136، 22160، 22192، 22220، 22256، 22280، 22312، 22340، 22376، 22400، 22424، 22460، 22496، 22520، 22544، 22580، 22616، 22640، 22672، 22700، 22736، 22760، 22792، 22820، 22856، 22880، 22912، 22940، 22976، 23000، 23032، 23060، 23096، 23120، 23144، 23180، 23216، 23240، 23272، 23300، 23336، 23360، 23392، 23420، 23456، 23480، 23512، 23540، 23576، 23600، 23624، 23660، 23696، 23720، 23744، 23780، 23816، 23840، 23872، 23900، 23936، 23960، 23992، 24000، 24032، 24060، 24096، 24120، 24144، 24180، 24216، 24240، 24272، 24300، 24336، 24360، 24392، 24420، 24456، 24480، 24512، 24540، 24576، 24600، 24624، 24660، 24696، 24720، 24744، 24780، 24816، 24840، 24872، 24900، 24936، 24960، 24992، 25000، 25032، 25060، 25096، 25120، 25144، 25180، 25216، 25240، 25272، 25300، 25336، 25360، 25392، 25420، 25456، 25480، 25512، 25540، 25576، 25600، 25624، 25660، 25696، 25720، 25744، 25780، 25816، 25840، 25872، 25900، 25936، 25960، 25992، 26000، 26032، 26060، 26096، 26120، 26144، 26180، 26216، 26240، 26272، 26300، 26336، 26360، 26392، 26420، 26456، 26480، 26512، 26540، 26576، 26600، 26624، 26660، 26696، 26720، 26744، 26780، 26816، 26840، 26872، 26900، 26936، 26960، 26992، 27000، 27032، 27060، 27096، 27120، 27144، 27180، 27216، 27240، 27272، 27300، 27336، 27360، 27392، 27420، 27456، 27480، 27512، 27540، 27576، 27600، 27624، 27660، 27696، 27720، 27744، 27780، 27816، 27840، 27872، 27900، 27936، 27960، 27992، 28000، 28032، 28060، 28096، 28120، 28144، 28180، 28216، 28240، 28272، 28300، 28336، 28360، 28392، 28420، 28456، 28480، 28512، 28540، 28576، 28600، 28624، 28660، 28696، 28720، 28744، 28780، 28816، 28840، 28872، 28900، 28936، 28960، 28992، 29000، 29032، 29060، 29096، 29120، 29144، 29180، 29216، 29240، 29272، 29300، 29336، 29360، 29392، 29420، 29456، 29480، 29512، 29540، 29576، 29600، 29624، 29660، 29696، 29720، 29744، 29780، 29816، 29840، 29872، 29900، 29936، 29960، 29992، 30000، 30032، 30060، 30096، 30120، 30144، 30180، 30216، 30240، 30272، 30300، 30336، 30360، 30392، 30420، 30456، 30480، 30512، 30540، 30576، 30600، 30624، 30660، 30696، 30720، 30744، 30780، 30816، 30840، 30872، 30900، 30936، 30960، 30992، 31000، 31032، 31060، 31096، 31120، 31144، 31180، 31216، 31240، 31272، 31300، 31336، 31360، 31392، 31420، 31456، 31480، 31512، 31540، 31576، 31600، 31624، 31660، 31696، 31720، 31744، 31780، 31816، 31840، 31872، 31900، 31936، 31960، 31992، 32000، 32032، 32060، 32096، 32120، 32144، 32180، 32216، 32240، 32272، 32300، 32336، 32360، 32392، 32420، 32456، 32480، 32512، 32540، 32576، 32600، 32624، 32660، 32696، 32720، 32744، 32780، 32816، 32840، 32872، 32900، 32936، 32960، 32992، 33000، 33032، 33060، 33096، 33120، 33144، 33180، 33216، 33240، 33272، 33300، 33336، 33360، 33392، 33420، 33456، 33480، 33512، 33540، 33576، 33600، 33624، 33660، 33696، 33720، 33744، 33780، 33816، 33840، 33872، 33900، 33936، 33960، 33992، 34000، 34032، 34060، 34096، 34120، 34144، 34180، 34216، 34240، 34272، 34300، 34336، 34360، 34392، 34420، 34456، 34480، 34512، 34540، 34576، 34600، 34624، 34660، 34696، 34720، 34744، 34780، 34816، 34840، 34872، 34900، 34936، 34960، 34992، 35000، 35032، 35060، 35096، 35120، 35144، 35180، 35216، 35240، 35272، 35300، 35336، 35360، 35392، 35420، 35456، 35480، 35512، 35540، 35576، 35600، 35624، 35660، 35696، 35720، 35744، 35780، 35816، 35840، 35872، 35900، 35936، 35960، 35992، 36000، 36032، 36060، 36096، 36120، 36144، 36180، 36216، 36240، 36272، 36300، 36336، 36360، 36392، 36420، 36456، 36480، 36512، 36540، 36576، 36600، 36624، 36660، 36696، 36720، 36744، 36780، 36816، 36840، 36872، 36900، 36936، 36960، 36992، 37000، 37032، 37060، 37096، 37120، 37144، 37180، 37216، 37240، 37272، 37300، 37336، 37360، 37392، 37420، 37456، 37480، 37512، 37540، 37576، 37600، 37624، 37660، 37696، 37720، 37744، 37780، 37816، 37840، 37872، 37900، 37936، 37960، 37992، 38000، 38032، 38060، 38096، 38120، 38144، 38180، 38216، 38240، 38272، 38300، 38336، 38360، 38392، 38420، 38456، 38480، 38512، 38540، 38576، 38600، 38624، 38660، 38696، 38720، 38744، 38780، 38816، 38840، 38872، 38900، 38936، 38960، 38992، 39000، 39032، 39060، 39096، 39120، 39144، 39180، 39216، 39240، 39272، 39300، 39336، 39360، 39392، 39420، 39456، 39480، 39512، 39540، 39576، 39600، 39624، 39660، 39696، 39720، 39744، 39780، 39816، 39840، 39872، 39900، 39936، 39960، 39992، 40000، 40032، 40060، 40096، 40120، 40144، 40180، 40216، 40240، 40272، 40300، 40336، 40360، 40392، 40420، 40456، 40480، 40512، 40540، 40576، 40600، 40624، 40660، 40696، 40720، 40744، 40780، 40816، 40840، 40872، 40900، 40936، 40960، 40992، 41000، 41032، 41060، 41096، 41120، 41144، 41180، 41216، 41240، 41272، 41300، 41336، 41360، 41392، 41420، 41456، 41480، 41512، 41540، 41576، 41600، 41624، 41660، 41696، 41720، 41744، 41780، 41816، 41840، 41872، 41900، 41936، 41960، 41992، 42000، 42032، 42060، 42096، 42120، 42144، 42180، 42216، 42240، 42272، 42300، 42336، 42360، 42392، 42420، 42456، 42480، 42512، 42540، 42576، 42600، 42624، 42660، 42696، 42720، 42744، 42780، 42816، 42840، 42872، 42900، 42936، 42960، 42992، 43000، 43032، 43060، 43096، 43120، 43144، 43180، 43216، 43240، 43272، 43300، 43336، 43360، 43392، 43420، 43456، 43480، 43512، 43540، 43576، 43600، 43624، 43660، 43696، 43720، 43744، 43780، 43816، 43840، 43872، 43900، 43936، 43960، 43992، 44000، 44032، 44060، 44096، 44120، 44144، 44180، 44216، 44240، 44272، 44300، 44336، 44360، 44392، 44420، 44456، 44480، 44512، 44540، 44576، 44600، 44624، 44660، 44696، 44720، 44744، 44780، 44816، 44840، 44872، 44900، 44936، 44960، 44992، 45000، 45032، 45060، 45096، 45120، 45144، 45180، 45216، 45240، 45272، 45300، 45336، 45360، 45392، 45420، 45456، 45480، 45512، 45540، 45576، 45600، 45624، 45660، 45696، 45720، 45744، 45780، 45816، 45840، 45872، 45900، 45936، 45960، 45992، 46000، 46032، 46060، 46096، 46120، 46144، 46180، 46216، 46240، 46272، 46300، 46336، 46360، 46392، 46420، 46456، 46480، 46512، 46540، 46576، 46600، 46624، 46660، 46696، 46720، 46744، 46780، 46816، 46840، 46872، 46900، 46936، 46960، 46992، 47000، 47032، 47060، 47096، 47120، 47144، 47180، 47216، 47240، 47272، 47300، 47336، 47360، 47392، 47420، 47456، 47480، 47512، 47540، 47576، 47600، 47624، 47660، 47696، 47720، 47744، 47780، 47816، 47840، 47872، 47900، 47936، 47960، 47992، 48000، 48032، 48060، 48096، 48120، 48144، 48180، 48216، 48240، 48272، 48300، 48336، 48360، 48392، 48420، 48456، 48480، 48512، 48540، 48576، 48600، 48624، 48660، 48696، 48720، 48744، 48780، 48816، 48840، 48872، 48900، 48936، 48960، 48992، 49000، 49032، 49060، 49096، 49120، 49144، 49180، 49216، 49240، 49272، 49300، 49336، 49360، 49392، 49420، 49456، 49480، 49512، 49540، 49576، 49600، 49624، 49660، 49696، 49720، 49744، 49780، 49816، 49840، 49872، 49900، 49936، 49960، 49992، 50000، 50032، 50060، 50096، 50120، 50144، 50180، 50216، 50240، 50272، 50300، 50336، 50360، 50392، 50420، 50456، 50480، 50512، 50540، 50576، 50600، 50624، 50660، 50696، 50720، 50744، 50780، 50816، 50840، 50872، 50900، 50936، 50960، 50992، 51000، 51032، 51060، 51096، 51120، 51144، 51180، 51216، 51240
---------	--

■ توجيهات

تم اختيار جدول يتضمن عدد معتبر من الأعداد حتي يسهل على التلاميذ القيام بتخمينات مناسبة.

7. القسمة العشرية

■ تصحيح

معظم الإجابات موجودة في نص
المشكلة.

الأهداف	إعطاء معنى للقسمة العشرية.
المكتسبات القبلية	الكتابات العشرية، تحويل الوحدات

■ توجيهات

تم اختيار مشكلة واقعية لمقاربة مفهوم القسمة العشرية.
يُمكن للأستاذ أن يختبر مكتسبات التلاميذ القبلية حول اللتر وأجزائه .
يجب مناقشة العبارة " بالتقريب " التي استعملها يونس في إجابته، تمهيدا لإجراء مقارنة
النتيجتين مع ما يظهر على الآلة الحاسبة .

في السؤال الرابع تم استهداف القسمة العشرية أين يكون الحاصل عددا عشريا تاما.
لمقاربة مفهوم القسمة العشرية تم استعمال نفس الأعداد (279 ، 14) التي استعملت في
مقاربة القسمة الإقليدية قصدا ، حتى يعي التلميذ بأن سياق المشكلة هو الذي يميز بين
النوعين وليس التعليقات التي تتضمنها عادة التمارين (أنجز القسمة الإقليدية ...، أنجز
القسمة العشرية).

يُمكن لفت انتباه التلاميذ إلى ذلك في الوقت المناسب.

أشترن

الحساب في العمليات الحسابية

1. أ) 15 موزونة العددين 3,75 و 4.

3,75 و 4 موزونة الجداء.

ب) 7,75 هو مجموع العددين 4 و 3,75.

3,75 و 4 هما جذا المجموع.

ج) 5,34 و 91,7 هما عددين الجداء.

$$15,2 \times 6 = 91,2$$

2. أ) كتلة العددين 5 و 99,1.

ب) فرق العددين 78,2 و 18.

إجراء عملية ضرب عددين

3. أ) $942 \times 39 = 36738$

ب) $5,42 \times 3,9 = 21,138$

$$0,542 \times 0,39 = 0,21138$$

4. $0,0542 \times 0,039 = 0,0021138$

5. $57,2 \times 34,9 = 1996,28$

$$572 \times 3,49 = 1996,28$$

$$5,72 \times 349 = 1996,28$$

6. أ) ب) ج) د)

حساب عددين

7. $22 \times 2 \times 5 = 22 \times (2 \times 5) = 220$

$$25 \times 2 \times 4 = (25 \times 4) \times 2 = 200$$

...

14. $(0,5 \times 20) \times 7,41$

$$(0,05 \times 2) \times (1,25 \times 0,8)$$

$$(500 \times 2) \times 9,65$$

$$(9 \times 2) \times (12,5 \times 4)$$

رتبة مقدار

17. - يمكن استعمال الموزون أحد الجداء

تعدد النتائج لطريقة بضعة التوزيع

المساحة ...

- انطباع الزمعة ذات التوزيع

التلاميذ في مجموعة التوزيع

القيمة المتوسطة والقيمة المتوسطة.

18. بهدف التوزيع إلى التوزيع بالتوزيع

"التوزيع بالتوزيع"

مسائل

19. $101,002 \text{ km}$

20. $11,4 \text{ cm}$

21. المساحة المتبقية (11,17647)

لا تكفي لموضوع 15 كتلة إضافية

من الرتبة

22. عدد الجواهر هو 57

1. 26,5m
2. القيمة المقربة إلى الوحدة هي 343 mile .
المدور إلى الوحدة 244 mile
يستغل الاستاذ الفرصة لإعطاء مفهوم مدور حاصل القسمة والقواعد المرتبطة بذلك.
3. 2874
4. 2016
5. أ) $12345679 \times 9 = 111111111$
ب) $12345679 \times 18 = 222222222$
 $12345679 \times 27 = 333333333$
 $12345679 \times 36 = 444444444$
 $12345679 \times 81 = 999999999$
7. $374 \times 1001 = 374374$
 $374 \times 1001 = 374 \times 100 + 374$
8. السنوات 816 ، 1576 ، 2020 ، 2196 . هي سنوات كبيسة.
9. 36 قطعة رخام

4. الكتابات الكسرية

للم من المنهاج

• المستوى الكفاءة المستهدف.	• المراجعة
يجب مشكلات من المادة ومن الحياة اليومية	• الكسر وحاصل القسمة
بتزليف الأعداد الطبيعية. الأعداد	• تحديد موضع حاصل قسمة عددين طبيعيين
العشرية: الكسور والحساب في وضعيات	• على نصف مستقيم مدرج في وضعيات بسيطة
متخلفة.	• ضرب عدد في كسر
	• تحويل الكتابة الكسرية لحاصل قسمة
	• اختزال كتابة كسرية

للم تقديم الباب

تم إدخال الكسور البسيطة فقط في المرحلة الابتدائية. وفي هذه السنة نجعل التلميذ يتقن تدريجيا من مختلف قبيلات كسر إلى قبيلات عدد حيث تتفصل كل النشاطات حول الأفكار الثلاثة الأساسية:

حاصل قسمة عدد a على عدد b غير معدوم هو العدد $\frac{a}{b}$.

- جداء $\frac{a}{b}$ والعدد b هو العدد a .

يمكن تقريب العدد $\frac{a}{b}$ بأعداد قيدة مقربة له.

إضافة إلى هذا نعمل على إعطاء معنى للكتابات الأخرى لحاصل القسمة وكذلك ضرب حاصل القسمة (في كتابته الكسرية) بعدد عشري. هذا ما يسمح بتناول مفهوم التناسية والنسبة المئوية بكيفية مناسبة.

وفي الأخير، يكون التحكم في العمليات على الكتابات الكسرية عبر السنوات المختلفة للتعليم المتوسط.

1. حاصل القسمة والكسر تقسيم وخيف الخيز

■ تصحيح

1. ... 0.833 : لا منكرو أو يبيده.
2. $30 \div 6 = 5$ ، قسمت 30 حصة كل 6
3. الكسر الذي يمثل قسمة كل شيف هو $\frac{5}{6}$
4. $5 \times \frac{3}{6} = 5$ ، $\frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} = 5$
5. حسب السابق، العدد الذي نضربه في 6 نحصل على 5

هو الكسر $\frac{5}{6}$

وبالتالي نعرف عن حاصل القسمة $5 \div 6$ بالكسر $\frac{5}{6}$ ونكتب:

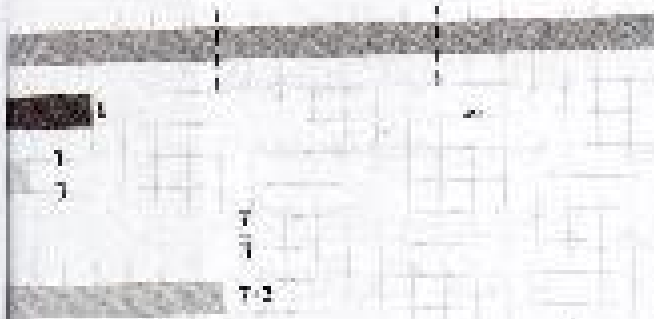
$$5 \div 6 = \frac{5}{6}$$

■ توجيهات

طبيعة نشاط يسمح لتلميذ بالاقبال على المحاولة، خاصة فيما يتعلق بفكرة تقسيم الوحدة، ومن خلال إجرائه كل من مريم وذاتمة، نغتنم المناسبة للتمييز بين القيمة المضبوطة والقيمة المقربة لحاصل القسمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نتاج كتابة كسرية لتعبير عن حاصل قسمة (الكسر عندما نقراء مد من خمسة) بينما يُقرأ خمسة أسداس في حالة التقسيم.

2. حاصل القسمة والكسر - تقسيم شريط

تصحيح



الأهداف	إدخال مفهوم الكسر كحاصل قسمة
الكتبة	مفهوم الكسر تقسيم ارض مفهوم حاصل القسمة

الكسر $\frac{1}{3}$ هو حاصل قسمة العدد 1 على العدد 3

$$\frac{1}{3} \times 3 = 1$$

■ توجيهات

هذا النشاط يعمل في سياق آخر على نفس أهداف النشاط السابق (رعايه يمكن للأستاذ اختيار أحد النشاطين ليتناول مع التلاميذ).

من خلال الكسر والمساواة، يتم إدخال مفهوم جديد: الكسر كحاصل قسمة (أو كعدد حل للمعادلة $a \times x = b$).

4. أخذ كسر من عدد.

■ تصحيح

1. كن إجراءت التالية صحيحة

$$2. \quad 40 \div 5$$

$$3. \quad 20$$

$$\frac{2}{3} \times 225 = \frac{2 \times 225}{3} = (2 \times 225) \div 3$$

$$\frac{2}{3} \times 225 = (2 \div 3) \times 225$$

$$\frac{2}{3} \times 225 = 2 \times \frac{225}{3} = 2 \times (225 \div 3)$$

$$4. \quad \frac{2}{3} \times 225 = (2 \times 225) \div 3 = 150$$

$$5. \quad \frac{2}{3} \times 225 = (225 \div 3) \times 2 = 150$$

نكتب الإجراء ثلاث في هذه الحالة، لأن القسمة العشرية

على 3 غير سهلة.

- إعطاء المناصب التي

أخذت شعبة أخذ كسر من

عدد

- وغير ذلك على

لهم كسر في عدد على

الأعداد

مواضع الحصة - الرجوع

إلى الأعداد السابقة

الزمنية

الأعداد

الزمنية

الزمنية

■ توجيهات

من خلال حل مشكل حقيقي، يُجرب التلاميذ طرق الحساب الثلاث، المتعلقة بضرب كسر بعدد كذا ينبغي جعل التلميذ في السؤال الأخير، يدرك اختيار الإجراء المناسب حيث تكون القسمة العشرية غير سهلة.

■ تصحيح

(1) اختيار ورقة مربعة للرسم

(2) مصادات السطوح المثلثة متساوية

$$(3) \text{ نصبح } \frac{12}{20} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

(4) الكسور المتساوية التي يمكن كتابتها

$$\dots \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{4}{20} ; \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{8}{20}$$

$$(5) \frac{12}{20} = \frac{12 \div 4}{20 \div 4} = \frac{3}{5} ; \frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}$$

$$(6) \text{ يراد } \frac{27}{45} = \frac{3 \times 9}{5 \times 9} = \frac{3}{5} \text{ ثم نضع للعرف، نفس القيمة لثابة}$$

■ توجيهات

من خلال مشكل حقيقي (تقسيم سطح)، نبرز تساوي مساحات السطوح المثلثة. إضافة إلى هذا، لجعل التلميذ يلاحظ ويتعرف على كتابات أخرى للكسر من خلال تقسم الوحدة ونعبر التخريب، وفي السؤال الأخير يوظف ما تعلمه في الأسئلة السابقة.

■ تصحيح

$$(1) 273 = 21 \times 13 ; 364 = 28 \times 13$$

$$\frac{273}{364} = \frac{13 \times 21}{13 \times 28} = \frac{21}{28}$$

$$(2) \frac{273}{364} = \frac{13 \times 21}{13 \times 28} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{273}{364} \times 24 = \frac{3}{4} \times 24 = 3 \times \frac{24}{4} = 3 \times 6 = 18$$

■ توجيهات

هذا النشاط يسمح بتنصيب فكرة القاسم المشترك والتي تسمح باختزال كسر. إضافة إلى استعمال الشيك الهربى لعدد طبيعي باستعمال جداول الضرب. في السؤال الأخير نبرز أهمية الاختزال في الحساب.

الكلمة والجمل المقصود

1. (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{7}{12}$

2. صحيح فقط في الشكل 2

3. * 2 متوسط و 3 هو مقام للكسر $\frac{2}{3}$

* لكسر $\frac{7}{5}$ هو مخرج العزى فاجعل المقامة

7×5

* 1.4 هي كتاب عشرية للكسر $\frac{7}{5}$

4. $\frac{32}{100} = 3,2\%$; $\frac{15}{3} = 5$; $\frac{7}{5} = 1,4$;

$\frac{3}{4} = 0,75$; $\frac{13}{2} = 6,5$; $\frac{46}{10} = 4,6$

5. (1) $\frac{13}{9}$; (2) $\frac{6}{4}$; (3) $\frac{9}{1}$;

(4) $\frac{11}{6}$; (5) $\frac{17}{7}$; (6) $\frac{9}{13}$

لكسر عروق بريق الواسع

* $3 \times \frac{7}{3} = 7$; * $9 \times \frac{7}{9} = 7$

* $7 \times \frac{1}{7} = 1$; * $13 \times \frac{19}{12} = 19$

* $6 \times \frac{7}{6} = 7$; * $\frac{13}{5} \times 5 = 13$

* $\frac{11}{7} \times 11 = 11$; * $8 \times \frac{19}{8} = 19$

جدول المقادير نصف الكسور مخرج

1. $A\left(\frac{1}{2}\right)$; $B\left(\frac{2}{3}\right)$; $C\left(\frac{8}{3}\right)$

2. $C(4)$; $A\left(\frac{1}{3}\right)$; $B\left(\frac{3}{2}\right)$; $C\left(\frac{8}{2}\right)$

3. $A\left(\frac{1}{7}\right)$; $B\left(\frac{3}{7}\right)$; $C\left(\frac{8}{7}\right)$

11. $2 - \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$; $2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$; $2 - 1 = 1$

نفس الصور: حل تعريف المتساوي المخرج

صورت كسر في عدد

12. $\frac{5}{4}$ من 50

13. $\frac{2}{7}$ من 210

14. $\frac{3}{2}$ من 80

15. $\frac{1}{2} \times 16 = 8$; $\frac{1}{2} \times 24 = 12$

16. $\frac{3}{10} \times 10 = 3$; $\frac{25}{13} \times 12 = 26,75$

17. $\frac{23}{7} \times 7 = 23$; $18 \times \frac{4}{9} = 8$

18. $\frac{27}{5} \times 5 = 27$; $\frac{21,5}{17} \times 100 = 126,47$

19. $54 \times \frac{7}{9} = 6 \times 7 = 42$

20. 15 mm ; $21 \times \frac{7}{3} = 49 \text{ mm}$; 8

21. 15 mm ; $15 \times \frac{2}{3} = 10 \text{ mm}$; $15 \times \frac{1}{2} = 7,5 \text{ mm}$

22. ابلغ الذي يحصل عليه الثالث هو: 2000

لحلول الكتابة لكسرية المقادير

19. (1) $\frac{3}{7} = \frac{15}{35}$; (2) $\frac{5}{8} = \frac{24}{64}$

(3) $\frac{28}{20} = \frac{7}{5}$; (4) $\frac{19}{32} = \frac{9}{16}$

20. $\frac{4}{5} = 0,8 = \frac{8}{10}$

21. $\frac{8}{12} = 2 + 6 = 24 = 16$

22. $\frac{27}{35}$

23. $0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = \frac{9}{15} = \frac{18}{30}$

أتمنق

1. $\frac{5}{16}$: نسبة الشكل 1 : $\frac{6}{16}$: نسبة الشكل 2

2. 1 : نسبة النسبة لالتقوية

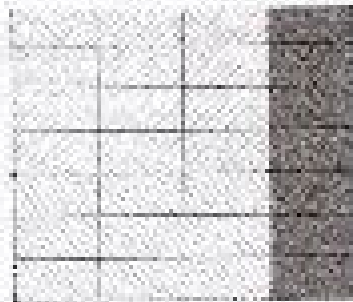
3. 3.5%

3. باقي القسمة ليس 8. لاحظ أنها لا تجوز قسمة

التقوية ، من أجل قسمة عشرة

أبقى حاصل 0.08

7. الكلمة شيفة 0.31



بالاستمرار لرسم والتقسيم نستنتج من حسابات أن

الكسر المخصص لعدد 2

لم نحسب $364 \times \frac{1}{4} = 91$ و $364 \times \frac{3}{4} = 273$

$364 \times \frac{9}{18} = 182$

5. بطور حل

$143100 \text{ Km} \times \frac{5}{6} = 119166,666 \text{ Km}$

أطراف المثلث $143100 \times \frac{5}{100} = 1431$

قطر المثلث $285 \times \frac{2}{3} = 190$

6. يمكن استعمال خطك للمساعدة

ارتفاع المثلث : 22,4 m

ارتفاع المثلث : 16,8 m

مجموعة 4	مجموعة 2	مجموعة 3
5520	5220	5320
5124	5022	5600
5328	5124	5120

7. قبل القسمة على 3 و 9 :

5625 : 5220

اختبار كسور

23. $0,4 = \frac{4}{10} : 1,6 = \frac{16}{10}$; $1,5 = \frac{15}{10}$;

$0,20 = \frac{2}{10}$; $3,6 = \frac{36}{10}$

24. $\frac{35}{45} = \frac{7}{9}$; $\frac{34}{35} = \frac{2}{1}$; $\frac{36}{28} = \frac{9}{7}$

25. $\frac{61}{38} = \frac{1}{4}$; $\frac{35}{25} = \frac{7}{5}$

26. $\frac{24}{14} = \frac{12}{7}$; $\frac{61}{24} = \frac{6}{5}$; $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$

27. $\frac{13}{19} = \frac{1}{3}$; $\frac{25}{25} = 1$

28. $\frac{3,6}{1,2} = \frac{3}{1}$; $\frac{3,2}{0,8} = 4$; $\frac{6,5}{2,5} = \frac{13}{5}$

29. $\frac{6,4}{0,4} = 16$; $\frac{2,5}{0,5} = 5$

الواجب المنزلي : النسبة والاحتمال

العدد	قبل القسمة	حل
140 : 900 ; 63808	2	
110 : 180 ; 322 ; 675 ; 65808	3	
300 ; 65808	4	
900 ; 675	5	
21 ; 153 ; 675 ; 65808	6	
900	7	

29. $\frac{414}{991} = \frac{23 \times 18}{23 \times 17} = \frac{18}{17}$

30. $\frac{180}{90} = \frac{18}{9} = 2$

31. قاعدة المثلث : 7 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

يمكن أن نجد مثلث آخرى ورائها مثلثنا الصحيح

هذا المثلث والمثلث

5. الأعداد النسبية

المناهج

• مستوى الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من المادة ومن الحياة اليومية بتوظيف الأعداد النسبية.

• الموارد

1. إخراج أعداد سالبة في وضعيات متنوع.
2. توظيف الأعداد النسبية في:
 - تمثيل مستقيم.
 - قراءة فاصلة نقطة معلومة أو تعيين نقطة ذات فاصلة معلومة على مستقيم مدرج.
 - قراءة إحداثي نقطة معلومة أو تعيين نقطة ذات إحداثيتين معلومتين في مستقيم مدرج.

تقديم القطع

إن باب الأعداد النسبية من التعديلات الجديدة للسنة الأولى من التعليم المتوسط، حيث لم نلتصق أن نتعامل مع أعداد سالبة في مرحلة التعليم الابتدائي.

يتم إخراج الأعداد النسبية في سياقات متنوعة: درجات الحرارة - التسلسل الزمنية - الجدة (الارتفاعات والانهيارات) وفي الرياضيات لترجمة بعض السياقات من الواقع المعيش (التمثيل مثلا).

سياقات استعمال الأعداد النسبية

درجات الحرارة

الأعداد النسبية	درجات الحرارة النسبية في سياق درجات الحرارة
التكديرات القلبية	
الموازاة المصنفة	مفهوم العدد النسبي

تصحيح

1. يمكن استعمال معارف المتعددات
2. بعض أبعاد الاستعدادات بحسب خطة التحريك
3. كل من الصفات العددية
4. مثل: الشبان، والجنود
5. درجة الحرارة في تنسيق، وذا هي 0 درجة
6. ذلك مع توزيع المعروضات
7. بكرة والبض، مثلا

تعالين

الساق مألوف ويعطي معنى للأعداد النسبية باستغلال توزيع المعروضات والتنوع الذي يمنحه

الطقس في الجزائر

تفسيرية زمنية

الأعداد النسبية	إدراج الأعداد النسبية في سياق التوزيع
التكديرات القلبية	
الموازاة المصنفة	مفهوم العدد النسبي

تصحيح

1. يمكن تمثيل الأحداث والشخصيات بملفات
2. مرقمة، ثم نحلل على المعرفات الزمنية
3. الزمنية الزمنية

تعالين

يمكن أن يكون السياق غير معروف كمنى التلاميذ. يمكن استعمال التواريخ والميلاد في التاريخ

السياق مناسب لإدراج قيم مرتبطة بتاريخ الجزائر وديمقراطية

• في الجغرافيا: الارتفاعات والأعماق

الأعداد	ترتيب الأعداد النسبية في سياق الجغرافيا (الجغرافيا)
الارتفاعات	
الارتفاعات	
الأعماق	مفهوم العدد النسبي

■ تصحيح

1. نقل - منح البحر - المنخفض.
2. عمل أو تربة 3. منح المنسوب - المنخفض
3. العمل المنسوب - المنخفض
4. المنخفض - المنخفض - المنخفض

■ تعالين

الوضعية تتطلب استعمال وثائق مختلفة تتطلب قراءة خريطة، ربط ذلك بالواقع والتشليل من مستقيم مدرج شاذقولي (ارتفاعات، مستوى سطح البحر، أعماق).
المسائل تناسب لتجسيم التلاميذ بأهمية المناطق الرطبة في الجزائر والعالم.

• في الرياضيات

الأعداد	ترتيب الأعداد النسبية في سياق مدرسي
الارتفاعات	
الارتفاعات	
الأعماق	مفهوم العدد النسبي

■ تصحيح

1. يا (3)
2. لنحسب المنطقة 1 وحيث تكونت 12 المنصف قطعة 12
3. [12]؛ نصف المنصف من جهة اليمين أو كمل التوزيع
4. نجد: $K(-7)$
5. (أ) غير ممكن
6. إذا كانت درجة الحرارة في الصباح 4°C ، وزيادتها 3°C تصبح 11°C .

نفس الشيء، عندنا فيكون 0°C

$$11 = 4 + 7 + 8 = 8 + 8 + 8 = 28 + 8 = 25 + 8 = 194 + 8$$

$$11 = 37 + 0 = 4 + (-2) = 5$$

(أ) - الفرقات، نحدد لنقول على مستقيم مدرج في الأعداد

■ تعالين

الوضعية مدرسية، الغرض منها هو إعطاء دلالة للأعداد السالبة.

الأهداف	تعليم نقاط على مستقيم ممتزج
الافتراضات التي	
المعرفة	التعليم على مستقيم ممتزج: المستقيم المتزج، خاصية نقطة الوسط، النصف (المقطع المتساوي) المتساويين.

■ تصحيح

- (1) نقول من درجات الحرارة الواردة على الخريطة في مناطق
مختلفة من القطر الجغرافي ونسجلها على الجدول
- (2) نأخذ كل مدينة نقطة الجغرافي ونعد لدرجة الحرارة
فيها
- (3) نعد جدول ترتيب التوزيع لاستنتاج ترتيب درجات
الحرارة
- (4) المعادلة 1.5 لا تظهر لأن درجة التوزيع هي 1 درجة

■ تعاليم

يهدف النشاط إلى إعطاء معنى للمستقيم المتزج باختيار سياق درجات الحرارة في مدن مختلفة.
كما يهدف إلى تعليم نقط عليه وتسمية خاصية نقطة.

التعليم في المستوى

الأهداف	تعليم نقاط في المستوى
التعريفات المسوية	
المعرفة التسمية	التعليم في المستوى: الجسم المحدود المستوي، إسقاط نقطة (المساحة) والترتيب.

■ تصحيح

- (1) المعلومات هي كافية، ولم تيب ناقص
- (2) قبل الأول المعادلة ثم الترتيب
- (3) نسبة المساحة والارتفاع

■ تعاليم

يهدف النشاط إلى إعطاء معنى للمستوي المسوي إلى معلم متعامد باختيار خريطة الجزائر.
كما يهدف إلى قراءة إحداثي نقط على مثلث مدن بالنسبة إلى مركز مختار (مدينة عين صالح) وذلك
بتعريف المساحة أولاً ثم الترتيب.

بعد أن قطع مسافة 100 m.

(2) 150 km/h

(3) 1000 m

(2) 10 (3) 10 (2) 10 (3) 10

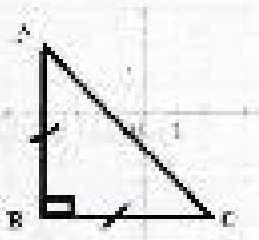
و $\vec{u}$ متجه $[AC]$.

(1) 11 $A'(1;2)$

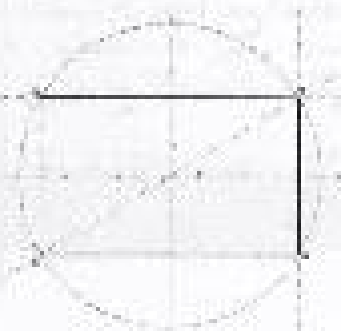
$B'(3;2)$

(2) إحداثيات النقطتين A' و B'

(3) المتجهات $\vec{u}$ و $\vec{v}$.



12.



13.

ABCD متوازي

• بعدد 100

• (100) 30

(1) 2 • السنوات الأخيرة بوقت:

1955 1956 1957 1958 1959

1957

(2) • السنوات الأخيرة بوقت:

1988 2004 2006

(3) • التوقع العام لتغير الطقس.

مصدر خطأ.

(1) 3 • تكون الخطأ $A(+1000)$



(2) 4 -10 -50 -20

(3) 5 45 100

-1 : 90

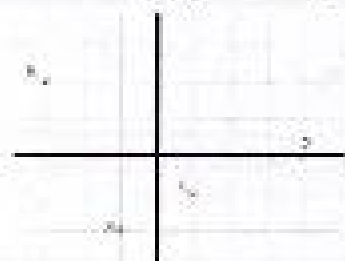
-2 : 70

-3 : 50

-10

(4)

(5) 6 المثلث ABC $(4;7)$



$D(4;0)$ و $C(1;-1)$

(8) لا يوجد مثلث مثل ABC في المستوى.

نقطة.

(9) (1) • السرعة 100 km/h

6. الحساب الحرفي

المتهاج

• مستوى الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من المادة ومن الحياة اليومية
بتوظيف الحساب الحرفي.

• الموارد

1. استخدام مساويات من الشكل:

$$a + b = c, -b = a - c, -a = b - c$$

و b عند أن مفروضان.

2. تطبيق قاعدة حرفية في وضعة بسيطة.

3. إنتاج عبارة حرفية بسيطة.

للم تقديم المقطع

إن غالب الأعداد النسبية من التعلّقات الجديدة للسنة الأولى من التعليم المتوسط، حيث لم يسبق
للتلميذ أن تعامل مع أعداد سالبة في مرحلة التعليم الابتدائي.

يتوزع اذراج الأعداد النسبية في مسافات متنوعة: درجات الحرارة - السلاسل الزمنية
الجغرافيا (الارتفاعات والعمق) وفي الرياضيات لترجمة بعض اتساقات من الواقع المعيش
(التجارة، مثلا).

٣ اكتشاف

1. تعابير عبارات حرفية

■ تصحيح

المتغير	العلاقة الحرفية	
تعبير $a - b$	$a - b$	1
جدا a و b	$a \times b$	2
الجزء المسمى a من b	$\frac{a}{b}$	3
نصف a	$\frac{a}{2}$	4
ثلاث a	$\frac{a}{3}$	5
مضاعف a	$3a$	6

الأهداف	إرفاق عبارات حرفية بتعابيرها المقابلة
الكتابة، التمثيل	
النقد	
النوارث	عبارات مختلفة: مجموع، جداء، ...
التصنيف	

■ تعاليم

المهدف من النشاط هو إرفاق كل عبارة حرفية بتعابيرها المقابلة وتحويل هذه التعابير، هذا الغرض، ينبغي أن يكون ذلك مرتبطا بأخر عملية في العبارة.

2. تطبيق قاعدة حرفية

■ اختبار ذهني

■ تصحيح

فرصة	a	b	c	f	فرصة
سج	95	140	120	15,5	خفيف، ناعم
نيس	80	130	85	9,5	مكثف، مقبول
بلي	65	110	70	4,5	مكثف، جيد

الأهداف	تحقق قاعدة حرفية - تمثيل الحروف بالمتغيرات
الكتابة، التمثيل	
النقد	المطابق من الأعداد العشرية
النوارث	استبدال من قبل الأعداد
التصنيف	

■ تعالّق

السياق متعلّق بالصّحة وهو مناسب لإرساء قيم متعلّقة بالاهتمام بالصّحة والعمل على المحافظة عليها.

الهدف من النشاط هو تطبيق قاعدة حرفية باستبدال حروف بأعداد. ولهذا الغرض، ينبغي العمل أولا على فهم العبارة وتعيين المقادير المتدخلة فيها. الأمر يتعلّق بمؤشر روفيي I_R الذي يستعمل لقياس مدى تكيف القلب مع المجهود البدني المبذول وهو مرتبط بالمقدار نبض القلب عند ثلاث فترات: في الراحة (قبل التمرين)، مباشرة بعد التمرين والراحة (بعد التمرين).

3. أنتج عبارات حرفية

• أكتب " ... بدلالة ... "

■ تصحيح

(أ) $AB = 3x + 5$

(ب) $MN = 10 - x$

(ج) بفرض المصاريف d ، نجد:

$$d = 240 + 30n$$

الأهداف	إنتاج عبارة حرفية بكتابة مقدار بدلالة مقدار آخر.
المكتسبات القبلية	الحساب على الأعداد العشرية
الموارد المقصودة	العبارات الحرفية

■ تعالّق

يتمثّل النشاط في إنتاج عبارات حرفية في سياقات مدرسية (أو من الحياة اليومية) مختلفة وذلك بكتابة مقادير بدلالة مقادير أخرى، مثل التعبير عن طول بدلالة طول x أو التعبير عن مصاريف بدلالة عدد أشياء x .

• حسابات على الهاتف

■ تصحيح

المطلوب حساب مجموع الأعداد $2x+3$ ،

حيث x عدد طبيعي يحقق: $5 \leq x \leq 29$.

الأهداف	إنتاج عبارة حرفية بتعيين المتغير في سلسلة حسابات واستبداله بحرف.
المكتسبات القبلية	الحساب على الأعداد العشرية
الموارد المقصودة	العبارات الحرفية

■ تعاليق

الهدف من النشاط هو إنتاج عبارة حرفية، وترتكز الوضعية على سند عددي. تتمثل الصعوبة بالنسبة للمتعلم في تعيين المتغير الوحيد للوضعية وترجمته بالحرف x مثلاً. المطلوب هو تأكيد اقتصاد الترجمة الجبرية للوضعية.

• أطبق برنامج حساب

■ تصحيح

1. نجد على التوالي: 5، 7، 9، 11

2. من أجل x ، نجد: $2x+3$

الأهداف	استعمال عبارات حرفية للتبرير.
المكتسبات القبلية	الحساب على الأعداد العشرية.
الموارد المقصودة	العبارات الحرفية

■ تعاليق

النشاط يمنح المتعلم فرصة تطبيق برنامج حساب في حالات خاصة. وللتعميم يضع x عدداً كيفياً ويجد البرنامج: $2x+3$

• المربعات الملونة

الأهداف	إنتاج عبارة حرفية
المكتسبات القبلية	
الموارد المقصودة	العبارات الحرفية

■ تصحيح

1) توجد عدّة إمكانيات لحساب عدد البلاطات الملونة. كما يمكن التحقق من ملاءمة إجراء الحساب بعدّ البلاطات الملونة على كلّ شكل.

الشكل رقم	حساب البلاطات الملونة	عدد البلاطات الملونة
1	$2 \times 3 + 2 \times 1$	8
2	$4 \times 2 + 4$	12
3	$5 \times 5 - 3 \times 3$	16
4	5×4	20

2) بالنسبة إلى الشكل رقم 37، يمكن استعمال أيّ إجراء من الإجراءات السابقة أو غيرها، نجد :

$$2 \times 37 + 2 \times 37 = 152$$

$$4 \times 37 + 4 = 148 + 4 = 152$$

$$38 \times 4 = 152 \quad 39 \times 39 - 37 \times 37 = 1521 - 1369 = 152$$

3) الطريقة الأولى: نحسب صفين أفقيين كاملين ونضيف صفين شاقوليين ناقصين (تنقص بلاطتان في كلّ صف)، أي :

$$2 \times (n + 2) + 2 \times n$$

الطريقة الثانية: نحسب 4 صفوف من دون الأركان ثمّ نضيف الأركان، أي : $4 \times n + 4$

الطريقة الثالثة: نحسب عدد كلّ البلاطات (الملونة وغير الملونة)، ثمّ نطرح البلاطات غير الملونة، أي : $(n + 2) - n$

الطريقة الرابعة: نعدّ على كلّ ضلع صفا من غير ركن واحد، أي : $4 \times (n + 1)$

■ تعاليق

يهدف النشاط إلى إنتاج عبارة تسمح بحساب عدد البلاطات الملونة من أجل كلّ عدد للبلاطات على ضلع المربع.

في البداية، المطلوب هو تعيين عدد البلاطات الملونة في حالات خاصة لعدد البلاطات على ضلع المربع. ثمّ إنتاج عبارة حرفية تعمم الحساب السابق.

تتميّز الوضعية بتعدد إجراءات الحساب.

أتمرن

أمثلة لعبارات حرفية

1. محيط المستطيل: $2 \times (L + l)$

مساحة المربع: $c \times c$

طول الدائرة: $2\pi \times r$

مساحة المستطيل: $L \times l$

2. الفرق بين 5 ومجموع y : $5 - (y + 3)$

و 3.

مجموع 5 والفرق بين y و 3: $5 + (y - 3)$

و 3.

جاء 5 ومجموع y و 3: $5 \times (y + 3)$

مجموع y وجاء 3 في 5: $y + 3 \times 5$

الفرق بين جاء 5 في y : $5 \times y - 3$

و 3.

تطبيق قاعدة حرفية

6. $VV = 137,375 \text{ cm}$

التدريب على التعميم والاستدلال

11. (د) للتعميم، نكتب:

$(n - 1) + n + (n + 1) = 3n$

حيث n عدد طبيعي غير معدوم.

البحث عن أعداد ناقصة

26. (أ) 145

(ب) 64

(ح) 2,7

(د) 10,45

27. (أ) 5,3

(ب) 8,8

(ح) 24

(د) 81,5

28. $l = \frac{84,5}{13} = 6,5 \text{ cm}$

أعمق

1. (1) $3 \times (x + 8)$

(2) $(x - 5) DA$

2. (1) $A = 8 \times (x + 5)$

(2) $B = 5x + 12$

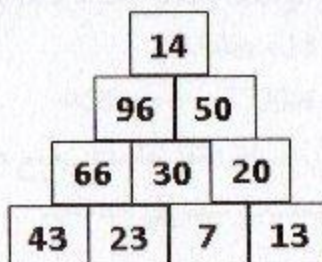
(3) $C = 5x - 3x$

4. $3 \times n - 2$ حيث n عدد المربعات

على الضلع.

12. $g = 29 \text{ cm}$

13.



من المنهاج

الموارد	مستوى الكفاءة المستهدف.
- التعرف على وضعيات تناسبية أو لا تناسبية في أمثلة بسيطة. - ترجمة نص إلى جدول منظم. - تمييز جدول تناسبية من جدول لا تناسبية. - إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق. - مقارنة حصص. - تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة. - استعمال مفهوم المقياس في وضعيات بسيطة للتكبير أو التصغير. - استعمال مقياس مخطط أو خريطة لتعيين المسافة على المخطط أو على الخريطة. - إجراء تحويلات لوحداث الأطوال والمساحات والحجوم.	يحل مشكلات من المادة ومن الحياة اليومية مرتبطة بالتناسبية وتطبيقاتها

تقديم الباب

قدّمت للتلميذ في التعليم الابتدائي مقارنة أولى للتناسبية وتطبيقاتها (النسبة المئوية، المقياس) كما سبق له حل مشكلات مستعملا إجراءات (خواص الخطية، الرجوع إلى الوحدة)، والأهم في السنة الأولى من التعليم المتوسط، هو:

- دعم وإثراء هذه المكتسبات من خلال معالجة وضعيات متنوعة في إطار مقادير وقياسات وباستعمال أعداد طبيعية وعشرية بسيطة، للتعرف على وضعيات تناسبية أو إتمام جدول تناسبية أو تحويل وحدات القياس أو النسبة المئوية أو المقياس ويوظف إجراءات متنوعة (خواص

الخطية، الرجوع إلى الوحدة، معامل التناسبية)

- كما يستثمر المناسبات التي توفرها أنشطة القسم والوضعيات لتطوير الكفاءات العرضية وترسيخ القيم والمواقف.

وتكون الفائدة كذلك في اقتراح وضعيات لا تناسبية للتلاميذ وعلى الأستاذ أن يترك لهم الحرية في استخدام إجراءاتهم الشخصية قبل تحقيق تناسق المعارف وتعميمها.

للمكتشف

1. من البيت إلى المتوسطة

■ تصحيح

1. لا يمكن التنبؤ بالعلامة.
(العلامة المتحصّل عليها غير متناسبة مع الزمن المستغرق للمراجعة)
2. معتمدا على معطيات النص يحسب المسافة المقطوعة لتنقل واحد (الرجوع إلى الوحدة) ويمكن إجراء التحويل إلى المتر فيجد: $8100m \div 18 = 450m$
ومنه $450m \times 6 = 2700m = 2,7Km$
يدرك التلميذ من أن المسافة المقطوعة متناسبة مع عدد التنقلات المنجزة من خلال معطيات النص في حد ذاتها.

الأهداف	- التعرف على وضعيات تناسبية أو لا تناسبية
المكتسبات	• جمع وطرح وضرب وقسمة • أعداد عشرية. تحويل • وحدات الطول
القبلية	• خواص الخطية - الرجوع إلى الوحدة

■ توجيهات

سبق للتلميذ في التعليم الابتدائي أن تعرّف على وضعيات مماثلة من شأنها أن تساهم في بناء مفهوم التناسبية لذلك ينبغي أن يأخذ بالاعتبار مكتسباته القبلية سواء ما تعلّق ببعض المصطلحات أو بعض الإجراءات التي تساهم في حل المشكلة إضافة إلى سياق النص في حد ذاته، كما يدرك أن العلاقة بين مقدارين ليست دوما علاقة تناسبية.

من خلال هذا النشاط نجعل التلميذ دائما محل الملاحظة والاستكشاف والاستدلال.

تصحيح

- سعر بيع الأقلام متناسب مع عدد الأقلام - طول القامة متناسب مع السن - كمية البنزين المستهلكة متناسبة مع المسافة المقطوعة - عدد الكريات المتماثلة متناسب مع كتلتها

رقم الجدول	1	2	3	4
معامل التناسبية	22	25	1	$\frac{7}{3}$

الأهداف	- تمييز جدول تناسبية من جدول لا تناسبية. - تعيين معامل التناسبية الموافق لجدول تناسبية
المكتسبات القبلية	• خواص الخطية - الرجوع إلى الوحدة • حاصل القسمة والكسر

توجيهات

كما هو الشأن في النشاط السابق، يستعمل التلميذ في هذا النشاط إجراءاته الشخصية المتعلقة بخواص الخطية، الرجوع إلى الوحدة ليتعرف على جدول تناسبية من جدول لا تناسبية. يتم إدخال معامل التناسبية انطلاقا من الرجوع إلى الوحدة حيث يكون لهذا الإجراء معنى أكثر مثلا 3 أقلام سعرها 66DA، سعر قلم واحد هو ثلاث مرات أقل أي $66DA \div 3 = 22DA$ (معامل التناسبية هو 22 يحمل ضمنا وحدة مركبة دينار للقلم الواحد) ثم في مرحلة مواءمة نوسع في هذا ونجعل التلميذ يبحث عن عدد ؟ نضربه في عدد a من أحد السطرين لينتج العدد b الذي يقابله في السطر الآخر) نلاحظ أن إجراءات الخطية والرجوع إلى الوحدة تستعمل علاقات بين قياسات نفس المقدار (علاقات داخلية) إلا أن إجراء معامل التناسبية يمثل قياس مقدار حاصل قسمة (وحدة مقدار سطر على وحدة مقدار السطر الآخر) (علاقات خارجية) أما في حالة يكون للمقدارين المتناسبان نفس الطبيعة فإن معامل التناسبية يكون بدون وحدة

ينبغي أيضا أن يدرك التلميذ من خلال هذا النشاط أن عمودا واحدا لا يحقق التناسق العام للجدول كاف بالجزم أن الجدول لا تناسبية (مقاربة مفهوم المثال المضاد). من خلال هذا النشاط نجعل التلميذ دائما محل الملاحظة والاستكشاف والاستدلال.

الأهداف	إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق (البحث عن الرابع المتناسب)
المكتسبات القبلية	- خواص الخطية - الرجوع إلى الوحدة - معامل التناسبية

■ تصحيح

مثلا: لاحظ بالنسبة للطماطم، وزن $2Kg + 3Kg = 5Kg$

يقابله السعر $17DA + 25,5DA = 42,5DA$ (الخطية

الجمعية)، الوزن $2 \times 5Kg = 10Kg$ يقابله السعر

$2 \times 42,5DA = 85DA$ (الخطية الضربية)، سعر $10Kg$ هو

$85DA$ و بالتالي سعر $1Kg$ هو $85DA \div 10 = 8,5DA$

بالنسبة للتفاح، نبحث عن العدد الذي نضربه في 7 يعطي 315

وهو حاصل القسمة $315 \div 7 = 45$ (45 هو معامل

التناسبية) إذن $10Kg$ من التفاح تُباع بـ $10 \times 45 = 450DA$

هكذا في كل مرة نعطي معنى للعمليات المستعملة وللإجراء

المستخدم

الطماطم		التفاح الأخضر		البطاطا	
الكمية (Kg)	السعر (DA)	الكمية (Kg)	السعر (DA)	الكمية (Kg)	السعر (DA)
2	17	7	315	10	350
3	25,5	10	450	1	35
5	42,5	1	45	8	280
10	85			12	420
1	8,5				

■ توجيهات

يسمح هذا النشاط بمراقبة تصرف التلاميذ في اختيار واستعمال الإجراء المناسب (معامل التناسبية أو خواص الخطية أو المرور بالوحدة) أثناء حساب الرابع المتناسب. كما ينبغي تدارك الإجراءات الناتجة عن تصورات خاطئة. من خلال هذا النشاط نجعل التلميذ دائما محل الملاحظة والاستكشاف والاستدلال.

■ تصحيح

	حميد	مريم	مصطفى	كوثر	محمد	أمال
الماء (cl)	16	12	8	10	6	4
السكر (g)	40	27	20	25	15	10

الأهداف	مقارنة حصص بتوظيف التناسبية
المكتسبات القبليّة	خواص الخطيّة - الرجوع إلى الوحدة - معامل التناسبية

$$\frac{10}{4} = \frac{15}{6} = \frac{25}{10} = \frac{20}{8} = \frac{40}{16} = 2,5$$

عند جميع التلاميذ هي نفسها (2,5g من السكر في 1cl من الماء)

$$\frac{27}{12} = 2,25 \text{ (2,5g من السكر في 1cl من الماء)}$$

من الماء)

■ توجيهات

- يعتبر هذا المشكل من بين مشكلات المقارنة. حيث يمكن أن يقودنا هذا إلى تعيين
- إما الجزء بالنسبة للجزء الآخر: البحث عن كميات السكر التي نريد استعمالها لأجل كميات ماء يكون لها نفس الذوق. يمكن اعتبار هذا النمط من مشكلات البحث عن الرابع المتناسب
 - وإما بالنسب (نسبة التركيز): (علما أن " كمية الماء والسكر معطاة، فأى خليط له ذوق (أكثر أو أقل) من خليط آخر)
 - طبيعة النشاط يتيح للتلميذ الملاحظة وممارسة الفضول العلمي، إضافة إلى استعمال مختلف أشكال التعبير

5. تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة (الاختيار المناسب)

■ تصحيح

- (1) $A \leftarrow$ المدرسة ، $B \leftarrow$ مستشفى
 $C \leftarrow$ عمارة ، $D \leftarrow$ حديقة
(2) $A \leftarrow 25\%$ ، $B \leftarrow 30\%$
 $C \leftarrow 23\%$ ، $D \leftarrow 22\%$
(3) $A \leftarrow 43,75a = 4375m$ ،
 $B \leftarrow 52,50a = 5250m$ ،
 $C \leftarrow 40,25a = 4025m$ ،
 $D \leftarrow 38,50a = 3850m$

الأهداف	- التعبير عن حصص بنسب مئوية وتوظيفها
المكتسبات القبليّة	- أخذ كسر من عدد - الكتابات الأخرى للكسر

■ توجيهات

ينتظر من هذا النشاط: 1- دعم وإثراء مفهوم النسبة المئوية من خلال توظيف كتابات أخرى لكسر مثلاً $\frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100}$ وبالتالي يمكن التعبير عنها بـ 25% هذا من جهة ومن جهة أخرى نجعل التلميذ يدرك أهمية النسب المئوية في مقارنة كسور من كميات بسهولة. كما يؤول تطبيق نسبة مئوية إلى ضرب كسر في عدد

من خلال هذا النشاط نجعل التلميذ دائماً محل الملاحظة والاستكشاف والاستدلال.

6. تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة (النفايات القابلة للتدوير)

■ تصحيح

النفايات (t)	20	100
النفايات القابلة للتدوير (t)	16	80

$\xrightarrow{\times 5}$
 $\xleftarrow{\times 5}$

الأهداف	- تعيين نسبة مئوية
المكتسبات القبليّة	حساب الرابع المتناسب

من أجل 20 t من النفايات المجمعة، 16 t منها قابلة للتدوير إذن من أجل 100 t من النفايات المجمعة، لدينا 80 t قابلة للتدوير و نعبّر عن هذا بالكتابة أنّ 80% من النفايات المجمعة قابلة للتدوير.

■ توجيهات

يتواصل العمل على النسبة المئوية، في هذا النشاط القصير، نجعل التلميذ يعي أهمية البحث عن العدد الذي يقابل 100 بتوظيف التناسبية والبحث عن الرابع المتناسب ثم التعبير عن النتيجة بمفردات أخرى (للتعابير المختلفة أهمية كبرى في إدراك مفهوم النسبة المئوية) من خلال هذا النشاط نجعل التلميذ دائما محل الملاحظة والاستكشاف والاستدلال.

7. تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة (البيع بالتصفية)

■ تصحيح

(أ) إتمام الجدول

100	450	680	700	1150	سعر معروض (DA)
15	67,5	102	105	172,5	الخصم (DA)

الأهداف	- تطبيق نسبة مئوية
المكتسبات القبلية	- النسبة المئوية - حساب الرابع المتناسب

(ب) سعر القميص أثناء الخصم هو: $680 - 102 = 578DA$

$$(ج) \text{ مبلغ الخصم على المعطف } 5700 \times \frac{15}{100} = 855DA$$

التمن الذي ندفعه لشراء هذا المعطف بعد الخصم هو $5700 - 855 = 4845DA$

■ توجيهات

- من خلال هذا النشاط نجعل التلميذ يستغل تعابير النسبة المئوية حيث خصم 15% على جميع السلع تعني أنه من أجل كل 100DA نخسم منها 15DA وبالتالي هذا ما يجعله قادرا على حساب الرابع المتناسب (الخصم) في كل رباعية من الجدول
- يدرك أيضا أن: التمن بعد الخصم = (التمن قبل الخصم) - الخصم

■ تصحيح

- عماد: لاحظ أن الأطوال القديمة تتزايد بـ 1,5 فأضاف 1,5 لـ 7 ليجد 8 وهكذا...، عندما وصل إلى 1,5، طرح 1,5 من 7 ليجد 5,5 وهذا يكون قد أخطأ
- فاطمة: لاحظت أن الأطوال القديمة والأطوال الجديدة متناسبة، ضربت كل طول قديم في $\frac{7}{3}$ فتحصّلت على نتائج صحيحة (إذن $\frac{7}{3}$ هو معامل التكبير والذي هو في نفس الوقت معامل التناسبية)
- أيوب: لاحظ أن كل قيمة من السطر الثاني هي مجموع ضعف القيمة التي تقابلها والعدد 1 فأتمم الجدول على هذا المنوال وأخطأ

- إبراز عدم صحة الفكرة أن "التكبير هو دوما إضافة

الأهداف

- التناسبية
- حساب الرابع المتناسب
بمختلف الإجراءات

المكتسبات
القلبية

■ توجيهات

يقترح الأستاذ على التلاميذ إنجاز على ورقة مرصوفة تجنباً للصعوبات المتعلقة بإنشاء المستطيلات، التي ليست الهدف من النشاط، مربكة مكبرة حسب نتائج التلميذ عماد في البداية ثم نتائج فاطمة وهكذا...، على أن يتقاسم كل تلميذ مع زميله القطع المراد تكبيرها حسب معطيات الجدول وبعد الانتهاء، تجمع القطع المحصل عليها للتأكد.

بعد مرحلة إنجاز القطع والتأكد من أن معطيات فاطمة فقط هي الصحيحة، يفتح الأستاذ مناقشة جماعية بغرض مناقشة إجراءات التلاميذ الثلاث ولماذا أخفق كل من أيوب وعماد في هذا.

يسأل الأستاذ التلاميذ على ما يجب الاحتفاظ به: "إضافة نفس القياس 1,5 cm لكل بعد، أو تضعيف مع إضافة الواحد لا يسمحان بالحصول على مربكة مكبرة ولكن ينبغي أن نحصل على أطوال جديدة متناسبة مع الأطوال القديمة وذلك بالضرب في العدد $\frac{7}{3}$.

إضافة إلى تصحيح التصور حول الضرب والعمل على إعطاء معنى آخر للتناسبية، يعتبر هذا النشاط في حد ذاته مقارنة لمفهوم المقياس واستعماله في وضعية التكبير (معامل التكبير هنا هو $\frac{7}{3}$).

■ تصحيح

(1) على رسم مرام 3 cm تمثل 1,80 m في الحقيقة

(2) الطول الحقيقي الممثل بـ 1 cm على الرسم هو 60 cm

(3)

الحوض	
180	الطول الحقيقي (cm)
3	الطول على المخطط (cm)

- طول الحوض على الرسم أصغر بـ 60 مرة من الحقيقة

- 1 cm على الرسم يقابله 60 cm على الحقيقة، مقياس

المخطط هو $\frac{1}{60}$

- بعدا الحمام في الحقيقة هما: 180 cm ; 252 cm

■ توجيهات

من خلال هذا النشاط، نجعل التلميذ يدرك أنّ الأبعاد على مخطط بمقياس متناسبة مع الأبعاد الحقيقية، وبالتالي يمكن تعيين بعد على المخطط أو في الحقيقة، إمّا بمعرفة أحد الأبعاد على المخطط وما يقابله في الحقيقة، وإمّا بمعرفة معامل التناسبية (المقياس).

لأكتسب طرائق

● إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق

الأهداف: إتمام جدول تناسبية بمختلف الإجراءات

توجيهات:

من خلال أمثلة بسيطة، نجعل التلميذ يكتسب مختلف طرق حساب الرابع المتناسب وفي نفس الوقت يعي بأهمية الاختيار المناسب في كل مرة

الأهداف:	اكتساب طريقة لحساب $p\%$ من عدد
توجيهات:	يستغل مثل هذا النشاط لتدريب التلاميذ على حساب $p\%$ من عدد، باعتباره امتداد لضرب كسر في عدد. إضافة إلى هذا نجعل التلميذ يستغل الكتابات الأخرى للنسبة المئوية أثناء الحساب

● مقارنة حصص

الأهداف:	اكتساب طريقة لمقارنة حصص
توجيهات:	الطريقة الأولى تعتمد على إتمام جدول تناسبية، أما الطريقة الثانية فهي تعتمد على النسب المئوية

الدوري الآن

المسافة المقطوعة (Km)	200	300	440
كمية البنزين بالتر	10	15	22

(1)

(2) كتلة الماء المحتوية في قطعة خبز كتلتها 20 g هي 7,8 g $20 \times \frac{39}{100} = 7,8$

(3) المتوسطة الثانية (68%) أما المتوسطة الأولى (تقريبا 64%) $100\ 000\ cm = 1\ Km$

$$2250 + 3600 = 5880 \text{ g}$$

- 13 1Kg من الدهن تغطي 5m
5Kg من الدهن تغطي 25m

- 14 سعر 12kg من السكر هو
 $4 \times 255DA = 1020DA$
سعر 12kg من السكر هو
 $5 \times 255DA = 1275DA$
سعر 13kg من السكر هو 1105DA

- 15 - 1L من ماء البحر يحوي 35g ملح
- 1000L من ماء البحر يحوي
 $35g \times 1000 = 35000g = 35Kg$ ملح

- 16 أ 21 ب 1,4 ج 6 د $\frac{3}{4}$

- 17 معامل التناسبية هو 8,94

$$84 \div 14 = 6$$

أطبق نسبة مئوية

نسبة مئوية	كسر عشري	عدد عشري
11%	$\frac{11}{100}$	0,11
7%	$\frac{7}{100}$	0,07
50%	$\frac{50}{100}$	0,5
4%	$\frac{4}{100}$	0,04

19

$$400DA \times \frac{10}{100} = 40DA \text{ لأن } 40$$

- ب نعم : 25% يُعبّر عنها بـ $\frac{25}{100}$ وتساوي

$$\frac{1}{4}$$

- ج نعم : 1% يُعبّر عنه بـ $\frac{1}{100}$

أنعرف على وضعيات تناسبية

- 1 230DA ، السعر متناسب مع لترات البنزين

- 2 السن غير متناسب مع الطول

- 3 225cm ، طول ضلع مربع غير متناسب مع مساحته

- 4 51DA ، السعر متناسب مع عدد الأقلام

- 5 1,5 Kg ، كتلة الرز متناسبة مع عدد الأشخاص

- 6 15 كأسا

- 7 25 min

أميز جدول تناسبية من جدول لا تناسبية

- 8 أ سعر الدفع متناسب مع كتلة التفاح (معامل التناسبية = 65)

- ب عدد حبات التفاح غير متناسب مع الكتلة (لاحظ : $6,5 + 4,2 = 10,7$ لكن $34 + 26 \neq 62$)

- 9 الجدول 1: لا تناسبية

- الجدول 2: تناسبية

- الجدول 3: لا تناسبية

20	12	4	8
460	276	92	184

10

150	90	60	180
37,5	22,5	15	45

11

- 12 بما أن $5 + 8 = 13$ فإن 13 قاموس كتلتها

د لا لأن 100% من 500 DA يُعبر

$$\text{عنها بـ: } 500 \times \frac{100}{100} = 500 \text{ و}$$

$$\frac{100}{100} = 1$$

21	1000	500	100	شمندر KG
	150	75	15	سكر KG

22	2700	100	خام الحديد (t)
	891	33	الحديد (t)

23 عدد الذكور هو 160

24 عدد الكتب الموزعة

$$200 \times \frac{25}{100} = 200 \times 0,25 = 50$$

25 1 تعني العبارة إضافة إلى العبئة 15% من المتوج مجانا

$$2 \quad \frac{15}{100} \times 3L = 0,45L$$

26 8,5 cl

27 69686,25 DA

28 نستغل النسب المتوية للمقارنة

$$\text{الدلو 1: } \frac{3}{5} = 0,6 = \frac{60}{100} \text{ النسبة المتوية } 60\%$$

$$\text{الدلو 2: } \frac{4}{7} \approx 0,75 \text{ النسبة المتوية } 57\%$$

بالتقريب

الدلو (1) أكثر اخضرارا

29 وضعت سلمى 6 قطع سكر في 180 cl من الماء

، فمن أجل 150 cl من الماء تضع 5 قطع سكر

وبالتالي يكون لكل منهما نفس التركيز

أو يمكن حساب كمية الماء المستعملة من أجل

قطعة واحدة من السكر عند كل من البتين

(قطعة لكل 30 cl ماء)

$$30 \quad \text{المشروب 1: } \frac{3}{20} = 0,15 = \frac{15}{100}$$

النسبة المتوية للفراولة 15%

$$\text{المشروب 2: } \frac{7}{50} = 0,14 = \frac{14}{100}$$

النسبة المتوية للفراولة 14%

المشروب (1) أكثر ذوقا للفراولة من المشروب

(2)

المقياس

$$31 \quad \text{أ} \quad \frac{1}{50\,000} \text{ مقياس الخريطة هو}$$

ب الطول الحقيقي للمسار

$$8,5 \text{ cm} \times 50\,000 = 425\,000 \text{ cm}$$

$$425\,000 \text{ cm} = 4250 \text{ m}$$

32	16,2	2,7	5,4	في الحقيقة (km)
	10,8	1,8	3,6	في المخطط (km)

$$33 \quad \text{مقياس الرسم هو } \frac{1}{800}$$

عرض قطعة الأرض على المخطط هو:

$$\frac{1}{800} \times 9600 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$$

بـ 900 DA ، فلو كان سعره 4000 DA خُفّض
بـ 600 DA ، وبالتالي التخفيض الأكثر أهمية هو
القميص الذي كان سعره 4000 DA و خُفّض بـ
500 DA

سعر القميص بالدينار	4000	1000	6000
سعر التخفيض بالدينار	600	150	900

عدد الحوادث	النسبة المئوية	الأسباب
10374	84%	متعلقة بالمواقف
988	8%	تورط المارة
247	2%	متعلقة بالطرق
741	6%	متعلقة بالمركبات

6

حليب (بالكرب)	زيت (L)	سكر (g)	ملحقة ثيرة	بيض
1	$\frac{1}{4}$	300	1	6
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	150	$\frac{1}{2}$	3
$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{8}$	450	$\frac{3}{2}$	9

(D.A)	266	252	280	210	217	84
(g)	304	280	320	240	248	96

2

3 باستعمال مسطرة مدرجة وبعد وضع نقطتين على
المديتين، نقيس طول القطعة بوحدة السنتيمتر،
وباستعمال مقياس الخريطة نحدّد المسافة الحقيقية

3

4 أستخدم عماد طريقة الرجوع إلى الوحدة ، وبما أنّ
القسمة العشرية غير منتهية فإنّه يحصل فقط على
قيمة تقريبية لسعر بيضة، أمّا فاطمة فاستعملت
معامل التناسبية $\frac{29}{3}$ ووجدت القيمة مضبوطة
ملاحظة : توجد طريقة أخرى ، نستخدم الخطية
الضريبة ، فسعر 300 بيض هو سعر 30 بيضة
مضروب في 10 أي 2900 DA

4

5 بإجراء مقارنة، قميص سعره 6000 DA ، خُفّض

5

من المنهاج

• مستوى الكفاءة المستهدف.

• الموارد

تنظيم معطيات

- قراءة جداول واستخراج معلومات.
- تنظيم معطيات في جداول أو مخططات، واستغلالها.
- ترجمة معلومات مصنفة في جداول أو مخططات بسيطة.

يحل مشكلات من المادة ومن الحياة اليومية مرتبطة باستخراج معطيات من سند أو مخطط أو بيان وتنظيمها في جداول وتفسيرها.

تقديم الباب

إن إدراج موضوع "تنظيم المعطيات" في المنهاج، يفرضه الحضور المتزايد لمعطيات إحصائية في المحيط الاجتماعي والثقافي للتلميذ، وتعامله مع معطيات إحصائية وعددية في شكل جداول ومخططات وبيانات في مواد أخرى، وبالأخص في الجغرافيا، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا. ويهدف هذا الإدراج أساسا إلى جعل التلميذ متمكنا من وضع كشوفات إحصائية في شكل جداول ومخططات وبيانات فضلا عن قراءتها وتحليلها قصد استخلاص معلومات واستغلالها.

1. قراءة جدول واستخراج معلومات

الأهداف	قراءة واستعمال وتفسير معطيات انطلاقا من جدول
الموارد المقصودة	موارد منهجية تتعلق كيفية استخراج معلومات معطاة في جدول للإجابة عن أسئلة أو لحل مشكلات

■ تصحيح

1. العدد 4 يمثل عدد التلاميذ الذين يفضلون رياضة ألعاب القوى في القسم C .
2. عدد تلاميذ القسم B الذين يفضلون كرة القدم هو 9 .
3. في القسم A هناك 3 تلاميذ يفضلون ألعاب القوى .
4. الرياضة التي يفضلها 5 تلاميذ من القسم D هي كرة القدم.
5. عدد تلاميذ المتوسطة الذين يفضلون كرة السلة هو 30 .

■ توجيهات

السياق مألوف للتلميذ وفي علاقة بمحيطه المباشر واهتماماته اليومية.
يعطي وجهة لاستعمال الجدول في تنظيم المعطيات واستغلالها.

2. تنظيم معطيات في جدول

تصحيح مختصر					الأهداف	
					- تنظيم معطيات في جدول.	
					- قراءة معطيات من جدول.	
					الجدول.	الموارد المستهدفة
عدد مرات غسل الأسنان في اليوم	0	1	2	3		
عدد التلاميذ	5	7	11	14		

تعاليق

الهدف من هذا النشاط هو الوصول بالتلميذ إلى تنظيم معطيات وتقديمها في جدول في مرحلة أولى ثم استغلاله وإجابة على أسئلة في مرحلة ثانية.

إنطلاقاً من معطيات خامة يجمعها التلميذ كإجابات عن السؤال المطروح، يختار التلميذ الجدول المناسب (جدول بسيط، جدول بمدخلين) لتمثيل المعطيات وذلك باستغلال التعليم التي ورد فيها تمثيل المعطيات بجدول يتضمن عدد مرات غسل الأسنان يومياً وعدد التلميذ.

ف نجد بالنسبة لغسل الأسنان القيم: 0، 1، 2، 3.

يقوم التلميذ بحساب عدد مرات تكرار القيمة ليعينة بذلك عدد التلاميذ لكل فئة.

وفي مرحلة ثانية، يجب التلميذ على الأسئلة 1، 2، 3 بقراءة الجدول.

يعتبر النشاط مناسبة لاستغلال سياق الوضعية لحث التلاميذ على الإمتثال لبعض القواعد الصحية وإبراز تأثيرها على صحتهم عموماً.

3. تمثيل معطيات بمخططات

تصحيح

1. عدد التلاميذ الذين لهم 3 إخوة هو 4.
2. الفئة الممثلة على المخطط بالتكرار 14 هي للذين لهم أخوين.

3. عدد إخوة كل تلاميذ القسم هو: 59

الأهداف	قراءة واستعمال وتفسير معطيات معطاة في مخطط بالأعمدة.
الموارد المقصودة	تمثيل معطيات بمخطط بالشرطة

■ توجيهات

وضعية مألوفة من محيط التلميذ ومشوقة لأن التلاميذ يرغبون في معرفة عدد إخوة زملائهم هذا مثال يوضح نجاعة هذه الأداة في تلخيص المعطيات وتنظيمها.

4. تمثيل بياني

■ تصحيح

1. المسافة اللازمة للتوقف عندما تكون سرعة السيارة 40 km/h هي 12 m و 30 m عندما تكون السرعة 60 km/h . السائق لا يستطيع توقيف السيارة لأن المسافة اللازمة للتوقف عندما تسير السيارة بسرعة 80 km/h أكبر من 50 m .

الأهداف	قراءة واستعمال وتفسير معطيات انطلاقا من تمثيل بياني
الموارد	استغلال التمثيل البياني في تفسير ظواهر

■ توجيهات

الوضعية من الحياة اليومية وتهم المجتمع وتحمل قيم المواطنة المتعلقة باحترام قانون المرور.

5. تمثيل دائري

■ تصحيح

- (1) أكبر مصدر للتلوث هو السكان ونسبته تتعدى 74%
- (2) في 100 طن من النفايات تكون حصة السكان هي 741 kg وحصة المؤسسات هي 96 kg والصناعة 163 kg .

الأهداف	قراءة واستعمال وتفسير معطيات انطلاقا من مخطط دائري
الموارد	موارد منهجية تتعلق بكيفية تنظيم معطيات لتسهيل استغلالها.

■ توجيهات

النشاط هادف ويتعلق بموضوع اجتماعي هو التلوث ومسبباته فهو بذلك حامل لقيم اجتماعية تتعلق بالمحافظة على سلامة البيئة وإطار العيش.

الحافلة	الدراجة	السيارة	المشي	وسيلة النقل
140	85	90	85	عدد التلاميذ

الجدول ذو المدخلين

8. (1) 231.

(2) 32.

المجموع	البنات	الذكور	المجموع
231	99	73	المشي
102	34	34	الدراجة
129	26	43	السيارة
85	32	24	المشي
85	32	24	الدراجة
85	32	24	السيارة
85	32	24	المشي

تحصلت الجزائر على 4 ميداليات

ذهبية.

المجموع	البنات	الذكور	المجموع
5	3	2	الذهبية
7	4	3	الفضية
3	1	2	البرونزية
15	8	7	المجموع

9.

المجموع	البنات	الذكور	المجموع
100	28	49	البنات
50	18	20	الذكور
150	46	69	المجموع

10. (4)

المجموع	البنات	الذكور	المجموع
17	6	12	البنات
23	9	14	الذكور
40	14	26	المجموع

11. (أ)

(ب)

(ج)

(د)

35%.

(أ) العمود الأخضر يمثل الأصغر

الذين سنهم 13 سنة.

(ب) الخانة الصفراء تعطي عدد

الأشبال الذكور الذين سنهم 16

سنة.

(2) 10 بنات.

(3) 19 متسبأ.

(4) 14 شيلة.

(5) 12.

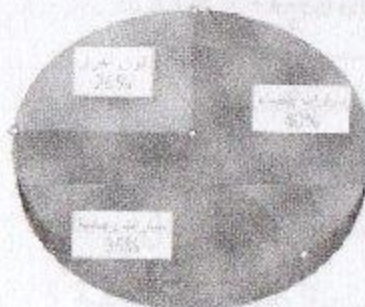
مخططات وجداول

1. (1) المترشح الفائز هو ج

(2) اللون الرمادي

2. (1) بقية السيارات تمثل 25 %.

(2)



(3)



3. (أ)

(ب) 80 m •

150m •

4. (1) الرقم 9 يمثل عدد التلاميذ الذين لهم 3

إخوة.

(2) عدد تلاميذ القسم هو 35.

(3) عدد التلاميذ الذين لهم 3 إخوة أو أكثر

هو 17

5. (4) روسيا، البرازيل، و.م.أ. إندونيسيا،

الصين، الهند.

6. (1) 12.

(2) جيد.

أُتعمّق

(1) .2

الفريق	ع.مرات الفوز
و.سطيف	5
ا.الجزائر	4
ش.القبائل	3
ش.بلوزداد	2
م.الجزائر	1
ج.الشلف	1

(1) 788 km

(2) 2020 km

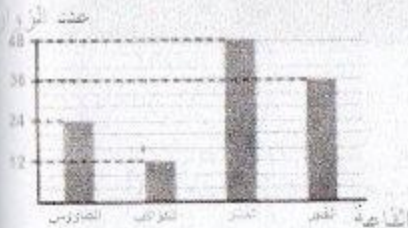
(3) نفس المدينة

(4) المسافة الأبعد 2160 بين تمنراست

وعنابة.

مشكلات للبحث

.4



الترتيب	1	2	3	4	5	6
النتيجة	9	11	13	9	8	10

(أ) .13

(ب)

(أ) أعلى درجة سجلت هي 27.

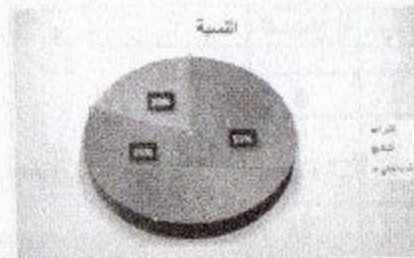
(ب) الساعة 3.

(ث) 16.

15.

(ث)

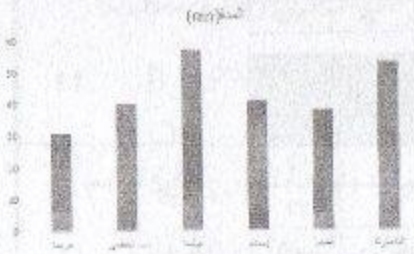
(1) .15



.16

أنشئ مخططاً بالأعمدة

.17



من المنهاج

- مستوى الكفاءة المستهدف.

يحلّ مشكلات تتعلق بالأشكال الهندسية (وصف، تمثيل، نقل، ...) وإنشائها باستعمال أدوات هندسية وخواص (الاستقامية، التعامد، التوازي).

- الموارد

إنجاز مماثلات أشكال مستوية بسيطة والاستعمال السليم للمصطلحات المرتبطة بها.

- كالرسم على ورقة غير مسطرة ودون التقيد بطريقة:
 - لمواز مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة.
 - لعمودي على مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة.
 - لقطعة مستقيم لها نفس طول قطعة مستقيم معطاة.
- وكذا:

- تعيين منتصف قطعة مستقيم.

- الاستعمال السليم، في وضعية معطاة، للمصطلحات: مستقيم، نصف مستقيم، قطعة مستقيم، منتصف قطعة مستقيم، مستقيمتان متوازيتان، مستقيمان متعامدان، استقامية نقط.

تقديم الباب

إن إنجاز مثل لشكل هو نشاط يدعو التلميذ إلى تحليل هذا الشكل، بتعيين استقاميات ممكنة وزوايا خاصة وشرح بعض المميزات والاعتماد شيئا فشيئا على خواص العناصر الهندسية التي يجب إنجاز مثيلاتها وكذا استعمال إنشاءات وسيطية...

لإنجاز مثيلات لأشكال هندسية، كما ينص عليه المنهاج، يمكن استعمال عدة وسائل (الورق الشفاف، الورق المرصوف...)، ويتم ذلك بصفة إدراكية خصوصا. دون أن ننسى تكليف التلميذ بإنجاز مثل لشكل باليد الحرة. سيراقب التلميذ رسوماته شيئا فشيئا باستعمال الأدوات الهندسية (الكوس، المدور، المنقلة، المسطرة المدرجة، ...). هذا ما يسمح بإعطاء

أكثر استقلالية في اختيار الوسائل التي يوظفها في نشاطات إنشاء وتمثيل الأشكال المستوية. فمثلا، لإنشاء العمودي على مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة، يمكن للتلميذ استعمال سواء الكوس أو المدور، وبالتالي، ينبغي على التلاميذ معرفة بعض الخواص وتوظيفها في الانشاءات حسب الحاجة.

ويعتبر ميدان الهندسة مجالا مفضلا لتنشيط التلاميذ وجعلهم يمارسون الملاحظة والتحليل، ويتدربون على التجريب والتخمين والانتقال التدريجي من الملموس والملاحظ الى المجرد. كما تستغل الأنشطة والوضعيات المرتبطة بهذا الباب في تمكين التلميذ من الاستعمال السليم للمصطلحات والتعابير والرموز.

لأكتشف

1. مستقيمتين ونقط

■ تصحيح

• النقطة D هي من نفس المستقيم الذي

يشمل النقطتين A ، B .

• يمكن التحقق باستعمال مسطرة.

الأهداف	- الانتقال التدريجي من هندسة تعتمد على الملاحظة إلى هندسة أداتية. - استعمال الأداة للتحقق من استقامية نقط.
المكتسبات القبلية	مستقيمتين، ونقط، مستقيم يشمل نقطة.

■ توجيهات

يطلب الأستاذ من التلاميذ تحديد النقطة المطلوبة، وقبل الانتقال إلى التحقق يشد انتباههم إلى اختلاف الأجوبة، وفيما إذا كان ذلك مقبولا، ويترك فكرة التحقق لتأتي كوسيلة للشرح والاقناع والتبرير من قبل التلاميذ.

يستغل هذا النشاط لتدريب التلاميذ على التبليغ بلغة سليمة، والشرح وتقديم المبررات اللازمة للأحكام التي يقدمونها.

سبق للتلميذ في التعليم الابتدائي ممارسة هندسة مبنية على الملاحظة تأخذ الأشكال بصفة شاملة وفي السنة الأولى من التعليم المتوسط يشرع التلميذ في الانتقال التدريجي إلى هندسة مبنية على التحليل باستعمال بعض خواص الأشكال مرورا بالاستعمال الوحي للأدوات الهندسية، وهو المرور ينبغي أن يأخذ بالاعتبار مكتسباته القبلية سواء المتعلقة بالأدوات الهندسية أو خواص الأشكال.

2. من الملاحظة إلى التحقق

- **تصحيح**
- للقطعتين الملونتين نفس الطول.
 - يمكن التحقق باستعمال مدور أو مسطرة مدرّجة.

- الانتقال التدريجي من هندسة تعتمد على الملاحظة إلى هندسة أداتية بتنوع الأداة. - استعمال الأداة للتحقق من تقايس قطع مستقيمت.	الأهداف
قطع مستقيمت، مقارنة أطوال.	المكتسبات القبلية

■ توجيهات

كما هو الأمر في النشاط السابق، بعد مقارنة طولي القطعتين اعتمادا على الملاحظة، وظهور أجو مختلفة، والوقف على أن هذا غير ممكن يلجأ التلاميذ في هذا النشاط إلى الأدوات الهندسية بهدف التحقق من صحة التخمين الذي وضعوه، ويدركون مدى حدود الهندسة المبنية على الملاحظة خاصة عندما يخمن بعض التلاميذ عدم تساوي القطعتين في الطول.

تكون هنا فرصة أخرى لتدريب التلاميذ على الملاحظة الدقيقة، التي تأخذ بالاعتبار عناصر الشكل، وبعض العلاقات بينها.

■ تصحيح • $[AB]$ قطعة مستقيم، $[CB]$ نصف مستقيم. • $[EF]$ قطعة مستقيم، $[DE]$ نصف مستقيم، (DF) مستقيم.	الأهداف - الاستعمال السليم لبعض المصطلحات "مستقيم، قطعة مستقيم، نصف مستقيم، نقط" والرموز: (AC)، $[AB]$، $[CB]$ - التحكم في المصطلحات والرموز بهدف توظيفها.
	المكتسبات القبلية بعض المصطلحات المذكورة في الأهداف.

■ توجيهات

ينجز هذا النشاط فرديا، والغاية منه هو تعزيز مكتسبات التلميذ حول المفاهيم الرياضية المتناولة، وتمكينه من امتلاك بعض المصطلحات والرموز من خلال استعمالها في إطارات مختلفة (نصوص لغوية أو رمزية، أشكال). كما أنّ تزامن استعمالها مع بعضها يعطى فرصة للتلميذ للتمييز بينها.

4. برنامج رسم

■ تصحيح علم نقطة A. ارسم مستقيما (d) يشمل A. علم نقطة B لا تنتمي إلى (d). ...	الأهداف - وصف شكل. - الانتقال من أشكال ورموز إلى تعبير لغوي. - امتلاك تعابير رياضية دقيقة واستعمالها. المكتسبات القبلية بعض المصطلحات "كالمستقيم، قطعة مستقيم، نصف مستقيم، نقط"
---	---

■ توجيهات

يطلب الأستاذ من كل تلميذين كتابة نص مناسب، وفي هذه الأثناء يرصد الأخطاء المرتكبة من قبل الثنائيات، ثم تكون مرحلة التبادل والحوصلة على السبورة، وفي هذه المرحلة يولي الأستاذ الأهمية للنصوص التي لاحظ أن بها أخطاء فيقترح على التلاميذ البدء بها، ويحرص على تنشيط التبادل بينهم لمعالجتها وتصويبها.

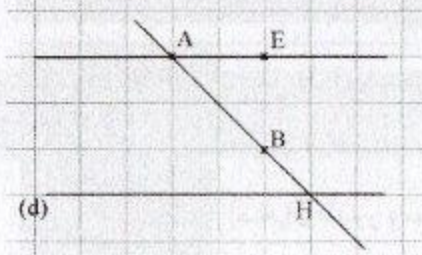
كما أنّ كتابة نص مناسب ومناقشته مع الزملاء يعطي الفرصة للتلاميذ لتبرير اختياراتهم، وتدقيق تعابيرهم، واستعمال الرموز والمصطلحات المناسبة.

عادة ما يُطلب من التلميذ رسم شكل انطلاقا من نص لغوي، فيشرع في تنفيذ التعليمات آليا في كثير من الأحيان ودون قراءة متمعنة أو تحليل، الأمر الذي تنجم عنه صعوبات خاصة عندما

يكون الشكل مرگبا. هذا النوع من الأنشطة يتطلب من التلميذ التمعن في الشكل المعطى ودقة الملاحظة والتحليل والوقوف عند الروابط الموجودة بين مختلف عناصر الشكل.

5. تقاطع مستقيمين

تصحيح



الأهداف	- التعرف على مستقيمين متقاطعين في شكل. - تمييز مستقيمين متقاطعين باشتراكهما في نقطة.
المكتسبات القبليّة	بعض المصطلحات "كالمستقيم، قطعة مستقيم، نصف مستقيم، نقط" وبعض العلاقات.

توجيهات

ينجز النشاط فرديا، ومنتظر أن يعيّن التلميذ النقطة H ويصل إلى إنّ المستقيمين (d) و (AB) متقاطعان في هذه النقطة. ولكنه قد يحتاج إلى مرافقة بالنسبة إلى تفسير الوضع النسبي للمستقيمان (d) و (AE) لأن التلميذ في غالب الأحيان يكتفى بما يظهر له من رسم.

6. الكوس

تصحيح

- (أ) يتميز الكوس بأن إحدى زواياه قائمة.
(ب) الأشكال التي تمثل مستقيمين متعامدين هي: ①، ④، ⑥.

الأهداف	- التعرف على الخاصة التي تميز الكوس (الزاوية القائمة). - تمييز مستقيمين متعامدين. - استعمال الكوس للتحقق من تعامد مستقيمين.
المكتسبات القبليّة	كيفية استعمال الكوس.

توجيهات

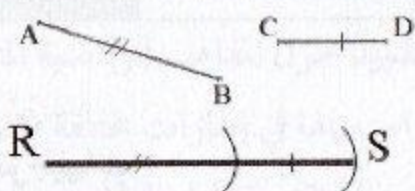
- يتواصل استعمال الهندسة المبنية على الملاحظة في تعيين المستقيمين المتعامدين.
- يمكن أن يكون الشكل ② محلّ إجابات مختلفة بين التلاميذ.
- يقدم هذا النشاط فرصة أخرى للتحقق باستعمال الأداة.

- قد يصعب على بعض التلاميذ التعرف على مستقيمين متعامدين عندما لا يكونان في وضعي شاقولي/ أفقي، ويأتي هذا النشاط لتمكين التلاميذ على التغلب على هذا النوع من الصعوبات هذه الصعوبات التي تزداد درجتها حدة وتصبح من بين أهم العوائق أمام معالجة أشكال أكثر تركيباً.

7. نقل طول

■ تصحيح

الأهداف	- نقل طول باستعمال المدور أو مسطرة مدرّجة.
المكتسبات القبلية	استعمال المدور ومسطرة مدرّجة.



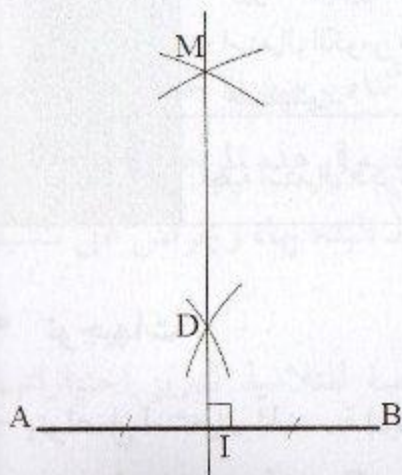
■ توجيهات

يمكن التبادل بين التلاميذ في هذا النشاط في إبراز العلاقة بين قطع المستقيمتين $[AB]$ ، $[CD]$ والتي هي فقط طول إحداها هو مجموع طولي الأخرتين، كما أن استعمال المدور يبيّن أنه يمكن الاستغناء عن العدد في معالجة النشاط.

8. بمسطرة مدرّجة ومدور

■ تصحيح

الأهداف	- تعيين نقطة متساوية المسافة عن طرفي قطعة مستقيم باستعمال المدور. - التعرف منتصف قطعة مستقيم.
المكتسبات القبلية	استعمال الأدوات، بعض المصطلحات والخواص.



■ توجيهات

بعد تعيين كلا من النقطتين M و D كتقاطع قوسين من دائرتين متقايسيتين، ثم رسم المستقيم (MD) ، يطلب الأستاذ من التلاميذ وضع تخمين حول نقطة تقاطع (MD) و $[AB]$ وكذا حول الزاوية بينهما مستعينا فقط بالملاحظة، ثم يدعوهم إلى التحقق باستعمال الأداة المناسبة، يكون التركيز على منتصف قطعة المستقيم، وتكون الإشارة إلى محور قطعة المستقيم ولكن دون تفصيل، لأنه سيتم التطرق إليه بالتفصيل، في باب التناظر المحوري.

9. متوازيان أم متقاطعان ؟

■ تصحيح

(أ) المسافة بين ما يمثل مستقيمين غير متقاطعين ثابتة.
(ب) الشكل الذي قصده مريم هو الشكل ①، وهي على صواب: المستقيمان (d) و (d') متوازيان في الشكل ① فقط.

(ج) إذا كان مستقيمان غير متقاطعين، فهما متوازيان.
إذا كان مستقيمان متوازيين، فهما غير متقاطعين.

الأهداف	- التعرف على المستقيمين المتوازيين.
المكتسبات القبلية	استعمال الأدوات، بعض المصطلحات والخواص.

■ توجيهات

يسمح هذا النشاط للتلميذ في بنائه لمفهوم توازي مستقيمين بالانتقال من الملموس والملاحظ من المحيط المعيش، ومن كون المستقيمان المتوازيين يشكّلان شريطا عرضه ثابتا، إلى التجريد انطلاقا بربطه مع مفهوم تقاطع مستقيمين الذي يعتبر متقبلا نسبيا لدى جل التلاميذ.

10. التعامد والتوازي

■ تصحيح

- المستقيمان (d) و (d_1) متعامدان.
- المستقيمان (d) و (d_2) متعامدان.
- المستقيمان (d_1) و (d_2) متوازيان.

الأهداف	- التعرف على بعض الخواص (العلاقة بين التعامد والتوازي). - امتلاك بعض الخواص كأدوات. للتصرف
المكتسبات القبلية	تعامد مستقيمين، توازي مستقيمين.

• توجيهات

إن حوصلة هذا النشاط مع التلاميذ تؤدي إلى الخاصية 2 التي يمكن أن تستغل لتبرير توازن مستقيمين في بعض الوضعيات، أو لإنشاء مستقيمين متوازيين باستعمال الكوس ومسطرة مدرجة.

كما لا نفوت فرصة معالجة هذا النشاط مع التلاميذ دون تناول الخاصية 1، وفائدتها في التبرير والإنشاء.

• اكتساب طرائق

• استعمال مصطلحات ورموز

الأهداف:	اكتساب بعض عناصر التبرير البسيطة، وتوظيفها.
توجيهات:	تستغل هذه الفقرة لنقل التلميذ تدريجيا من الاعتماد الكلي على الملاحظة في تقديم أحكامه، إلى الارتكاز على مبررات بسيطة يدعم بها ما يقرّه.

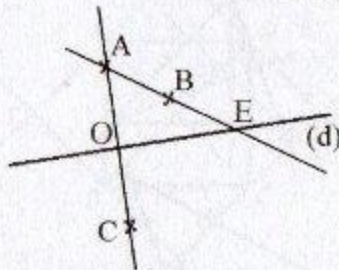
• رسم مستقيم عمودي على مستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة

الأهداف:	اكتساب طريقة لرسم مستقيم عمودي على مستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة باستعمال الكوس والمسطرة.
توجيهات:	يستغل مثل هذا النشاط لتدريب التلاميذ على الاستعمال السليم للكوس في رسم مستقيمين متعامدين، وتصحيح بعض الأخطاء المرتبطة بالاستعمال.

• رسم مستقيم موازي لمستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة

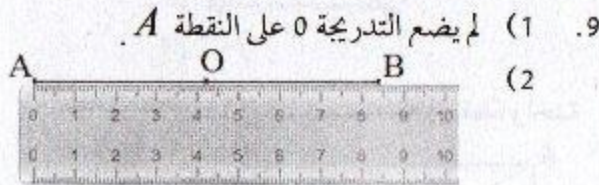
الأهداف:	اكتساب طريقة لرسم مستقيم مواز لمستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة باستعمال الكوس والمسطرة.
توجيهات:	تعتمد الطريقتان المقدّمتان على خاصيتين مهمتين، من المفيد شدّ انتباه التلميذ إلى كل منهما، وكيف أن تمايزهما ينتج طريقتين متميزتين.

- $P \in [MS]$ (3)
 $L \notin [MS]$ (4)
 $E \notin (LM)$ (5)
 $F \in (LM)$ (6)



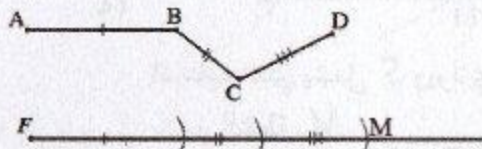
(1) 8.

(2)



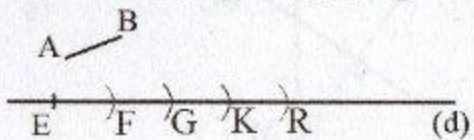
التدريجة الصحيحة المقابلة للنقطة O هي 4,2
 $M 3cm$

10.



11.

نستعمل مدور أو مسطرة مدرجة.



12.

نستعمل مدور أو مسطرة مدرجة.

التعامد والتوازي

13. (1) d_1 و d_3 متعامدان.

وكذلك d_2 و d_3 متعامدان.

(2) d_1 و d_2 متوازيان.

(3) d_1 و d_4 متقاطعان وغير متعامدين.

14. (1) $(GA), (GF)$ و $(BC), (BF)$

و $(CD), (CB)$

مستقيم، نصف مستقيم، قطعة مستقيم، نقط

1. علم ثلاث نقط F, G, K ليست في

استقامية، ارسم قطعة المستقيم $[GF]$ ،
 والمستقيم (GK) ، ونصف المستقيم $[KF]$.

2. (1) النقط A, C, D ليست في استقامية.

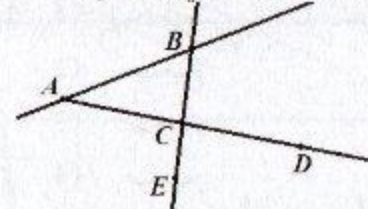
(2) النقط B, C, D في استقامية.

(3) النقط A, D, E ليست في استقامية.

(4) النقط C, D, E في استقامية.

(5) النقط A, C, F في استقامية.

(6) النقط B, D, E في استقامية.

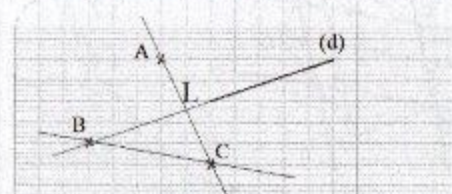


3. (1)

(2)

(3)

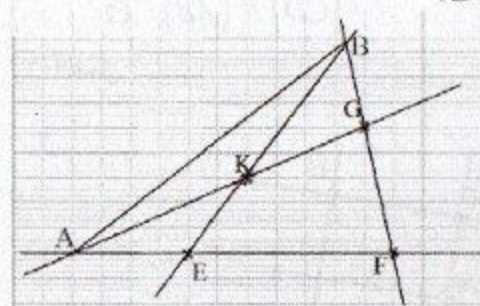
(4) $E \notin (AB), E \in (BC), D \in [AC]$



4. (1)

(2)

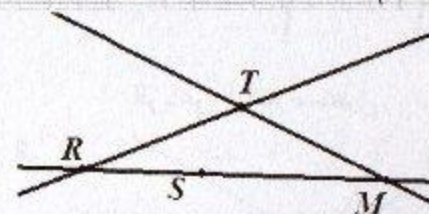
(3) تقاطع المستقيمين (BC) و (d) هي النقطة B .



5. (1)

(2)

(3)



6. (1)

(2)

(3) المستقيمان (RS) و (MT) متقاطعان في النقطة M .

7. (1) $S \in (LM)$

(2) $S \notin [LM]$

21. ارسم مثلثا ABC ، المستقيم الذي يشمل

A والعمودي (BC) على يقطعه في النقطة G . عَلم نقطة H من $[DC]$ ، وارسم

المستقيم الذي يشملها والعمودي على (BC) فيقطع (AC) في نقطة E . ارسم المستقيم الذي يشمل النقطة E والموازي للمستقيم (BC) وسمّ D نقطة تقاطعه مع (AB) .

22. المستقيمان (DC) و (AD) متعامدان

لأن $(AD) \perp (DC)$ و $(BC) \parallel (AD)$

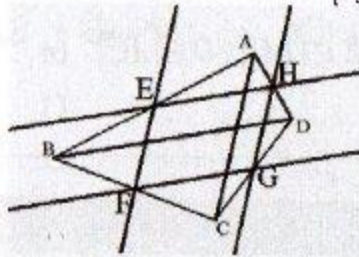
23. صحيح

24. (1) خاطئ

(2) صحيح

(3) صحيح

(4) صحيح



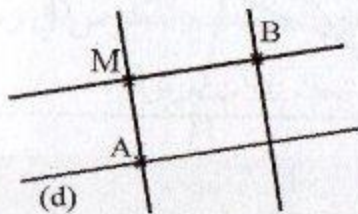
(4) $EF = HG$ و $FG = EH$

26. (1) إنشاء الشكل.

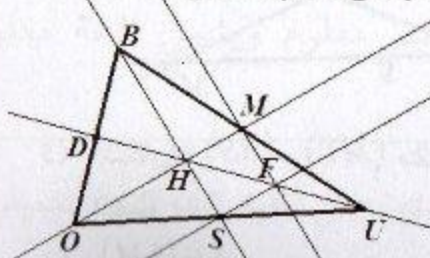
(2) $(CD) \parallel (AB)$

أنعمّق

1.



الرّباعي الناتج مستطيل.



النقط U, F, H, D في استقامة.

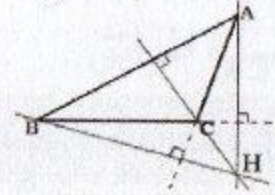
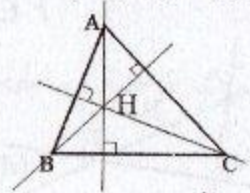
(2) (AD) و (BC) غير متعامدين.

(3) (AB) و (EC) متوازيان.

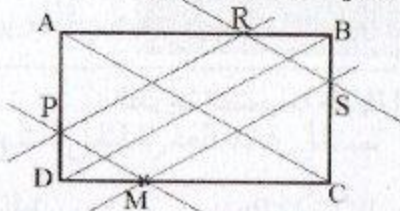
(4) $(AB) \perp (BC)$ و $(ED) \perp (BC)$

و $(AB) \parallel (ED)$

15.



الأعمدة في مثلث متقاطعة في نقطة واحدة



16. (1)

(2)

(3)

(4)

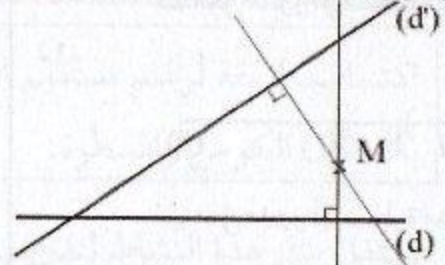
المستقيم الذي يشمل S ويوازي (BD)

يشمل النقطة M .

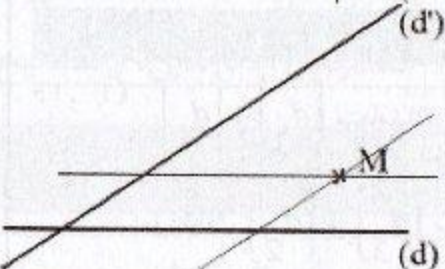
ينجز أفريزة مائلة.

17.

18.



19.



2.

20. - ارسم مثلثا ABC وعَلم I منتصف $[AB]$

- ارسم (d) يشمل I وعمودي على (AB) .

- سمّ M تقاطع (d) و (BC) .

- ارسم المستقيم الذي يشمل M ويوازي

(AB) فيقطع (AC) في L .

$$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 10$$

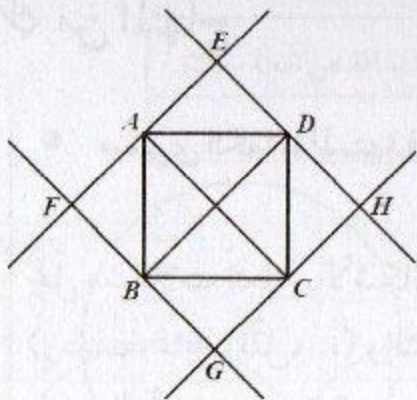
(أ) 7.

$$9 + 8 + \dots + 3 + 2 + 1 = 45$$

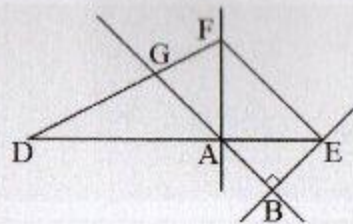
(ب)

$$n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1$$

(ج)



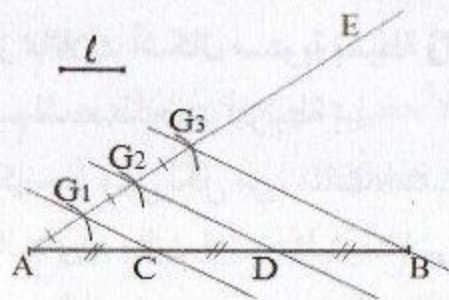
8.



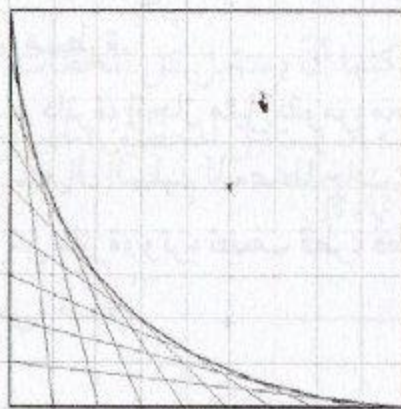
3.

4. نرسم الموازي للمستقيم (d) الذي يشمل النقطة A، ونرسم العمودي عليه الذي يشمل النقطة A.

4.



5.



6.

من المنهاج

الموارد	مستوى الكفاءة المستهدف.
إنجاز ماثلات أشكال مستوية بسيطة والاستعمال السليم للمصطلحات المرتبطة بها. — إنجاز مثل لكل من: مثلث، مثلث متساوي الساقين، مثلث قائم، مثلث متقايس الأضلاع، مستطيل، مربع، معين، زاوية معلومة، على ورقة غير مسطرة. — رسم دائرة، إنجاز مثلث لقوس معطاة. — الاستعمال السليم للمصطلحات: دائرة، مركز، قوس دائرة، وتر، نصف قطر، قطر، زاوية، رأس، ضلع.	يحلّ مشكلات تتعلق بالأشكال الهندسية (وصف، تمثيل، نقل، ...) وإنشائها باستعمال أدوات هندسية وخواص (الاستقامية، التعامد، التوازي).

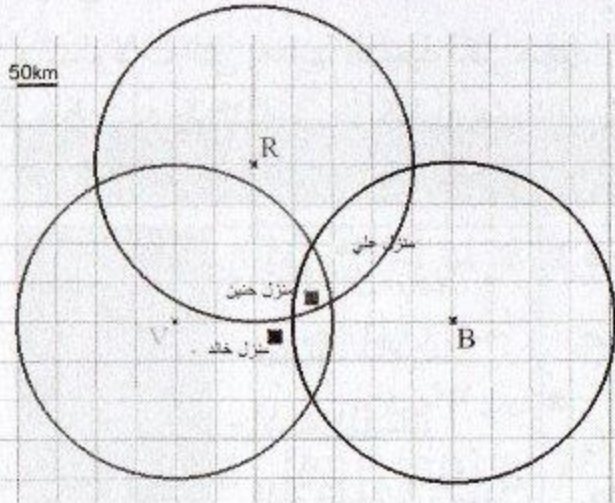
تقديم الباب

يواصل التلميذ، في هذا السنة، تطوير معارفه ومكتسباته المتعلقة بالأشكال المستوية، من خلال وصف وإنجاز مثل لبعض منها، مثل: "مثلث، مثلث متساوي الساقين، مثلث قائم، مثلث متقايس الأضلاع، مستطيل، مربع، معين، زاوية معلومة، دائرة، قوس من دائرة". إن إنجاز مثل لشكل مستو، على ورقة غير مرصوفة خاصة، هو نشاط يستدعي من التلميذ تحليل هذا الشكل، وتحديد الروابط والعلاقات بين عناصره، ومن ثمّ اعتمادها في الانجاز، الأمر الذي يمكنه شيئا فشيئا من اكتساب خواص هذه الأشكال وتوظيفها.

كما يرمي هذا الباب الى نقل التلميذ تدريجيا من هندسة تعتمد على الملاحظة والأدوات الهندسية الى هندسة استنتاجية تعتمد على الخواص، والأمر يتطلب مرافقة التلميذ في هذا الانتقال التدريجي والسماح له باستعمال الأدوات الملائمة (ورق شفاف، ورق مرصوف، مسطرة، كوس، مدور، قوالب الزوايا)، ثمّ مطالبة بتقديم شروحات أو تبريرات بسيطة للأحكام التي يقدمها مستعملا التعاريف أو الخواص.

1. الدائرة

الأهداف	- التعرف على الدائرة كمجموعة نقاط متساوية المسافة عن نقطة معطاة.
المكتسبات القبلية	نقط، خطوط، أطوال.



تصحيح

- الخط الأخضر دائرة مركزها V ونصف قطرها 200 km .
- خالد يمكن أن يستقبل المحطة الخضراء V فقط.
- جنين يمكنها أن يستقبل كل المحطات.
- علي يمكنه أن يستقبل المحطتين الحمراء R والزرقاء B .

توجيهات

يتعرف التلميذ على الأشكال الدائرية وعلى الدائرة على الخصوص مبكراً، ولكنه يعامل معها كخط منحنى مغلق درجة انحنائه ثابتة، وفي هذه السنة ومن خلال أنشطة مماثلة يتعامل مع مفهوم الدائرة كمجموعة نقاط متساوية المسافة عن نقطة معطاة.

2. مصطلحات

الأهداف	- التعرف على المصطلحات المرتبطة بالدائرة بغرض استعمالها استعمالاً سليماً.
المكتسبات القبلية	قطع مستقيمت، نقط، أطوال.

تصحيح

- النقطة O مركز.
- قطعة المستقيم $[OE]$ نصف قطر.
- قطعة المستقيم $[AB]$ قطر.
- قطعة المستقيم $[MN]$ وتر.
- الخط الأحمر $\widehat{NM}$ قوس.

■ توجيهات

في هذا النشاط نجعل التلميذ يدرك مميزات كل عنصر من العناصر الواردة في الجدول والمرتبطة بمفهوم الدائرة، وتسميتها.

ينبغي التأكيد على أن المركز ليس نقطة من نقط من الدائرة، لأن التعبير "دائرة مركزها O " قد يوحي بذلك للتلميذ ما تنجم عنه أخطاء وعوائق مستقبلا، كذلك بالنسبة إلى قطر ونصف قطر والمدلولات التي يعطيها التلميذ لكل منهما.

3. الزاوية

■ تصحيح

(أ) الزوايا التي لها نفس الانفرج هي: $\widehat{BAC}$ و $\widehat{GOL}$.

(ب)

الزاوية	رأسها	ضلعها
$\widehat{BAC}$	A	$[AB)$ $[AC)$
$\widehat{GOL}$	O	$[OL)$ $[OG)$
$\widehat{GEL}$	E	$[EL)$ $[EG)$
$\widehat{GSL}$	S	$[SL)$ $[SG)$

- التعرف على الزاوية وتعريف عناصرها. - الاستعمال السليم للمصطلحات والرموز المرتبطة بالزاوية.	الأهداف
- نقل شكل باستعمال الورق الشفاف. - نقط، أنصاف مستقيمت.	المكتسبات القبلية

توجيهات

سبق للتلميذ أن قارن قطع مستقيمت اعتماد على أطوالها، ولكنه في هذا النشاط سيقارن اعتمادا على عنصر جديد هو الانفرج لتحديد الزاويتين اللتين لهما نفس الانفرج، وهو ما نعتمده لتقديم مفهوم الزاوية في الباب المخصص لها.

■ تصحيح

- (أ) الشكل $LMNS$ ليس مضلعاً، لأنّ فيه NS قوساً وليس ضلعاً.
- (ب)

الأهداف	- تمييز مضلع عن غيره من الأشكال الهندسية. - تسمية عناصر مضلع.
المكتسبات القبلية	بعض المصطلحات "كالنقط، الرأس قطعة مستقيم"، والرموز.

1. رؤوس المضلع $ABCDE$ هي: A ، B ، C ، D ، E .

2. كل من $[BC]$ ، $[CD]$ ، $[DE]$ هي أضلاع لهذا المضلع.

● عدد الأضلاع: 5

3. كل $[BD]$ ، $[BE]$ ، $[CE]$ هي أقطار لهذا المضلع.

■ توجيهات

من خلال هذا النشاط يتمكّن التلميذ من التعرف على ما يميّز المضلّعات، ويسمّي عناصرها، وهذا كمرحلة أولية تمهّد لدراسة المضلّعات الخاصة بصفة مدققة.

5. من المجسّمات إلى الأشكال المستوية

■ تصحيح

- (أ) رسم مثلث ومربّع ومستطيل، وخماسي.
- (ب) تسمية الأشكال.

الأهداف	- التعرف على مضلّعات خاصة في مجسّمات. - تسمية بعض المضلّعات انطلاقاً من خواصها.
المكتسبات القبلية	المضلّعات الخاصة.

■ توجيهات

سبق للتلميذ في التعليم الابتدائي تعرّف على كل من مربع، مستطيل، معين، مثلث في شكل مركب، ومن خلال الإنجاز الفردي لهذا النشاط والتبادل بين الأقران يتيح هذا النشاط الفرصة للتلميذ لتعزيز ودعم مكتسباتهم حول بعض الخواص المميزة لكل شكل، مع الإشارة إلى أن استعمال مجسمات حقيقية مفيد جدا فقد يلجأ إليها بعض التلاميذ كقوالب.

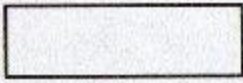
6. تسمية أشكال مستوية ووصفها

■ تصحيح

$DMLH$ مستطيلا، $BCDE$ مربعا،
 $EDGF$ معينًا، CMD مثلثًا قائمًا،
 ABE مثلثًا متقايس الأضلاع،
 GDH مثلثًا متساوي الساقين،
 DCH مثلثًا كفيًا،

الأهداف	- تمييز كل من مربع، مستطيل، معين، مثلث، مثلث خاص في شكل مركب. - تشفير شكل من خلال تعريفه.
المكتسبات القبليّة	الأشكال المستوية البسيطة "مربع، مستطيل، معين، مثلث".

■ توجيهات

إنّ تقديم الأشكال البسيطة كلها في شكل مركب قد يكون مصدر صعوبة أمام التلميذ للتعرف على نوع الشكل المطلوب، ولكنه أمر أساسي في تعلّماته وحل مشكلات في الهندسة، ومن ناحية أخرى يعطيه فرصة للمقارنة بينها والوقوف على ما يميّز كل منها، كما أنّ وضع الشكل غير معتاد (عادة ما نرسم مستطيل أفقي/ عمودي ) قد يصعب على بعض التلاميذ التعرف على الأشكال.

7. المثلثات الخاصّة

■ تصحيح

- ABC مثلث قائم في A .
- EFG مثلثًا متقايس الأضلاع
- RST مثلثًا متساوي الساقين.

الأهداف	- نقل طول باستعمال المدور أو مسطرة مدرّجة.
المكتسبات القبليّة	استعمال المدور ومسطرة مدرّجة.

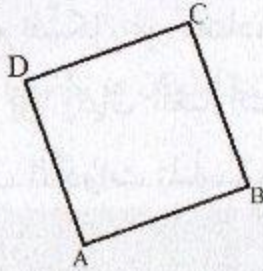
■ توجيهات

يتم تحديد نوع كل مثلث اعتماداً على التشفير، وهذا ما يمهد لتعريف كل مثلث خاص. في إنجاز مثيل قد يلجأ بعض التلاميذ إلى استعمال مسطرة مدرّجة لتعيين بعض النقاط بالمحاولة والخطأ، وهنا يمكن التدخل لمناقشة كيفية إنشاء نقطة، كتقاطع مستقيمين أو قوسين أو مستقيم وقوس، وتمكين التلاميذ من الملاحظة والمقارنة بين مختلف الطرق.

8. الرباعيات الخاصة (المربع)

■ تصحيح

- كل من $[AB]$ و $[CD]$ ضلع.
- كل من $[AC]$ و $[BD]$ قطر.
- نرسم المستقيم الذي يشمل A والعمودي على (AB) ، ونعلم عليه النقطة D حيث $AD = AB$.
- ... (كتابة برنامج إنشاء صحيح)



■ توجيهات

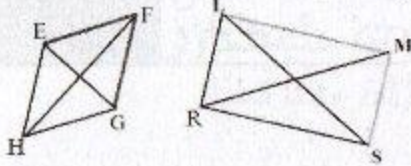
إن كتابة برنامج إنشاء المربع المطلوب يستدعي من التلميذ القدرة على تصور شكل مناسب وترجمته، ما قد تنجم عنه كثير من الصعوبات التي يمكنه تخطيها إذا بدأ بالتحليل على شكل مرسوم باليد الحرة.

يحرص الأستاذ في هذا النشاط على ضرورة العمل فردياً لما له من أهمية في الاستدكار والاستعمال السليم للتعبير والمصطلحات وكذا الرموز والروابط، وشد انتباه التلاميذ إلى مدى تطابق البرنامج المكتوب والانشاء الناتج. كما يتيح الفرصة لإبراز تنوع البرامج والأدوات المستعملة.

الأهداف	- استعمال تعريف كل من المستطيل والمعين في الإنشاء. - التعبير لغويا على بعض الخواص.
المكتسبات القبلية	استعمال الأدوات، وبعض المصطلحات والخواص.

■ تصحيح

- التحقق بالكوس ومسطرة مدرجة أو مدور.
- الزوايا الأربعة للمستطيل قائمة.
- الضلعان المتقابلان للمستطيل متقايسان ومتوازيان.
- قطرا المستطيل متقايسان ومتناصفان.
- الأضلاع الأربعة للمعين متقايسة.
- قطرا المعين متعامدان ومتناصفان.



■ توجيهات

أن وضع الشكل غير معتاد، وقد يصعب على بعض التلاميذ إتمامه خاصة في حالة المستطيل. بالنسبة إلى إكمال العبارات ينبغي عدم الاكتفاء بالملاحظة، بل تمكين التلاميذ من التحقق باستعمال الأدوات المناسبة، وشد انتباههم إلى ثبوت هذه الخواص من أجل كل مستطيل وكل معين.

للم أكتسب طرائق

● إنشاء قوس تقايس قوسا معطاة

الأهداف:	اكتساب طريقة لتعيين أو إنشاء قوس تقايس قوسا من دائرة معطاة.
توجيهات:	بعد تعليم النقطة A ، تُعين النقطة D كتقاطع دائرتين: الدائرة (C) والدائرة التي مركزها A ونصف قطرها MB .

● إنشاء زاوية تقايس زاوية معطاة

الأهداف: اكتساب طريقة لنقل زاوية دون علم قيسها.

توجيهات:

يقدم هذا النشاط، في غياب قيس الزاوية أي دون استعمال منقلة، ودون استعمال الورق الشفاف، طريقة لإنشاء زاوية تقايس زاوية معلومة (نقل زاوية).
إن رسم نصف المستقيم (OB) ، بحيث لا يكون لضلعين من الزاوية المعطاة والناجمة نفس المنحى مقصود، لربط مفهوم الزاوية بالانفراج بين ضلعيها فقط.

● إنشاء مثلث عُلِمَت أطوال أضلاعه

الأهداف: اكتساب طريقة لإنشاء مثلث عُلِمَت أطوال أضلاعه.

توجيهات:

يتدرب التلميذ من خلال هذا النشاط على تعيين نقطة كتقاطع قوسين من دائرتين، كما يلاحظ أن المشكل يقبل حلين.
يمكن تمديد النشاط إلى مسائلة التلاميذ فيما إذا كانت الدائرتين تتقاطعان دوما مهما كان طول $[AB]$ كتمهيد بسيط للمتباينة المثلثية.

● إنشاء معين عُلِمَ طولاً قطريه

الأهداف: اكتساب طريقة لإنشاء معين عُلِمَ اعتماد على خاصية قطريه.

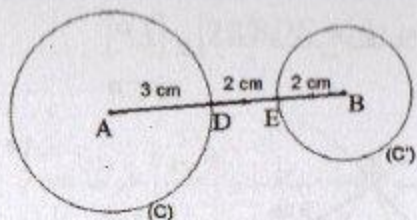
توجيهات:

يتدرب التلميذ من خلال هذا النشاط على التحليل بدء برسم شكل باليد الحرة، والبحث فيه عن روابط وعلاقات بين رؤوس وأضلاع المعين كمرحلة أولية، واعتماد هذه الروابط والعلاقات لإنشاء شكل يحقق المطلوب باستعمال الأدوات المناسبة.

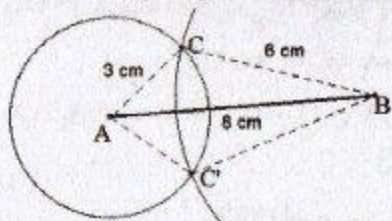
الأهداف: اكتساب طريقة لإنشاء معين اعتماد على خاصية قطريه.

توجيهات:

يتيح هذا النشاط فرصة ثانية لتدريب التلميذ على ممارسة التحليل كمرحلة تمهيدية للإنشاء، ومن ناحية أخرى دور الخواص (خاصية القطرين في مستطيل) في حل مشكلات الإنشاء.



النقطة E هي منتصف [BD].



الزاوية

صلبها	رأسها	الزاوية	
[Bv]	B	$\widehat{vBu}$	①
[DS]	D	$\widehat{SDP}$	②
[DZ]	D	$\widehat{ZDS}$	③
[Ay]	A	$\widehat{xAy}$	④
[CK]	C	$\widehat{KCx}$	⑤

9. أ) $\widehat{DCE}$ و $\widehat{DEC}$ و $\widehat{ABC}$ و $\widehat{CAB}$ و $\widehat{ECA}$.

ب) يعني وضع التفسير نفسه على زاويتين أنهما متساويتين.

ج) $\widehat{CAB} = \widehat{ECA}$ و $\widehat{DCE} = \widehat{DEC}$

10. انظر فقرة أكتسب طرائق "إنشاء زاوية تقايس زاوية معطاة"

المضلعات

11. الأشكال التي تمثل مضلعات هي: ③ و ④ و ⑤ و ⑧.

12. أ) التسميات هي: $CDEAB$ و $DEABC$ و $EABCD$.

ب) عدد رؤوسه 5 وكذلك عدد أضلاعه

ج) يمكن رسم [AC] أو [AD].

[LS] قطر في الرباعي LPSR.

[LP] و [PS] ضلعين متجاورين في الرباعي

LPSR.

الدائرة

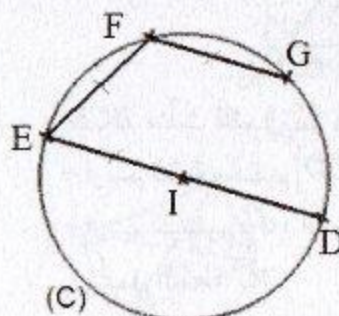
1. كلاهما على صواب

2. النقطة L هي مركز الدائرة (C)، و [PS] قطر

في هذه الدائرة، و [PM] وتر في الدائرة (C)، و

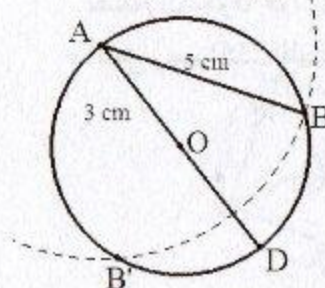
[LM] نصف قطر لهذه الدائرة، و $\widehat{SM}$ قوس

من الدائرة (C). النقطة L هي أيضا منتصف [PS]

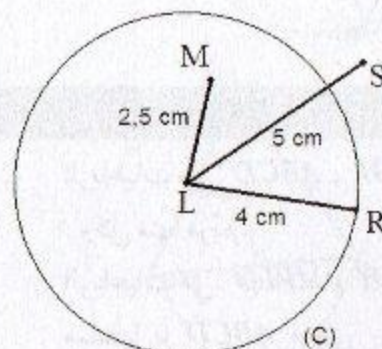


4. أ) [AB] هي وتر في الدائرة (C)

ب) [AD] هي قطر في الدائرة (C)



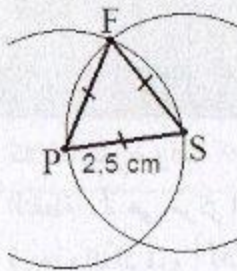
5. أ) توجد دة حالات



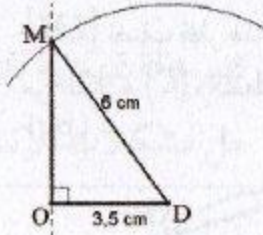
ب) النقطة R تنتمي إلى الدائرة (C).

النقطة M داخل الدائرة (C).

النقطة S خارج الدائرة (C).



21.

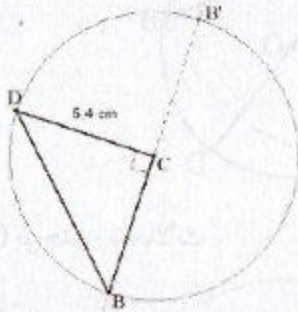


22.

23. BCD مثلث قائم في C

23.

- ارسم قطعة مستقيم $[CD]$ طولها $5,4 \text{ cm}$.
- ارسم المستقيم (d) العمودي على $[CD]$ الذي يشمل النقطة C .
- ارسم قوس دائرة مركزها C ونصف قطرها $5,4 \text{ cm}$ فقطع (d) في نقطتين، كل منهما تصلح أن تكون B .
- أكمل رسم المثلث المطلوب.



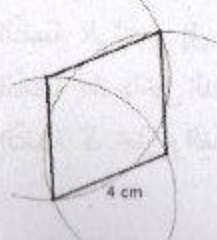
الرباعيات الخاصة

24. الرباعيات هي: $IKLM$ ، $EFGH$ ، $ABCD$ وكل منها مربع.

24.

25. الرباعيات هي: $EFGH$ ، $MPLO$ ، $ABCD$ مستطيل، و $ABCD$ معين.

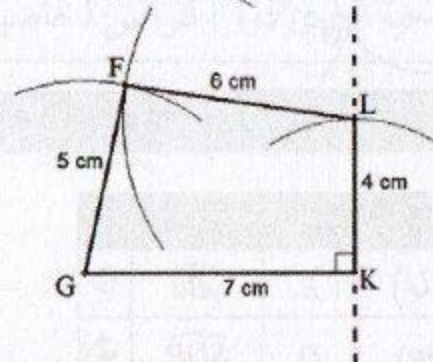
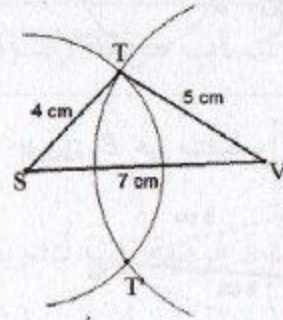
25.



26.

14. $[LP]$ و $[RS]$ ضلعان متقابلان في الرباعي $LPSR$.

14.



15.

المثلثات الخاصة

16. (أ) عدد المثلثات 3

(ب) ABC مثلث قائم في A .

AIC مثلث متساوي الساقين.

AIB مثلث متقايس الأضلاع.

17. (أ) عدد المثلثات 8

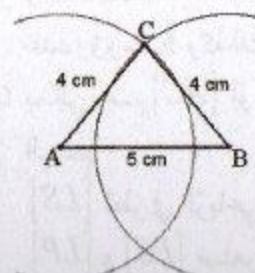
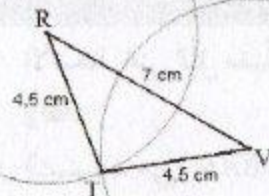
(ب) كل مثلث قائم ومتساوي الساقين.

18. LMP مثلث قائم في M .

MAP مثلث متساوي الساقين.

19. TVR مثلث متساوي الساقين.

رأسه الأساسي T ، وقاعدته $[RV]$.



20.

- ارسم المربع $CBDE$.

أعمق

1. - ارسم قطعة مستقيمة $[EG]$ طولها 7 cm .

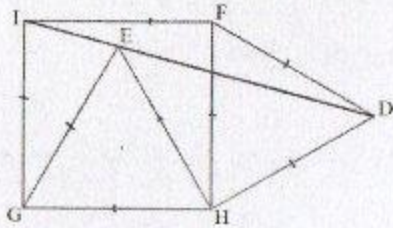
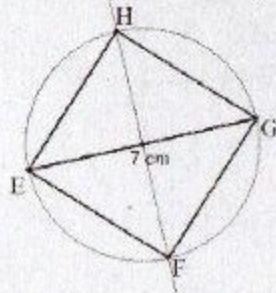
- ارسم محور قطعة المستقيم $[EG]$.

- ارسم الدائرة التي مركزها منتصف $[EG]$

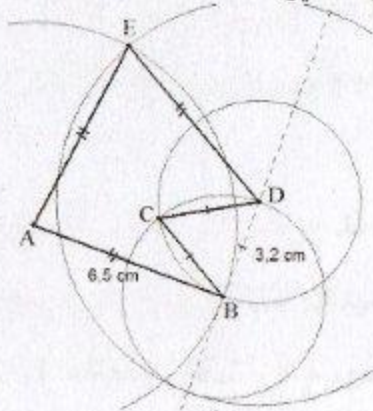
ونصف قطرها $3,5\text{ cm}$.

- سمّ F و H نقطتي تقاطع هذه الدائرة ومحور $[EG]$.

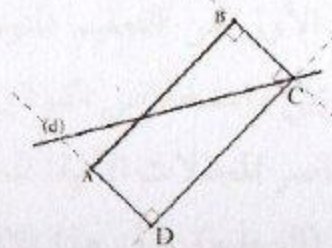
- أكمل رسم $EFGH$.



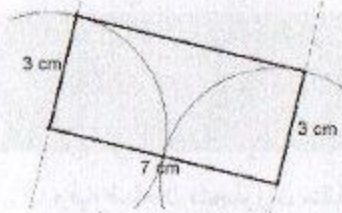
كل من المثلثات IDF و EHD و IGE متساوي الساقين.



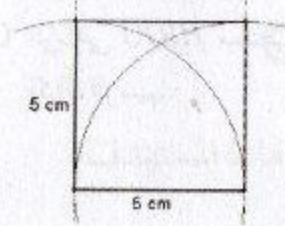
3.



4.



27.



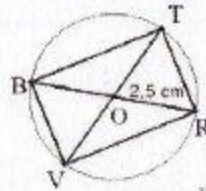
28.

29. مربع $LMPSa$

مستطيل $ABCD$

معين $EFGH$

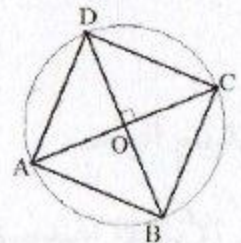
29.



30.

$BVRT$ مستطيل لأن قطراه متقايسان

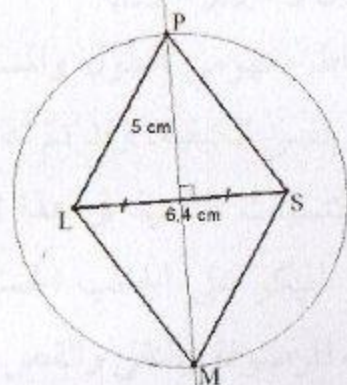
ومتناصفان.



31.

$ABCD$ مربع لأن قطراه متقايسان ومتناصفان

ومتعامدان.



32.

$LPSM$ معين لأن قطراه متناصفان ومتعامدان.

33. - ارسم $[AB]$ طولها 10 cm .

- علّم C من $[AB]$ حيث $AC = 7\text{ cm}$.

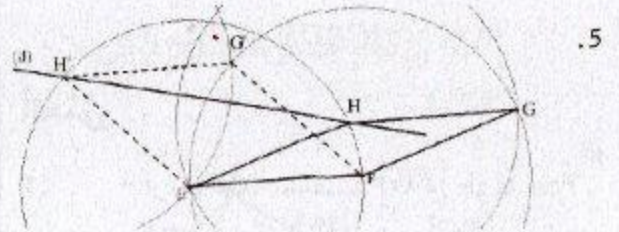
- ارسم المثلث المتقايس الأضلاع ACF .

33.

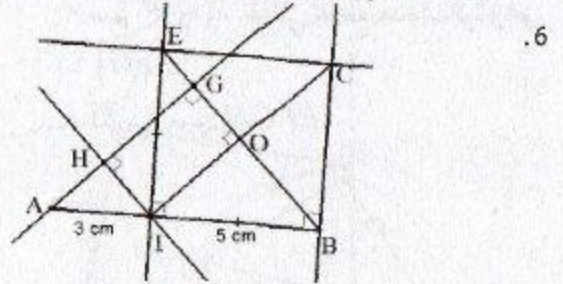
(3) المثلث IEB قائم في E لأن (EI) عمودي على (IB) و $IB = IE$.

(5) الرباعي $EIBC$ مربعا لأن أضلاعه زواياه قائمة وفيه ضلعان متجاوران متقايسان.

(7) الرباعي $HIOG$ مستطيل لأن زواياه قائمة. إكمال الرسم.



نرسم الدائرة التي مركزها E ونصف قطرها $[EF]$ ، فتقطع (d) في نقطتين H و H' ، ومنه يوجد حلان $EFGH$ و $EFGH'$.



من المنهاج

• مستوى الكفاءة المستهدف.

يحلّ مشكلات تتعلق بالأشكال الهندسية (تمثيل، حساب المساحة والمحيط، ...).

• الموارد

- تعيين مساحة سطح مستو باستعمال رصف بسيط.
- مقارنة مساحات في وضعيات بسيطة.
- حساب محيط ومساحة مستطيل.
- حساب مساحة مثلث قائم.
- حساب محيط قرص.
- إجراء تحويلات لوحات الأطوال والمساحات.

تقديم الباب

تشكل الأنشطة الهندسية مرتكزا لمواصلة دراسة مفاهيم حول المقادير والقياسات (الأطوال والمساحات والحجوم) وتبقى ميدانا مفضلا لتنشيط التلاميذ وجعلهم يتدربون على التجريب والتخمين والتبرير تدريجيا.

إن ارتباط مفهومي الطول والمساحة بنفس الكائن الرياضي قد يوهم أنّ هاذين المقدارين يتغيران بنفس الكيفية، وقد تمّ تناولهما في التعليم الابتدائي في ميدان المقادير والقياس، وقصد دعم مكتسبات التلميذ في هذا المجال وتجنب تناول هذا المفهوم في شكل معالجة قوانين بالتركيز المبكر على الجانب الحسابي، يواصل التلميذ في السنة الأولى من التعليم المتوسط استعمال المرصوفة والنقل والقص واللصق ومن ثمّ التعميم التدريجي واستخلاص القوانين.

تُقدّح على التلاميذ وضعيات متنوعة تُدخل، بكيفيات مختلفة، عناصر المجالات الآتية: المجال العددي، ومجال المقادير (الطول، والمساحة)، والمجال الهندسي (السطح). وفي هذا الإطار تكون وضعيات المقارنة متعلقة أساسا بمجال المقادير دون منع استعمال المجالات الأخرى،

أما في وضعيات القياس فتعطى الأهمية للأعداد واختيار وحدة قياس، تكون النتيجة المنتظرة في مثل هذه الوضعيات عدد متبوع بوحدة. فيما تتميز وضعيات إنجاز سطوح ذات مساحات معطاة بتعدد الإجابات الصحيحة.

لأكتشف

10. مقارنة مساحات ومحيطات

الأهداف	- التمييز بين مفهومي المساحة والمحيط من خلال استعمالهما. - يقارن أشكلا باستعمال مفهومي المساحة والمحيط.
المكتسبات القبلية	سطوح، مضلعات، محيط مساحة.

■ تصحيح

الترتيب تنازليا حسب المساحة: الشكل ②، الشكل ①، الشكل ④، الشكل ③.

- الشكل ذو المحيط الأصغر هو الشكل ④.
- الشكلان اللذان لهما نفس المحيط هما الشكل ② و الشكل ③.

■ توجيهات

نسمح للتلاميذ في البداية باستعمال الورق الشفاف أو أي وسيلة أخرى كالقص واللصق أو الاستبدال.
إنّ مفهوم المحيط لدي بعض التلاميذ مرتبط بإجراء عمليات قياس وحساب، الأمر الذي قد تنجم عنه بعض الصعوبات عند المقارنة باستعمال المحيط.

■ تصحيح

(أ)

المضلع	مساحته	محيطه
①	12	16
②	12	18
③	12	18
④	10	16

الأهداف	- التمييز بين مفهومي المساحة والمحيط من خلال استعمالهما. - ربط المحيط بحد السطح المستوي والمساحة بحيز السطح المستوي.
المكتسبات القبلية	سطوح، مضلعات، محيط مساحة.

(ب) السطحان ①، ② لهما نفس المساحة ومحيط

السطح ② أكبر من محيط السطح ①.

(ب) السطحان ②، ③ لهما نفس المساحة ونفس المحيط.

(ب) السطحان ①، ④ لهما نفس المحيط ومساحة

السطح ① أكبر من مساحة السطح ④.

■ توجيهات

يعتقد بعض التلاميذ أنه كلما كان الشكل كبيرا كان محيطه ومساحته كبيرين، وأن الزيادة في المساحة تستدعي الزيادة في المحيط والعكس. الهدف من هذا النشاط هو يمكن التلاميذ من إدراك أن مفهومي المساحة والمحيط مستقلان.

12. تعيين مساحة سطح مستو باستعمال رصف بسيط

■ تصحيح

(أ) السطح ① مساحته 12 وم.

السطح ② مساحته 15 وم.

السطح ③ مساحته 6 وم.

السطح ④ مساحته 16 وم.

الأهداف	- استعمال وحدة مساحة للتعبير عن مساحة سطح.
المكتسبات القبلية	بعض المصطلحات "كالنقط، الرأس قطعة مستقيم"، والرموز.

■ توجيهات

كما هو الشأن في النشاط السابق في هذا النشاط، يتمكّن التلميذ من حساب مساحات سطوح مستوية مختلفة، ورسم سطوح ذات مساحة معيّنة وهذا دون الحاجة إلى صيغة أو قانون، مع كون الأمر هنا يزداد تركيبيًا وبالتالي صعوبة إذ أن السطوح لا يمكن تغطيتها تمامًا بمربعات المرصوفة، فالتلميذ في حاجة إلى تفكيك وتحليل وتركيب.

13. وحدات الطول ووحدات المساحة

الأهداف	- استعمال وحدات القياس والعلاقات بينها. - إجراء تحويلات لوحدة الأطوال والمساحات.
المكتسبات القبلية	محيط ومساحة سطح.

■ تصحيح

(أ) مساحة مربع طول ضلعه 1cm هي 1cm^2
أو 100mm^2

مساحة مربع طول ضلعه 1m هي 1m^2
أو 100cm^2

$$1\text{cm}^2 = 100\text{mm}^2$$

$$1\text{m}^2 = 100\text{cm}^2$$

(ج) طول ضلع مربع مساحته 1dam^2 هو 1dam أو 10m

$$1\text{dam}^2 = 100\text{m}^2$$

■ توجيهات

إن قياس أطول أضلاع مضلع باستعمال مسطرة مدرّجة يسمح بحساب محيط هذا المضلع، بينما لا يمكننا الحصول عن مساحته مباشرة بطريقة مماثلة، لأنه لا توجد أداة تسمح بقياس مساحة سطح.

يسمح هذا النشاط بتبرير أس الوحدة (مربع) للتعبير عن المساحة، ومنه تذليل الصعوبات المرتبطة باستعمال نفس الوحدة للمحيط والمساحة التي قد تظهر عند بعض التلاميذ.

■ تصحيح

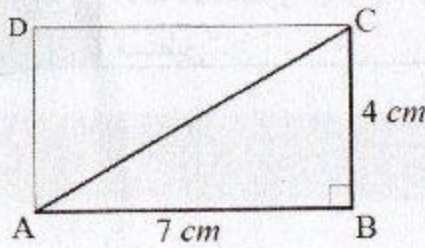
الأهداف	- حساب محيط ومساحة مستطيل. - استنتاج قاعدة محيط ومساحة مستطيل.
المكتسبات القبيلية	الأشكال المستوية البسيطة "مربع، مستطيل".

- (أ) عرض وطول المستطيل $ABCD$ هما 4 cm ،
 6 cm . ومساحته 24 cm^2 ومحيطه 20 cm .
المستطيلان $ABCD$ و $EFGH$ ليس لهما نفس
المحيط (محيط $EFGH$ هو 22 cm).
(ب) المساحة 21 cm^2 . يرسم مستطيلاً آخر ويجد
مساحة مختلفة.
(ج) المساحة 25 cm^2 .

■ توجيهات

إنّ حساب جداء طول مستطيل وعرضه للحصول على مساحته، أو مربع ضلع (جداء ضلع ونفسه) للحصول على مساحة مربع، هي تعميم لعملية عدّ عدد مربعات المرسوفة اللازمة لتغطية سطح مستطيل أو مربع.
من خلال معالجته لهذا النشاط: سيجري عدّة حسابات ويتنقل بين المساحة والمحيط فيعزز العلاقة التي هو في طور بنائها حولها كما يأسس للقوانين التي تسمح له بحساب كل منهما.

■ تصحيح

- ABC مثلث قائم في B .

الأهداف	- حساب مساحة مثلث قائم. - استخراج قاعدة حساب مساحة مثلث قائم.
المكتسبات القبلية	المستطيل، مساحة مستطيل، المثلث القائم

- مساحة المستطيل 28 cm^2 ومساحة المثلث 14 cm^2 .- $12,5\text{ cm}^2$ ، $12,35\text{ cm}^2$ ، $12,6\text{ cm}^2$.

- مساحة مثلث قائم تساوي نصف جداء طولي ضلعيه القائمين.

■ توجيهات

من خلال ملاحظة أن المثلث القائم هو نصف مستطيل بعدها هما طولي الضلعين القائمين في المثلث، نجعل التلميذ يحسب مساحة مثلث قائم واستخلاص قاعدة المساحة بدلالة طولي ضلعيه القائمين.

16. محيط قرص

■ تصحيح

حاصل قسمة طول الدائرة على قطرها ثابت ويساوي 3,14.

الأهداف	- التعرف على العدد π . - حساب محيط قرص.
المكتسبات القبلية	استعمال الأدوات، وبعض المصطلحات والخواص.

■ توجيهات

يخلط بعض التلاميذ بين قطر الدائرة ونصف قطرها، وفي غالب الأحيان يستعملون الثاني مكان الأول لتعودهم على رسم الدائرة باستعمال المركز ونصف القطر. من خلال تسجيل نتائج التجارب في الجدول وإكماله يستنتج التلميذ فكرة حول ثبوت نسبة طول الدائرة إلى قطرها وتتركزها حول 3,14.

• تعيين مساحة سطح مستو باستعمال رصف بسيط

الأهداف:	اعتماد العد في تعيين مساحة سطح على مرصوفة. التعبير عن مساحة سطح باستعمال وحدات مختلفة من خلال توظيف العلاقة بينها.
توجيهات:	عندما يستعمل التلاميذ الوحدة ② بنفس طريقة استعمال الوحدة ①، قد يصعب عليهم التعبير عن الجزء الأخير بنصفها، وهما يمكن للأستاذ التدخل لتقديم المساعدة لتخطي هذا العائق.

• تحويل وحدات المساحة

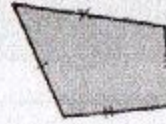
الأهداف:	تحويل وحدات المساحة باستعمال الجدول أو الضرب أو القسمة على 100.
توجيهات:	يقدم هذا النشاط، طريقتين لتحويل وحدات المساحة: واحدة تعتمد على جدول وحدات المساحة والأخرى تعتمد الضرب أو القسمة على 100. كما يمكن تناول الضرب أو القسمة على قوى العدد 10 وتقديم تقنية تغيير الفاصلة إلى اليمين أو إلى اليسار.

• حساب مساحة سطح بالتجزئة

الأهداف:	تجزئة سطح إلى سطوح مألوفة لحساب مساحته.
توجيهات:	يتدرب التلميذ من خلال هذا النشاط على تجزئة سطح مركب نسبيا إلى مضلعات مألوفة (كالمربع والمستطيل والمثلث) واستعمال مساحاتها لحساب مساحة السطح المعطى، ويلاحظ تنوع الطرائق الممكنة.

أتمرن

1.



2. باستعمال طريقة مماثلة للتمرين (1) نتوصل إلى أنّ

للسطحين (أ) و (ب) نفس المحيط.

3. للأشكال ① و ② و ③ نفس المحيط.

مساحة الشكل ③ أصغر من مساحة الشكل ①.

مساحة الشكل ① أصغر من مساحة الشكل ②.

4. باستعمال الوحدة ① نجد 14

باستعمال الوحدة ② نجد 7

5.

6. توجد عدّة إمكانات

7.

8. $27 \text{ dam} = 270 \text{ m}$

$3 \text{ hm} = 300 \text{ m}$

$32 \text{ km} = 32000 \text{ m}$

$35 \text{ dm} = 3,5 \text{ m}$

$569 \text{ cm} = 5,69 \text{ m}$

$8500 \text{ mm} = 8,5 \text{ m}$

9. $24 \text{ m} = 2400 \text{ cm}$

$7 \text{ km} = 7000 \text{ m}$

$61,78 \text{ dm} = 6178 \text{ mm}$

$61,78 \text{ dm} = 6,178 \text{ m}$

$43 \text{ cm} = 0,043 \text{ dam}$

$43 \text{ dam} = 4,3 \text{ hm}$

$$75 \text{ m} = 750 \text{ dm} \quad .10$$

$$395 \text{ m} = 3,95 \text{ hm}$$

$$5 \text{ km} = 500 \text{ dam}$$

$$3458 \text{ cm} = 3,458 \text{ dam}$$

$$9 \text{ km} = 900000 \text{ cm}$$

$$2107 \text{ mm} = 2,107 \text{ m}$$

$$9 \text{ dam}^2 = 900 \text{ m}^2 \quad .11$$

$$5,27 \text{ hm}^2 = 52700 \text{ m}^2$$

$$3 \text{ km}^2 = 3000000 \text{ m}^2$$

$$52 \text{ dm}^2 = 0,52 \text{ m}^2$$

$$52134 \text{ cm}^2 = 5,2134 \text{ m}^2$$

$$50000 \text{ mm}^2 = 0,05 \text{ m}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = 30000 \text{ cm}^2 \quad .12$$

$$0,0065 \text{ km}^2 = 6500 \text{ m}^2$$

$$5,21 \text{ dm}^2 = 52100 \text{ mm}^2$$

$$8716 \text{ dm}^2 = 87,16 \text{ m}^2$$

$$3,12 \text{ cm}^2 = 0,0312 \text{ dm}^2$$

$$43 \text{ dam}^2 = 0,43 \text{ hm}^2$$

$$75 \text{ m}^2 = 750000 \text{ cm}^2 \quad .13$$

$$2759 \text{ m}^2 = 27,59 \text{ dam}^2$$

$$5 \text{ km}^2 = 500 \text{ hm}^2$$

$$1234 \text{ cm}^2 = 0,1234 \text{ m}^2$$

$$1,2 \text{ dam}^2 = 1200000 \text{ cm}^2$$

$$21070 \text{ cm}^2 = 2,107 \text{ m}^2$$

$$5 \text{ a} = 500 \text{ ca} \quad .14$$

$$23 \text{ a} = 2300 \text{ m}^2$$

$$324 \text{ a} = 3,24 \text{ ha}$$

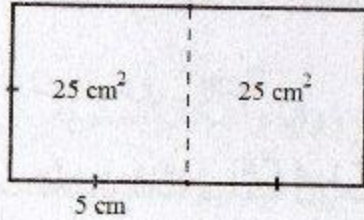
$$5,12 \text{ ha} = 512 \text{ dam}^2$$

20. مساحة ABC هي $13,5cm^2$

21. $32cm^2$

22. $27cm^2$

23. نجد: $32cm^2$, $26cm$



25. $37,68cm$

26. $1,256m$

27. $40041km$

28. أ) المسافة التي تقطعها السيارة عندما تدور عجلتها

دورة كاملة $3,7052m$

ب) المسافة التي تقطعها السيارة عندما تدور عجلتها

100 دورة كاملة هي $370,52m$

ج) حتى تقطع السيارة مسافة $3557m$ يلزم أن

تدور العجلة 960 دورة.

29. أ) مساحة الحقل المتبقية:

$$150 - (15 + 8,5) \times 0,8 = 131,2$$

$$131,2 m^2$$

ب) طول السياج

$$47,6 m \text{ أي } 50 - 3 \times 0,8 = 47,6$$

ثمن السياج : $5950 DA$

30. $144,06cm^2$, $49cm$

31. موافق لأن كل منها مساحته $25cm^2$

32. متساويتان كل منهما تساوي 32 باستعمال مربع

المرصوفة كوحدة.

33. أ)

$$27,605ha = 276050 ca$$

$$2345 ca = 2345 m^2$$

$$25cm^2 , 20cm \text{ (أ.1) } 15$$

$$0,1024m^2 , 1,28m \text{ (ب)}$$

$$144dm^2 , 48dm \text{ (ج)}$$

$$525625mm^2 , 2900mm \text{ (د)}$$

$$0,0025m^2 , 0,2m \text{ (أ.2)}$$

$$0,1024m^2 , 1,28m \text{ (ب)}$$

$$1,44m^2 , 4,8m \text{ (ج)}$$

$$0,525625m^2 , 2,9m \text{ (د)}$$

$$35cm^2 , 24cm \text{ (أ.16)}$$

$$0,074m^2 , 1,14m \text{ (ب)}$$

$$5400cm^2 , 330cm \text{ (ج)}$$

$$104000mm^2 , 1416mm \text{ (د)}$$

$$0,0035m^2 , 0,24m \text{ (أ.17)}$$

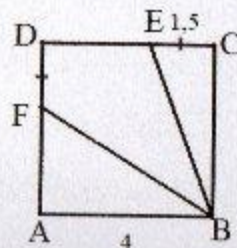
$$0,074m^2 , 1,14m \text{ (ب)}$$

$$0,54m^2 , 3,3m \text{ (ج)}$$

$$0,104m^2 , 1,416m \text{ (د)}$$

$$37cm^2 , 28cm \text{ (أ.18)}$$

$$37cm^2 , 36cm \text{ (ب)}$$



مساحة $BEDF$ هي $8cm^2$

المستطيل $(32cm^2)$.

4. عرض المستطيل $8cm$

طول ضلع المربع $10cm$

مساحة المربع $100cm^2$

5. طول ضلع المربع $6cm$

محيط المثلث $24cm$

طول ضلع المثلث $8cm$

6. نجد المساحة $15cm^2$

7. $35cm^2$, $32,65cm$

8. مساحتا الجزأين الملونين متساويتان

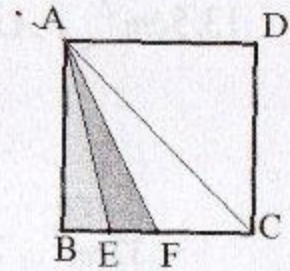
9. محيط المثلث ABC هي $18cm$

ومساحته $15,6cm^2$

10. المحيط هو $36cm$

المساحة هي $93,6cm^2$

11. المحيط $6,28m$



(ب) مساحتي ABE و AEF متساويتان وكل منهما تساوي $2cm^2$.

(ج) مساحة المثلث AEF $(2cm^2)$ تساوي

نصف مساحة المثلث AFC $(4cm^2)$.

34. $19,5 cm^2$

35. $190,2 cm$

36. (ب) الرباعي $ACEO$ معين.

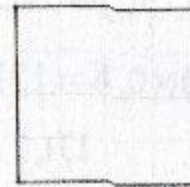
(ج) مساحة السداسي $ACEFCGB$ ضعف

مساحة المثلث AEG .

37. الانجاز والقص واللصق.

1. $36,84cm$

2.



3. (أ) طول المستطيل $10cm$

(ب) مساحة المربع $(36cm^2)$ اكبر من مساحة

المستطيل $(20cm^2)$.

(ج) طول المستطيل $8cm$

مساحة المربع $(36cm^2)$ اكبر من مساحة

المنهاج

الكفاءة المستهدفة

الموارد

يحلّ مشكلات تتعلق بإنشاء الزوايا وبعض الأشكال الهندسية المستوية انطلاقاً من خواصها الهندسية وباستعمال أدوات هندسية. ويتعلق الأمر بمثل زاوية، زاوية علم يقيسها، منصف زاوية، مثلث، مستطيل، معين، مربع.

- إنجاز مثيلات زوايا وأشكال مستوية بسيطة والاستعمال السليم للمصطلحات المرتبطة بها.
- مقارنة زاويتين، إنجاز مثل لزاوية.
- تسمية زوايا شكل.
- الاستعمال السليم، في وضعية معطاة، للمصطلحات: زاوية حادة، زاوية منفرجة، زاوية قائمة زاوية مستقيمة.
- التعرف على الدرجة كوحدة قياس زوايا.
- قياس زاوية بمنقلة.
- قياس زوايا شكل بسيط.
- رسم زاوية قياسها معلوم.

• وضعيات مقارنة زوايا لجعل التلميذ يلاحظ أن الانفرج وحده هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لمقارنة زاويتين: (يكون لزاويتين نفس القيس إذا أمكن تطابقهما).

• وضعيات وصف شكل أو إنشائه يستعمل فيها الترميز $\widehat{XOY}$ أو $\widehat{ABC}$ والقيس بالدرجة.

يمثل هذا الباب نقلة من الهندسة المحسوسة القائمة على استعمال الحواس عند التلميذ، إلى الهندسة الأداتية التي يعتمد فيها على استعمال المسطرة والكوس والمنقلة والمدور، إلى شيء من الهندسة التي يعتمد فيها على الخواص الهندسية للأشكال حيث يشرع في اعتماد برنامج إنشاء عند إنجازها مثيلاً لشكل أو عند رسمه منصف زاوية هو في هذه الحالة مطالب بتحليل الشكل المراد إنجازها. وقد نص المنهاج على التدرج في هذه المستويات من الهندسة ويسحر لذلك الورق الشفاف وأدوات الرسم وهي المسطرة والكوس والمنقلة والمدور.

تتمحور مختلف الأنشطة الواردة في هذا الباب حول مفهوم الزاوية وقياسها بالدرجة والإجراءات العملية لإنشاء زاوية علم قيسها ومنصف زاوية ورسم مثل زاوية أو إنشاء شكل هندسي بسيط أو رسم مثل له. ويتم ذلك من خلال الانطلاق من القالب الذي يصنعه التلميذ نفسه بالورق الشفاف إلى استعمال المسطرة والمنقلة الكوس المدور معتمداً في بعض الأحيان على برنامج إنشاء خاص يراعى الخواص الهندسية للشكل المراد إنجازها.

لـ أكشف

1. فتحة الزاوية

أهداف	اكتشاف الدرجة كوحدة قياس الزوايا واستعمال المنقلة لقياس زوايا.
مكتسبات	قطعة مستقيمة، نقط، مضلعات كيفية.
حوصلة التعلم	1. مفهوم الزاوية

■ تصحيح

- ترتيب الأبواب 5، 3، 2، 1، 4، 7، 6.
- أ. أكبر عدد هو 180° وأصغر عدد هو 0° .
ب. قياس الزاوية القائمة هو 90° .
ج. قياس كل تدريجة من القالب أعلاه هو 10° .
د. ① 50° ② 40° .
③ 20° ④ 50° .
⑤ 10° ⑥ 110° .
⑦ 90° .
- 30° ، 60° ، 90° ، 60° ، 60° .
- 20° ، 120° ، 125° ، 70° ، 85° .

■ توجيهات

يهدف هذا النشاط إلى إبراز وحدة الدرجة في قياس الزوايا بالانتقال بالتلميذ من القلب إلى المنقلة عبر ممارسة يدوية تجسد جانب الملموس في الهندسة الإدراكية التي تعتمد على الملاحظة المباشرة.

- قبل معالجة هذا النشاط يطلب من التلاميذ في حصة سابقة إحضار ورقة شفافة ومنقلة.
- يحرص الأستاذ على أن ينقل جميع التلاميذ القلب على الورق الشفاف بشكل صحيح حتى يستطيعون مواصلة القياسات دون أن أي يكون اختلاف محتمل في نتائجهم مرده نقائص في القلب المستعمل.
- عند ترتيب الأبواب في السؤال الثاني وخلال فرصة الممارسة الفردية للتلاميذ يتابع الأستاذ أعمالهم لتسجيل الصعوبات التي تعترضهم في قياس كل فتحة بالقلب الذي صنعوه لمناقشتها لاحقاً.
- يتأكد الأستاذ أنّ قيس كل تدريجة من تدريجات القوالب التي صنعها التلاميذ هي 10° .
- يسجل الأستاذ أخطاء التلاميذ في استعمال المنقلة ويساعدهم على تصويب أخطاءهم بعد مناقشتها.

2. استعمال المنقلة

■ تصحيح

1. يمكن قياس 180° درجة على الحافة الخارجية للمنقلة.
2. توجد 64° درجة بين ضلعي الزاوية $\widehat{yOz}$.
قيس الزاوية $\widehat{yOz}$ هو 64° .

أهداف	التحكم في إجراءات استعمال تدريجات الحافة الخارجية للمنقلة لقياس زاوية
مكتسبات	الدرجة كوحدة قياس الزوايا. ضلعا الزاوية ورأسها
حوصلة التعلّيات	2. قيس زاوية.

■ توجيهات

يحرص الأستاذ في هذا النشاط إلى إبراز إجراءات استعمال الحاسبة وهي موضحة في الصورة المرفقة بالنشاط. ولتحقيق ذلك يعرض على التلاميذ التحقق من من قيس الزاوية $\widehat{yOz}$ باستعمال المنقلات التي يملكونها لقياس هذه الزاوية من جديد، مع إمكانية مطابقتها للمنقلة المرسومة في الكتاب.

■ تصحيح

1. القياس الصحيح هو الخاص

بالزاوية $\widehat{HGF}$.

قياسات الزوايا الثلاثة الأخرى خاطئة.

أهداف	التحكم في إجراءات استعمال المنقلة لقياس زاوية أو رسمها.
مكتسبات	الدرجة كوحدة قياس الزوايا. ضلعا الزاوية ورأسها
حوصلة التعلّات	2. قيس زاوية.
أكتسب طرائق	رسم زاوية عُلِمَ قيسها

2. شرح الأخطاء:

- بالنسبة للزاوية $\widehat{VZX}$ الخطأ هو في استعمال تدريجات الحافة الخارجية. والصحيح هو استعمال تدريجات الحافة الداخلية من اليمين إلى اليسار بقراءة تصاعديّة لتدريجات فنجد 57° .
- بالنسبة للزاوية $\widehat{UTS}$ الخطأ هو في القراءة من اليسار إلى اليمين لتدريجات الحافة الداخلية تصاعدياً. والصحيح هو قراءة هذه التدريجات من اليمين إلى اليسار تصاعدياً فنجد 66° .
- بالنسبة للزاوية $\widehat{EGK}$ الخطأ هو في القراءة تدريجات الحافة الداخلية تصاعدياً من اليمين إلى اليسار. والصحيح هو قراءة تدريجات الحافة الخارجية من اليسار إلى اليمين تصاعدياً فنجد 70° .

■ توجيهات

يحرص الأستاذ على إبراز التلاميذ لمبررات تستند إلى إجراءات استعمال المنقلة في تحديد القياسات الصحيحة أو الخاطئة. كما يدعوهم إلى استعمال المنقلة للتحقق من النتائج.

4. مقارنة الزوايا

■ تصحيح

1. توجد زاويتان حادتان هما: $\widehat{XWV}$ و $\widehat{KOM}$.
2. توجد زاويتان منفرجتان هما: $\widehat{UQP}$ و $\widehat{TSR}$.
- الزاويتان $\widehat{XWV}$ و $\widehat{KOM}$ متقايستين.
- الزاويتان $\widehat{UQP}$ و $\widehat{TSR}$ متقايستين.
- الزاويتان $\widehat{EFG}$ و $\widehat{ABC}$ متقايستين.

أهداف	التعرّف على الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة ومقارنة الزوايا والتحقق باستعمال المنقلة والمدور
مكتسبات	استعمال المنقلة، قيس زاوية، قطعة مستقيمة
حوصلة التعلّات	3. تصنيف الزوايا.

3. للتحقق باستعمال المدور نعلم قطعتين مستقيمتين متقايستين على ضلعي الزاوية في الشكل المعني بحيث تشترك هاتين القطعتين في رأس هذه الزاوية ونفعل نفس الشيء مع الشكل الثاني المعني بالمقارنة وبنفس المقاسات. ثم نضع رأس المدور على الطرف الآخر لإحدى القطعتين وقلم المدور على الطرف الآخر للقطعة الثانية في نفس الشكل ونثبت فتحة المدور. نقارن هذه الفتحة في الشكل الثاني بنفس الكيفية، فإذا حدث التطابق كانت الزاويان متساويتين وإلا فهما غير متطابقتين.

■ توجيهات

يمثل هذا النشاط امتدادا للنشاط السابق حيث يمارس فيه التلميذ مقارنة الزوايا بالملاحظة بالعين المجردة ثم يتحقق من صحة مقارنته باستعمال المنقلة والمدور. فالمنقلة تسمح له بالتعامل مع وحدة قياس الزوايا التي صادفها في النشاط السابق والمدور يسمح له بممارسة يدوية أولية كأداة للتحقق وليس لإنشاء أشكال هندسية.

• في تعيين الزوايا الحادة وكذا المنفرجة يحرص الأستاذ على تتبع مبررات التلاميذ وإذا لم يتطرق إليها بعضهم يقدم لهم توجيهات عممة في هذا الشأن مفادها أن علينا أن نقدم مبرراتنا عند الإجابة عن أي سؤال يطرح علينا ولا ننتظر أن يطلب منا ذلك بهدف إقناع من نقدم لهم الإجابة.

إنّ التعمّد على تقديم مثل هذه المبررات يمكن التلميذ من اكتساب منهجية علمية في تحليل المعطيات وبناء الحلول وتبليغها خاصة وأنّ الأمر يتعلق بضرورة البحث عن أسس وخلفيات لتدعيم أفكارهم وتصوّراتهم.

• تعالج الصعوبة في قياس الزوايا من خلال جعل التلاميذ يفكون في تمديد ضلعي كل شكل لتسهيل استعمال المنقلة.

• قد يعجز التلاميذ عن الشروع في التحقق من النتائج باستعمال المدور، وهنا يسعى الأستاذ إلى إبراز العلاقة بين فتحة المدور والقطعة المستقيمة التي يرسمها قلم هذا المدور ورأسه من خلال مثال لفتحتين مختلفتين.

5. الزاويتان المتجاورتان

■ تصحيح

الشكل 1 هو الذي توجد الزاويتان المعلّمتان فيه متجاورتين.

أهداف	التمييز بين زاويتين متجاورتين وزاويتين مرسومتين بجانب بعضهما
مكتسبات	رأس زاوية. ضلعا زاوية.
حوصلة التعلّات	3. تصنيف الزوايا.

■ توجيهات

تعطى فرصة للتلاميذ للإجابة عن السؤال المطروح قبل تقديم معنى لزاويتين متجاورتين. نتظر أن يعتبر التلاميذ أن الزاويتين المعلّمتين في الشكل 3 هما أيضا زاويتان متجاورتان كما هو الشأن في الشكل 1 وهنا يمكن للأستاذ أن يطرح عناصر المقارنة بين الشكلين 1 و 3 للمناقشة من أجل إبراز معنى الزاويتين المتجاورتين.

6. منصف الزاوية

■ تصحيح

أهداف	التعرّف على منصف الزاوية وإنشاؤه بالمنقلة ثمّ بالمدور
مكتسبات	قطعة مستقيم، نقطة، تناظر شكل بالطي، قياس زاوية بالمنقلة، استعمال المدور في رسم قوس.
حوصلة التعلّيات	4. منصف الزاوية.
أكتسب طرائق	1. رسم المنصف باستعمال المدور. 2. إنجاز مثيل لزاوية.

1. الزاويتان $\widehat{ABJ}$ و $\widehat{JBC}$ متساويتان.
3. نستعمل المدور لرسم منصف الزاوية $\widehat{PQR}$.

توجيهات

يتعرّف التلميذ على منصف الزاوية من خلال ممارسة يدوية معهودة لديه يستعمل فيها مفهوم التناظر بالنسبة إلى مستقيم، ثم يتدرج من هذا المستوى إلى مستوى استعمال المدور مروراً باستعمال المنقلة.

• لرسم منصف الزاوية $\widehat{PQR}$ يلجأ التلميذ إلى استعمال المنقلة لإجراء القياس كما هو الشأن بالنسبة للزاويتين $\widehat{NOP}$ و $\widehat{KLM}$. وهنا ينبه الأستاذ تلاميذه إلى أنّ المطلوب جاء في سؤال مستقل ولزاوية غير مؤشر عليها قيسها وبالتالي لابد من رسم منصفها دون استعمال المنقلة. ويعطي للتلاميذ فترة للتفكير في كيفية إنجاز العمل المطلوب. ومن المحتمل جداً أن يذكر أحدهم المدور وهنا يتساءل الأستاذ عن كيفية استعماله.

• لا شك أنّ الصعوبة التي تعترض التلاميذ في رسم منصف الزاوية $\widehat{PQR}$ هي في كيفية استعمال المدور، لذلك يتعيّن على الأستاذ تقديم برنامج الإنشاء مؤكداً على ضرورة تثبيت فتحة الدائرة، مع إرفاق هذا البرنامج بتوضيحات شفوية تفسّر إجراءات الرسم دون الدخول في بناء أدلة عن ذلك.

نفس الشيء بالنسبة لبقية الزاويتين.

7. I هي رأس الزاوية HIJ.

• النقطة G تنتمي إلى ضلع الزاوية HIJ.

• قياس الزاوية FGI هو 45° .

8. $\widehat{MON} = 12^\circ$ ؛ $\widehat{SOR} = 37^\circ$ ؛

$\widehat{ROP} = 88^\circ$ ؛ $\widehat{SOP} = 125^\circ$ ؛ $\widehat{QOR} = 53^\circ$

9. $\widehat{TSC} = 70^\circ$ ؛ $\widehat{TOS} = 17^\circ$ ؛ $\widehat{OPC} = 150^\circ$

؛ $\widehat{STR} = 180^\circ$ ؛ $\widehat{CTR} = 90^\circ$ ؛ $\widehat{TCS} = 22^\circ$ ؛

10. $\widehat{mCn} = 55^\circ$ ؛ $\widehat{sAt} = 50^\circ$

$\widehat{vEw} = 55^\circ$ ؛ $\widehat{yKz} = 125^\circ$

11. $\widehat{wOz} = 105^\circ$ ؛ $\widehat{uOz} = 135^\circ$

$\widehat{uOx} = 85^\circ$ ؛ $\widehat{xOw} = 35^\circ$

حساب قياس زاوية

12. $\widehat{qNL} = 180^\circ - 137^\circ = 43^\circ$ ؛

$\widehat{qKL} = 90^\circ - 68^\circ = 22^\circ$

13. $\widehat{EOF} = 45^\circ$

14. $\widehat{UOV} = 50^\circ$

15. $\widehat{BAC} = 53^\circ$ ؛ $\widehat{AMC} = 110^\circ$

$\widehat{MDC} = 69^\circ$

الزاوية	الرأس	الضلعان	الاسم
1	I	[Ix] و [Iy]	$\widehat{xIy}$
2	A	[Au] و [At]	$\widehat{uAt}$
3	J	[Jn] و [Jm]	$\widehat{mAn}$
4	O	[Oz] و [Os]	$\widehat{sAz}$
5	C	[Cv] و [Cw]	$\widehat{vCw}$
6	B	[Bl] و [Bp]	$\widehat{pBl}$

2. ① و ④ و ⑥ زاويا حادة.

② و ③ زاويتين منفرجتين.

⑤ زاوية مستقيمة.

ترتيب الزوايا من أصغرها إلى أكبرها:

⑥ ؛ ① ؛ ④ ؛ ③ ؛ ② ؛ ⑤

3. $\widehat{OKP}$ ؛ $\widehat{POK}$ ؛ $\widehat{NLK}$ ؛ $\widehat{NML}$

4. $\widehat{BCD}$ ؛ $\widehat{BEC}$ ؛ $\widehat{ABE}$ ؛ $\widehat{EAB}$ ؛

$\widehat{CDE}$

(ب) يمثل الطول MS محيط المضلع ABCE.

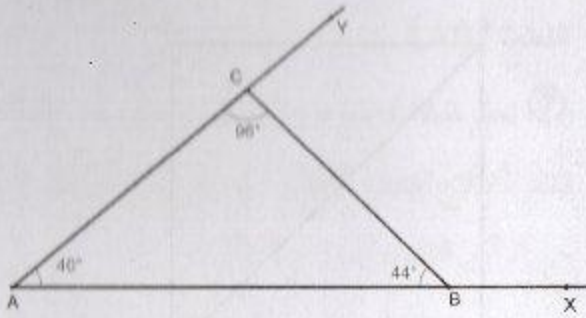
5. $\widehat{OGF}$ و $\widehat{FGE}$ و $\widehat{FGO}$

(ب) $\widehat{EOH}$ ؛ $\widehat{EOG}$ ؛ $\widehat{HOG}$ ؛ $\widehat{FOG}$

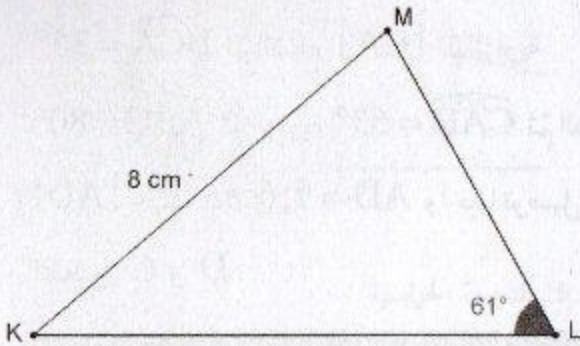
(ج) $\widehat{EOH}$ ؛ $\widehat{EOF}$

6. $\widehat{CBD}$ و $\widehat{EBC}$ و $\widehat{DBC}$

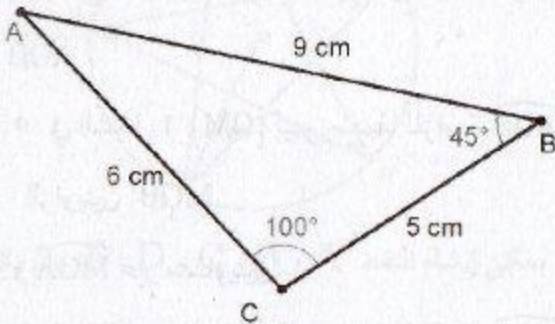
.24



.27

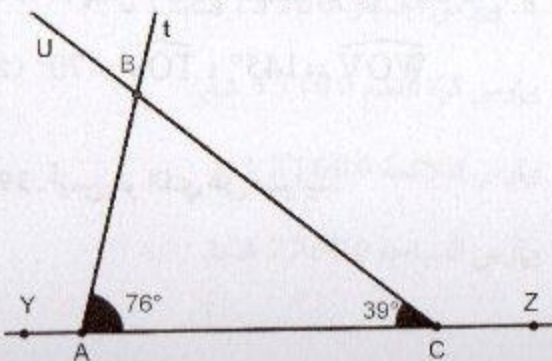


.28



31. ترتيب مراحل الإنشاء

(2 ثم 5 ثم 3 ثم 4 ثم 1)



$\widehat{BOC} = 44^\circ$.16

$45^\circ \text{ ; } 18^\circ \text{ ; } 60^\circ \text{ ; } 36^\circ \text{ ; } 60^\circ \text{ ; } 30^\circ \text{ ; } 5, 22^\circ \text{ ; } 45^\circ$.17

إنشاء زوايا وأشكال

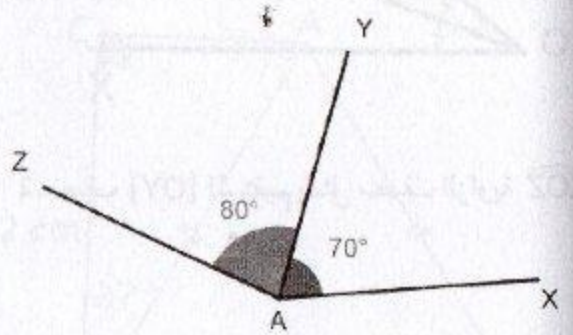
$\widehat{FOG} = 106^\circ$ (2 .18

120° (1 .19

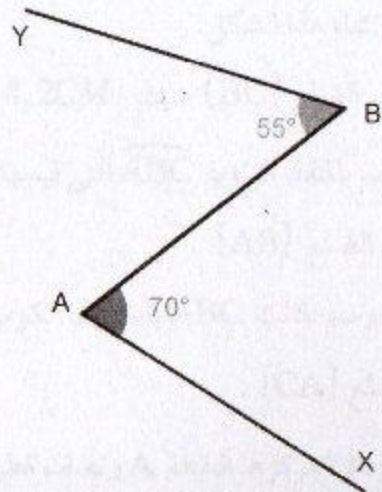
(أ) 180° ؛ ب) 30° ؛ ج) 60° .

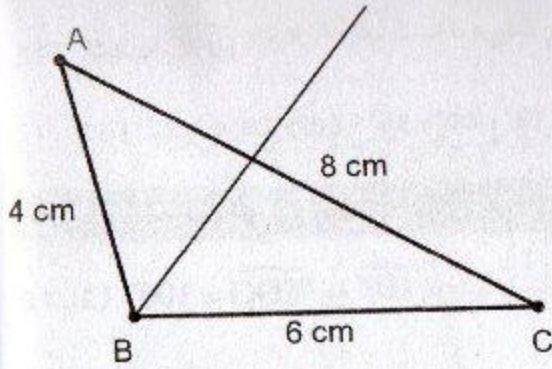
$\widehat{KOJ} = 63^\circ$.20

$\widehat{WOY} = 45^\circ$.21

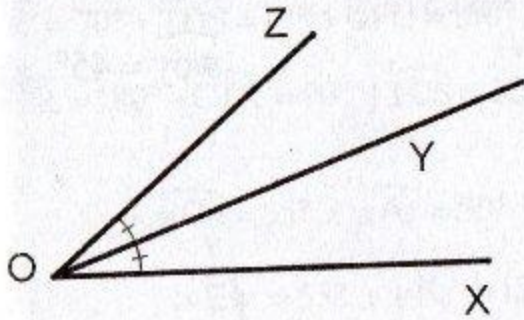


22

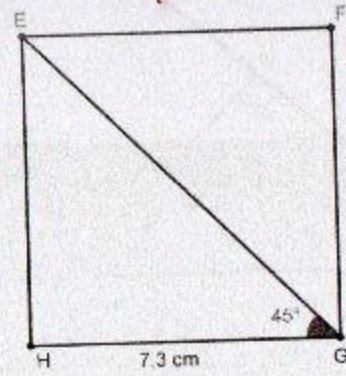




40 (1). رسم الشكل



2. نصف [OY] المستقيم يمثل منتصف الزاوية XOZ.



33. يتم إنشاء الضلع [BC] ثم الزاوية

$\widehat{BCA} = 35^\circ$ ثم الضلع [CA] ثم الزاوية

$\widehat{ABC} = 80^\circ$ ثم الزاوية $\widehat{CAD} = 63^\circ$ ثم الضلع

[AD] حيث $AD = 7,6\text{ cm}$ وأخيرا توصيل

النقطتين C و D.

إنشاء منتصف زاوية

34. • في الشكلين 2 و 3 [OM] هو منتصف للزاوية

$\widehat{AOB}$.

• في الشكل 1 [OM] ليس منصف للزاوية $\widehat{AOB}$ لأن

الزاويتين $\widehat{MOB}$

و $\widehat{MOA}$ غير متساويتين.

• في الشكل 4 [OM] ليس منصف للزاوية $\widehat{AOB}$ لأن

القطعة المستقيمة التي تقطعه ليست عمودية عليه.

38 (1). يمثل [OU] منتصف الزاوية $\widehat{TOV}$

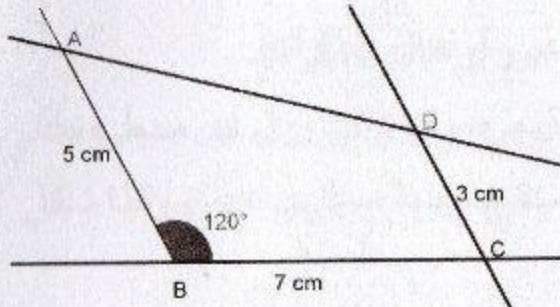
(2) $\widehat{WOV} = 145^\circ$ ؛ $\widehat{TOV} = 70^\circ$.

39. أيمن هو الذي على صواب.

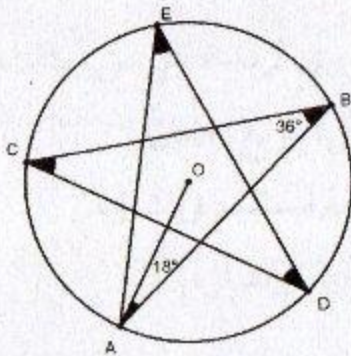
⑥ نرسم دائرة مركزها النقطة B ونصف قطرها طول القطعة [AB].

⑦ نعلم نقطة تقاطع هاتين الدائرتين ونسميها E ثم نشقّر أضلاع المثلث ABE كما في الشكل. إنّ هذه النقطة هي الرأس الثالث للمثلث ABE.

4.



5. النجمة الخماسية



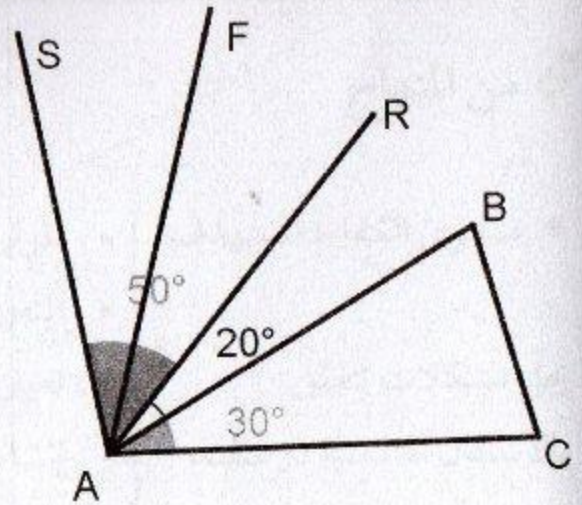
يمكن إنشاء النقط A ، B ، C ، D ، E على دائرة امركزها O اعتمادا على رسم 5 مثلثات متساوية الساقين في الرأس O . ثم نوصل هذه النقط ببعضها بالترتيب.

6. يمارس الجمبار 13500 شابا.

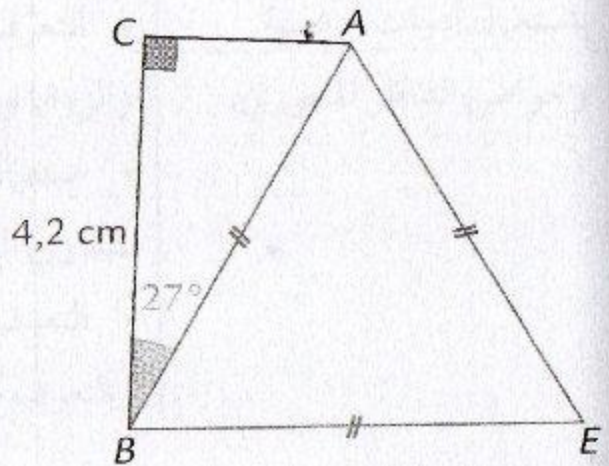
يمارس كرة القدم 35100 شابا.

يمارس الملاكمة 21600 شابا.

يمارس السباحة 27000 شابا.



2. • إنشاء الشكل.



• برنامج إنشاء هذا الشكل.

① نرسم الضلع [BC] حيث $BC = 4,2CM$.

② نرسم بالمنقلة الزاوية $\widehat{ABC}$ التي قياسها 27° .

③ نمذد الضلع [AB]

④ نتمم رسم المثلث ABC باستعمال الكوس مع

تقليد الضلع [CA].

⑤ نرسم دائرة مركزها النقطة A ونصف قطرها طول

القطعة [AB].

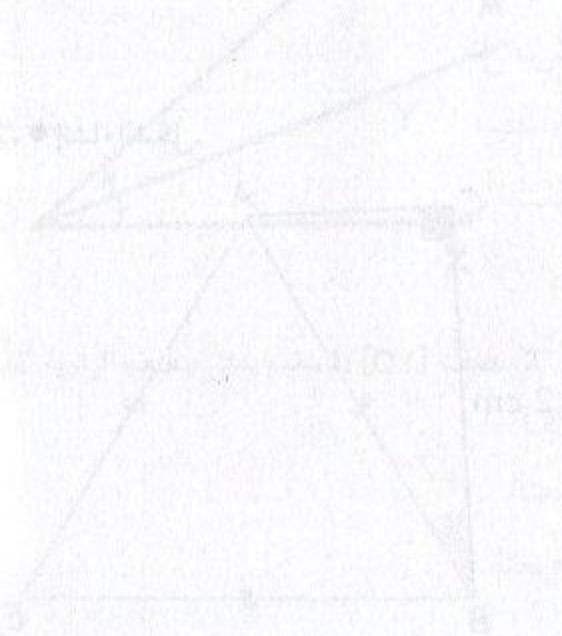
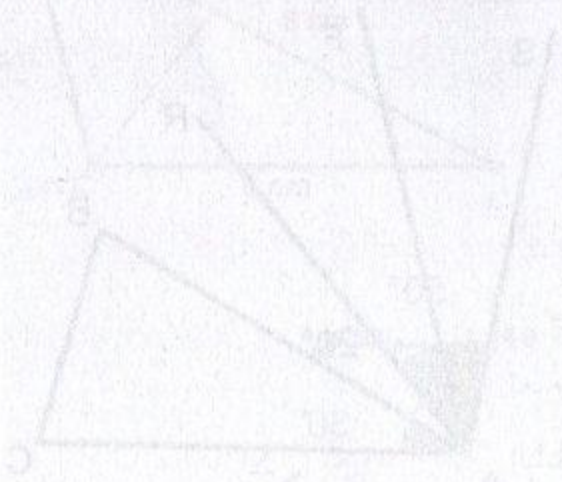
نحسب طول الضلع القائم الثاني في المثلث الأخضر

باستعمال مبرهنة فيثاغورس فنجد 10 cm .

7. المثلث بالأخضر داخل متوازي المستطيلات قائم

ومتساوي الساقين. وبالتالي فيس كل زاوية من الزاويتين

باللون الأخضر هو 45° .



من المنهاج

- مستوى الكفاءة المستهدف.
- التعرف على أشكال متناظرة.
- تعيين ورسم محور أو محاور تناظر لها.
- إنشاء على ورق مرصوف وعلى ورق غير مسطر، نظائر كل من: نقطة، مستقيم، قطعة مستقيم، دائرة، وكذا شكل بسيط.
- التعرف على خواص التناظر المحوري (حفظ المسافات والزوايا والأشكال).
- استعمال التناظر المحوري لإنشاء كل من: مثلث متساوي الساقين، مستطيل، مربع، معين.
- التعرف على محور قطعة مستقيم وإنشاؤه.
- التعرف على منصف زاوية وإنشاؤه.
- يحلّ مشكلات تتعلق بالأشكال الهندسية (وصف، تمثيل، نقل، حساب المساحة والمحيط، ...) وإنشائها باستعمال أدوات هندسية وخواص التناظر المحوري.

تقديم الباب

في السنة الأولى، يدرس التناظر المحوري الذي أدخل من قبل في التعليم الابتدائي بواسطة الطي أساسا. وبمواصلة الارتكاز على أنشطة الطي، يكشف التلميذ خواص هذا التحويل والتي ستستغل في إنشاء بعض الأشكال وتبرير بعض خواصها. كما ندعم العمل على تطوير القدرة على الملاحظة وتحليل بعض الخواص ودعم استعمال التلميذ لمختلف وسائل الرسم والقياس في الهندسة والاستعمال السليم للمصطلحات. كما نتيح الفرصة للتلميذ لإعادة تنظيم معارفه، لاسيما بالإدخال والاستعمال التدريجي لتعاريف وخواص هذه الأشكال أثناء إنشائها، كما يبقى التدريب على التبرير والاستدلال إحدى أهم ركائز ميدان الهندسة وهذا بالتدريج بعيدا عن البرهان المهيكل الذي هو ليس من متطلبات هذه المرحلة.

1. أتعرف على أشكال متناظرة بالنسبة إلى مستقيم

■ تصحيح

(1) 4 - 3 - 2

(2) من اليمين إلى اليسار: 0 - 1 - 1

0 - 2 - 1 - 1 - 4 - 0 - 4 -

الأهداف	- يتعرف على شكلين متناظرين بالنسبة إلى مستقيم. - يتعرف على أشكال تقبل محور (أو محاور تناظر)
المكتسبات القبلية	- رسم نظير شكل باستعمال ورقة مرصوفة أو ورقة شفافة

■ توجيهات

- يسمح هذا النشاط للتلميذ بممارسة ما تعلمه في الابتدائي، حيث يعتمد في البداية على النظر، ثم يتحقق باستغلال الورقة المرصوفة أو بطي الورقة حول المستقيم ويلاحظ، هل الشكل الأحمر ينطبق على الشكل الأسود.
- كما يسمح السؤال الثاني بالتعرف على الأشكال التي تقبل محور (أو محاور) تناظر من خلال إرساء قيمة إشارات المرور في تنظيم السير العام
- كما أنه يدعم ويثري مكتسبات التلميذ فيما يتعلق بالمفردات (محور تناظر، ...متناظران... إلى مستقيم)

2. أرسم نظير شكل واكتشف خواص التناظر بالنسبة إلى مستقيم

■ تصحيح

(1)

ج. شكل زورق يطابق شكل الزورق الأول، نستنتج أن

الشكلين متناظران بالنسبة للمستقيم (d)

- التناظر بالنسبة إلى مستقيم يحفظ لأشكال

الشكلان (R) و (R') متناظران بالنسبة إلى المستقيم (d)

- نسمي المستقيم (d) محور التناظر

(2) طولها $E'F'$ 1,5cm ، $C'D'$ طولها 3cm

$$\widehat{G'E'F'} = 90^\circ ; \widehat{C'B'E'} = 30^\circ$$

في استقامية B', E', F', A'

الأهداف	- يرسم نظير شكل باستعمال ورق الشفاف - إبراز ونص خواص الحفظ للتناظر المحوري
المكتسبات القبلية	- الأشكال المتناظرة

ب) نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى مستقيم هي قطعة

مستقيم لها نفس الطول

نظيرة زاوية بالنسبة إلى مستقيم هي زاوية لها نفس القيس

نظائر نقاط في استقامية هي نقاط في استقامية مساحة

الشكل (R) تساوي مساحة الشكل (R')

■ توجيهات

يسمح هذا النشاط للتلميذ في البداية بإنجاز نظير شكل بالاعتماد على الطي، يلي ذلك نجعله يكتشف بنفسه خواص الحفظ من خلال ربط العناصر المكوّنة للشكل بالعناصر المكوّنة لنظيره، بعد ذلك يتحقق بالأدوات الهندسية ثم يتم الفراغات موظفا ما احتفظ به من خلال العمل اليدوي. تعمدنا في هذا النشاط وفيما يأتي من الأنشطة، وبعد أن يعبر التلميذ على ما توصل إليه بمفرداته الخاصة، استغلال العبارات التي أعطيت له لملأ الفراغات (لأن نرى معظمها جديد عليه)

3. نظير نقطة، نظير قطعة مستقيم

■ تصحيح

(2)

- النقطة A هي نظيرة لنقطة B بالنسبة إلى المستقيم (d) و النقطة B هي أيضا نظيرة النقطة A بالنسبة إلى المستقيم (d)
- النقطتان A و B متناظرتان بالنسبة إلى المستقيم (d)
- إذا كانت النقطة A نظيرة النقطة B بالنسبة إلى المستقيم (d) فإن المستقيم (d) عمودي على حامل القطعة $[AB]$ في منتصفها
- (3) نظيرة نقطة من (d) بالنسبة لهذا المستقيم هي النقطة نفسها
- (4) أنظر صفحة أكتسب طرائق 213

الأهداف	- يكتشف محاور قطعة مستقيم - يُعرّف نظيرة نقطة بالنسبة إلى مستقيم وينشئها - ينشئ نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى مستقيم
المكتسبات القبلية	- نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى مستقيم هي قطعة مستقيم لها نفس الطول - نظائر نقاط في استقامية هي نقاط في استقامية

بعدما يتأكد التلميذ بأدواته الهندسية، أن المستقيم (d) عمودي على القطعة $[AB]$ في منتصفها، وبعد ما يتعرف على محور قطعة مستقيم، يصيغ من جديد تعريف نظرية نقطة بالنسبة إلى مستقيم، مستغلا المفردة الجديدة (محور قطعة). بالنسبة لنظرية قطعة مستقيم، لقد رأى في النشاط السابق أن نظرية قطعة مستقيم هي قطعة مستقيم لها نفس الطول وأن نظائر نقاط في استقامية هي نقاط في استقامية، وبالتالي نكتفي بإنشاء نظيرتي طرفي القطعة. من أجل استباق بعض الأخطاء التي قد يقع فيها التلاميذ ولتجاوز الصعوبات الناجمة عن ذلك، ارتئنا أن نختار وضعيات مختلفة للقطعة

4. نظرية دائرة

تصحيح

نظرية دائرة بالنسبة إلى مستقيم (d) هي دائرة
حيث مركزاها متناظران بالنسبة إلى المستقيم
 (d) وللدائرتين نفس نصف القطر

الأهداف	- إبراز ونص خاصية نظرية دائرة بالنسبة إلى مستقيم معطى
المكتسبات القبليّة	- خواص التناظر - إنشاء نظرية نقطة بالنسبة إلى مستقيم معطى

توجيهات

بعدما يتأكد من تطابق الشكلين، يُطلب من التلميذ، رسم دائرة على ورقة بيضاء ورسم نظيرتها بالنسبة إلى مستقيم معطى، بعد ذلك يفتح الأستاذ نقاشا جماعيا يتمحور أساسا حول الطريقة التي استخدموها في الإنشاء، بعد ذلك يعود إلى النشاط لربط العلاقة بين عناصر الدائرتين، من ثم يسألهم على ما تعلّموه، ليعود بعد ذلك إلى إتمام الفراغات

■ تصحيح

الأهداف	- تمييز نقاط محور قطعة مستقيم
المكتسبات القبلية	- خواص التناظر المحوري

(1) أ) نظيرة النقطة A بالنسبة إلى المستقيم (d) هي النقطة B ، ونظيرة النقطة M بالنسبة إلى المستقيم (d) هي النقطة M نفسها، ونظيرة قطعة المستقيم $[MA]$ بالنسبة إلى المستقيم (d) هي قطعة المستقيم $[M'A']$

ب) $MA = MB$ لأن التناظر المحوري يحفظ الأطوال، نعم نجد أيضا $PA = PB$
كل نقطة تنتمي إلى محور قطعة مستقيم هي متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة

(2) نرسم قوس من دائرة مركزها النقطة A ونصف قطرها أكبر من نصف طول القطعة $[AB]$ ثم بنفس فتحة المدور، نرسم دائرة مركزها B ، تقطع الدائرة الأولى في نقطتين H و K ، وهكذا بالنسبة لبقية النقاط
ب) نتحقق باستعمال الكوس والمدور
ج) إذا كانت نقطة متساوية المسافة عن طرفي قطعة مستقيم فإن هذه النقطة تنتمي إلى محور هذه القطعة

■ توجيهات

نجعل التلميذ يكتشف من خلال هذا النشاط الخاصية المميزة لمحور قطعة مستقيم في البداية نجعله يستنتج أن النقطة M متساوية المسافة عن طرفي القطعة مستدلا على ذلك بتوظيف خواص التناظر، ثم نلفت انتباهه إلى اختيار نقطة أخرى من المحور لجعله يضع تخمينا لبقية نقاط المحور.

في الجزء الثاني وفيما يتعلق بالخاصية العكسية نضعه محل الملاحظة والتأكد مستعملا الأدوات.

■ تصحيح

الأهداف	- يُعيّن محاور تناظر لبعض المضلعات المألوفة - يعيّن محور تناظر زاوية
المكتسبات القبلية	- محور تناظر شكل - محور قطعة - منصف زاوية

(1) المربع: 4 محاور، المستطيل: 2 محاور، (3) المعين: 2 محاور، مثلث متقايس الأضلاع: 3 محاور، مثلث متساوي الساقين: محور قاعدته، الزاوية: محور تناظر واحد هو منصفها

المثلث القائم في الحالة العامة، لا يقبل محور تناظر
(2) بالنسبة لهذا السؤال (أنظر أحوصل تعلّماي)

■ توجيهات

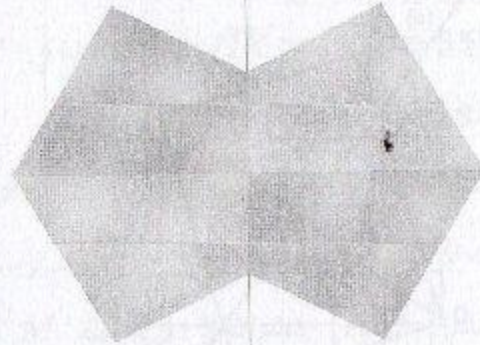
هذا النشاط يعتمد على العمل اليدوي، لذلك يسمح للتلميذ بالإدراك بصريا لمحور بعض المضلعات المألوفة، إضافة إلى تعرفه أنّ منصف زاوية هو محور تناظرها: بالنسبة للرباعيات نجعله يُدرك أنّ قطري المستطيل ليسا محوري تناظر.

أتعرف على أشكال متناظرة وأرسم محاور أو محاور تناظر لها

1	الشكل 1	الشكل 2	الشكل 3
	2 محاور	2 محاور	0 محاور
2	الشكل 1	الشكل 2	الشكل 3
	نعم	لا	لا

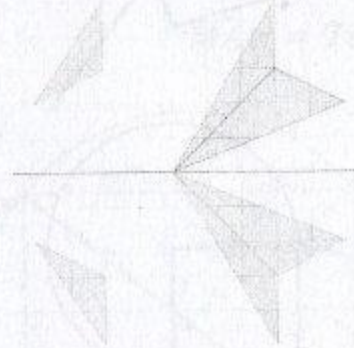
إنشاء نظير شكل

3 على ورقة مرصوفة نحدد نظائر النقط

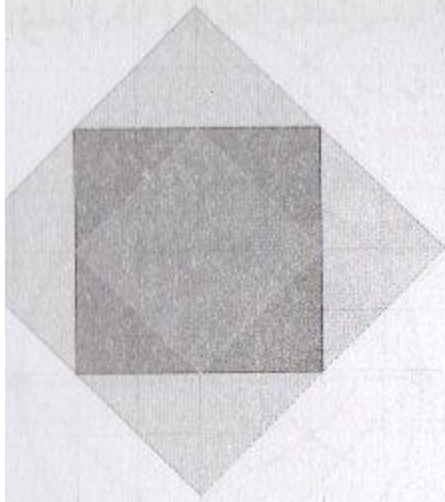


4

5

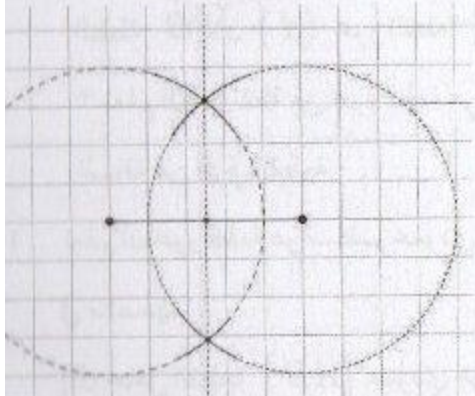


7	الورقة 1	الورقة 2	الورقة 3	الورقة 4
	1	3	4	1

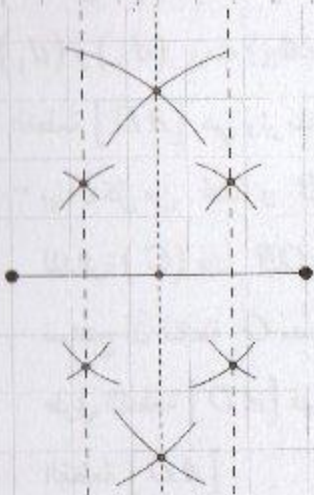


استعمال الخواص

10



11



نستغل أنشاء محور قطعة مستقيم، كما هو الشأن

التمرين السابق

محيط المثلث ABC هو 120 mm

16 حسب تشفير الشكل نستنتج أن المثلثين ABC

و DEF متناظران بالنسبة للمستقيم (d)

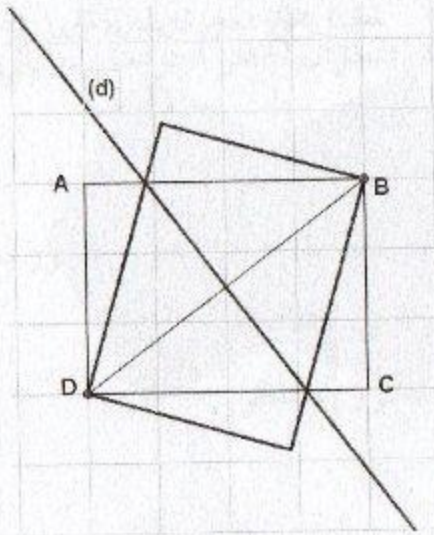
وبما أن التناظر يحفظ أقياس الزوايا والأطوال

فإن: $\widehat{DEF} = \widehat{ABC} = 90^\circ$

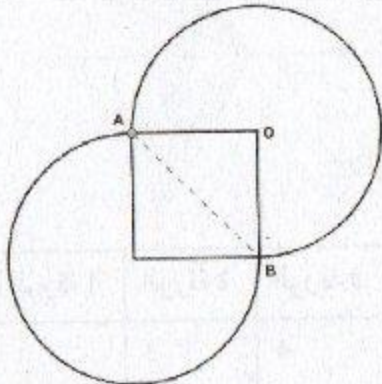
- بما أن التناظر يحفظ المساحات فإن مساحة

المثلث DEF تساوي مساحة المثلث

ABC وتساوي $1,8\text{ cm}^2$



17

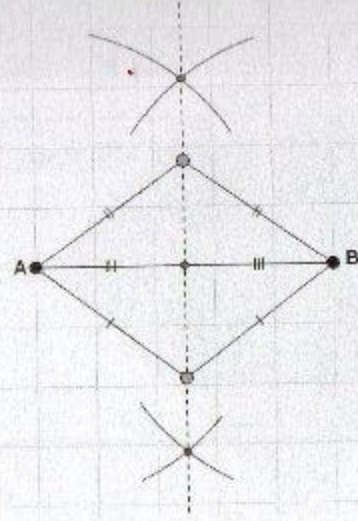


18

19 (1) قطرا المربع متقاطعان ومتعامدان

وهما محورا تناظر المربع

(2) المثلث DFA متساوي الساقين وقائم في F



- نظيرة A بالنسبة إلى المحور (d) هي

النقطة B لأن (d) محور القطعة $[AB]$

- نعلم أن كل نقطة من محور قطعة هي متساوية

المسافة عن طرفي القطعة

13 نعلم أن محور قطعة هو مستقيم عمودي على القطعة

في منتصفها

إذن حامل القطعة $[AB]$ عمودي على كل من

(d_1) و (d_2) ومنه $(d_1 // d_2)$

14 القطعة $[AD]$ هي وتر للدائرة (C)

- بما أن كل من OA و OB هو نصف قطر

للدائرة (C) فإن $OA = OB$ ومنه

نستنتج أن النقطة O متساوية المسافة عن

طرفي القطعة $[AD]$ فهي نقطة من محور

القطعة $[AD]$

15 $(CE = CA)$ لأن C نقطة من محور

$[AE]$ حسب تشفير الشكل

ومنه:

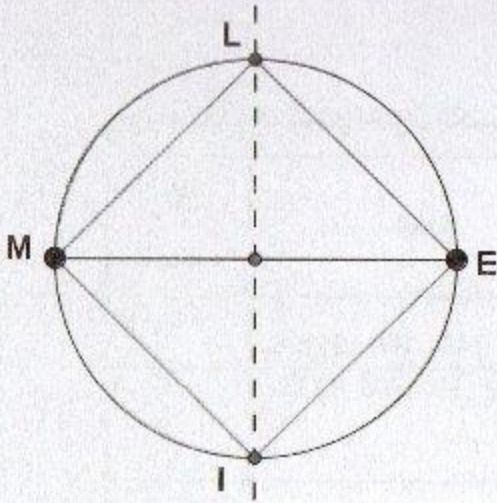
$$AB = 6 \times 5\text{ mm} = 30\text{ mm}$$

$$BC = 8 \times 5\text{ mm} = 40\text{ mm}$$

$$CA = CE = 10 \times 5\text{ mm} = 50\text{ mm}$$

- نرسم المستقيم القطري (AI) يقطع الدائرة

في C



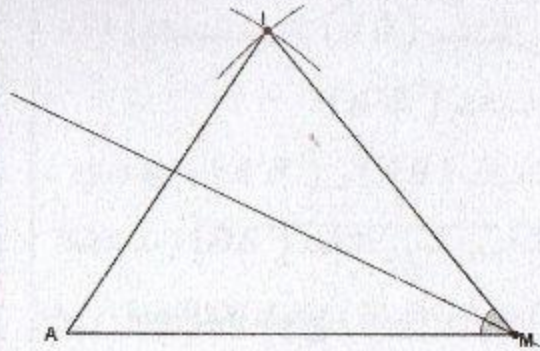
24

3) ترسم القطعة [AI] طولها 8,4cm ،

تنشئ محورها ، ترسم الدائرة ذات المركز F

ونصف القطر 4,2cm تقطع المحور في D و F

20



21 إنشاء المثلث انطلاقا من انشاء محور القطعة [IK] ،

الضلع [JK] يقطع المحور في الرأس J

$\widehat{JIK} = \widehat{IKG} = 55^\circ$ زاويتا القاعدة في

مثلث متقايس الأضلاع لهما نفس القيس

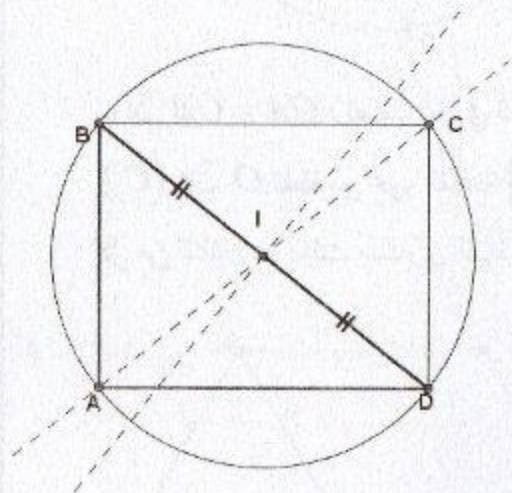
22 نرسم قطعة [AN] طولها 3,5cm ثم الدائرة

ذات المركز A ونصف القطر AN ، ثم نرسم

الضلع [AM] يقطع الدائرة في النقطة M

حيث $\widehat{MAN} = 75^\circ$

23



- نرسم مثلث ABD قائم في A

- تنشئ محور [BD] لتعيين المنتصف

- نرسم الدائرة ذات المركز I ونصف القطر

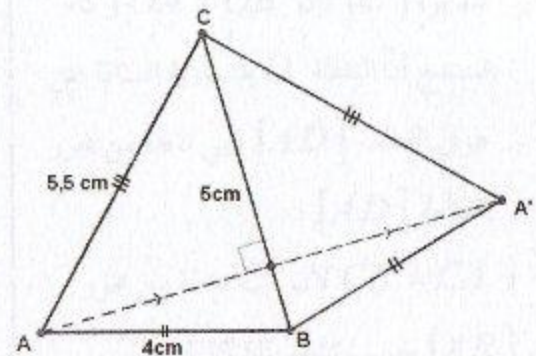
BI

قواعد قابلية القسمة واختزال الكسور

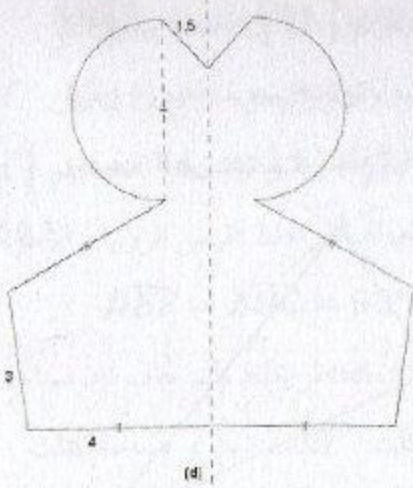
العدد	يقبل القسمة على
142 ; 300 ; 65808	2
111 ; 153 ; 300 ; 675 ; 65808	3
300 ; 65808	4
300 ; 675	5
81 ; 153 ; 675 ; 65808	9
300	10

29 فاطمة أصابت، 7 قاسم للعدد 91

يمكن أن نجد أمثلة أخرى و بالتالي علينا تصحيح هذا التصور الخاطئ



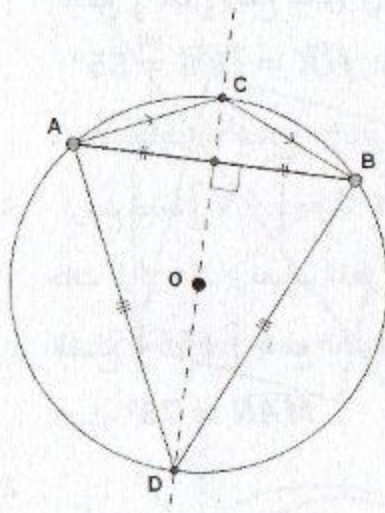
أنظر الشكل، من خوا التناطر: نظيرة $[AB]$ هي $[A'B]$ ونظيرة $[AC]$ هي $[A'C]$ بالنسبة للمستقيم (BC) ومنه محيط الرباعي $ABA'C$ هو $19cm$



محيط الشكل الناتج

$$4\pi + 25 \approx 37.56cm$$

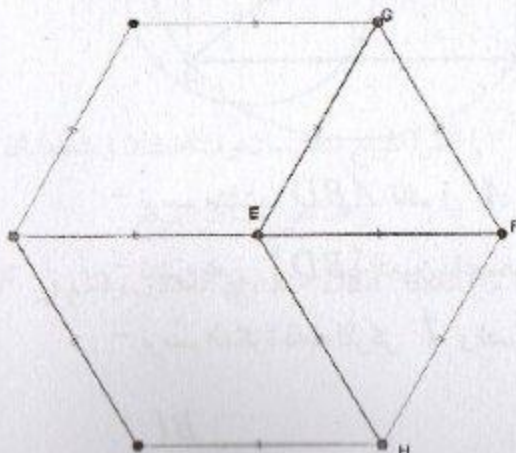
بأخذ قيمة مقربة للعدد $\pi (\pi \approx 3.14)$



بما أن $OA = OB$ (نصف قطر في الدائرة

(C) فإن O نقطة من محور القطعة $[AB]$

كل من المثلثين هو مثلث متساوي الساقين



$EFGH$ معين لأن كل أضلاعه متقايسة

كل زاوية من زوايا السداسي قياسها 120°

5 يكفي رسم محور القطعة $[MM']$

6 نظير المستقيم (AB) بالنسبة للمستقيم (d)

هو المستقيم $(A'B')$.

المستقيمان (AB) و $(A'B')$ يتقاطعان في

نقطة تنتمي لمحور القطعة $[BB']$ ومنه النقطة

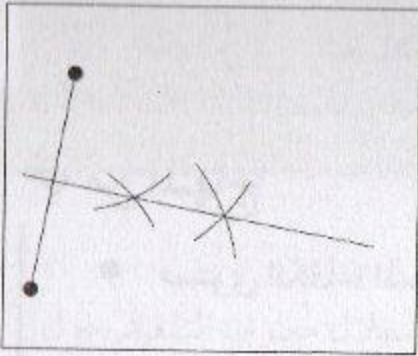
O متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة، وهذه

الطريقة ننشئ النقطة B'

7 نعين ثلاث نقط من الدائرة $A; B; C$ ثم نرسم

محوري القطعتين $[AB]$ و $[BC]$ ، يتلاقيان

في نقطة هي مركز الدائرة



نعين نقطتين متساوية المسافة عن طرفي القطعة،
فحتما المحور يمر عليها

من المنهاج

• مستوى الكفاءة المستهدف.	• الموارد
يحل مشكلات متعلقة بوصف وتمثيل وصنع وتصميم متوازي المستطيلات والمكعب وحساب حجم المكعب والبلاطة القائمة.	متوازي المستطيلات (والمكعب) • وصف متوازي مستطيلات واستعمال المصطلحات (وجه، حرف، رأس) بشكل سليم. • تمثيل متوازي مستطيلات بالمنظور متساوي القياس. • تمثيل تصميم متوازي مستطيلات ذي أبعاد معطاة. • صنع متوازي مستطيلات بأبعاد مفروضة. • حساب حجم متوازي مستطيلات.

تقديم الباب

في المدرسة الابتدائية، تعرف التلاميذ على المكعب والبلاطة القائمة وتعلموا وصف وتمثيل
وصنع هذين الجسمين وتصميماتهما.

في السنة الأولى متوسط، يبقى هذا المسعى ساري المفعول وتضاف له تقنية جديدة هي التمثيل
بالمنظور المتساوي القياس. كما يسمح توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال برؤية هذه
الجسمات في الفضاء.

تختتم هذه الدراسة بحساب الحجم واستعمال صيغ حرفية معبر عنها بوحدات مختلفة بما فيها
وحدات السعة.

1. هدية من الجنوب

■ تصحيح

1. يمكن استغلال معارف التلميذ حول المستطيل.
2. أبعاد المستطيلات المكونة للأوجه.
3. توظيف أبعاد العلبة بالإضافة إلى ما يلزم للعقدة.

الأهداف	التعرف على البلاط القائمة (متوازي المستطيلات) انطلاقا من رسم بالمنظور متساوي القياس.
المكتسبات القبلية	المستطيل، الزاوية القائمة،
الموارد المقصودة	حجم البلاطة القائمة، عدد الأوجه، عدد الأحرف، عدد الرؤوس.

■ توجيهات

السياق مألوف، تمور بسكرة ذات النوعية الجيدة قدم في علب فاخرة لها شكل بلاطة قائمة، وهو ما يعطي معنى للمفهوم باستغلال المجسمات التي لها نفس الشكل.

السياق مناسب لإرساء قيم مرتبطة بنتائج تمتاز بها هذه المنطقة من الجزائر، وتعكس روح المودة في العائلة من خلال تقديم التمور كهدية رمزية.

2. تمثيل مجسمات بالمنظور متساوي القياس

■ تصحيح

- (1) الوجه الموازي للوجه $ABFE$ هو الوجه $DCGH$ وهو مستطيل له نفس الأبعاد.
- (2) الوجه الموازي للوجه $BCGF$ هو الوجه $ADHE$ وهو مستطيل له نفس الأبعاد.
- (3) الوجهان $EFGH$ و $AEDH$ متعامدين مع الوجه $ABFE$.

الأهداف	وصف البلاطة القائمة انطلاقا من رسم بالمنظور متساوي القياس.
المكتسبات القبلية	الأشكال الهندسية المألوفة وتشفيرها.
الموارد المقصودة	قواعد الرسم بالمنظور المتساوي القياس

نلاحظ أن الأوجه مستطيلات، وأن الأوجه المتوازية هي مستطيلات لها نفس الأبعاد.
وأن كل وجهين مشتركين في حرف متعامدان.

لإنجاز رسم بالمنظور المتساوي القياس نعتمد على قواعد مضبوطة حيث تكون الأحرف لها نفس الطول والزوايا قائمة والأوجه متوازية أو متعامدة.

3. وصف مجسم

تصحيح

الرسومات التي تمثل تصاميم متوازي مستطيلات هي:

1،3،4،5

الأهداف	رسم أو إتمام تصميم للبلاطة القائمة التعرف على تصميم للبلاطة القائمة.
المكتسبات القبلية	الأشكال الهندسية المألوفة والخواص المرتبط بها، التوازي، التعامد، المنتصف، الزوايا القائمة.
الموارد المقصودة	موارد منهجية تستهدف التحكم في رسم وتمثيل البلاطة القائمة

توجيهات

من خلال إنجاز تصميم القياسات الحقيقية لتوازي المستطيلات ثم صنع العلبة يتمكن المتعلم من تكوين تمثيل مناسب للمجسم ويكتشف أن للمجسم عدة تصاميم.

4. حجم متوازي مستطيلات

تصحيح

(1) عدد المكعبات اللازمة لملء الحوض :
نحتاج لـ 24 مكعبا صغيرا (أي 4×6) في كل طبقة ونكرر العملية 5 مرات فنحصل على: $4 \times 6 \times 5$ مكعبا.

(2) حجم المكعب الذي حرفه 9 cm هو: $9 \times 9 \times 9$

الأهداف	حساب حجم متوازي المستطيلات.
المكتسبات القبلية	مساحة المستطيل، مساحة المربع
الموارد المقصودة	اكتشاف قاعدة لحساب حجم المكعب

■ توجيهات

الوضعية مدرسية، الغرض منها هو إعطاء معنى لمفهوم الحجم.
من خلال الشكل يلاحظ المتعلم أن عليه أن يعد المكعبات في كل طبقة، فيجد أنه يكرر العملية 5 مرات مما يؤدي به إلى اقتراح القاعدة المطلوبة.

🏆 اكتسب طرائق

● تمثيل متوازي مستطيلات بالمنظور متساوي القياس

الأهداف:	اكتساب تقنية التمثيل بالمنظور المتساوي القياس.
توجيهات:	تسمح هذه الفقرة بإبراز طريقة التمثيل بالمنظور المتساوي القياس وكيفية تنفيذ كل خطوة، حيث يتم فيها التركيز على حفظ الأطوال والتوازي وتحويل السطوح المستطيلة إلى متوازيات أضلاع.

● إنجاز تصميم متوازي مستطيلات

الأهداف:	التعرف على تصميم متوازي المستطيلات.
توجيهات:	يسمح هذا النشاط بربط الصلة بين البلاط القائم وتصميم له.

● حساب حجم متوازي مستطيلات

الأهداف:	حساب حجم متوازي المستطيلات
توجيهات:	انطلاقاً من تفكيك متوازي المستطيلات إلى مكعبات صغيرة، نصل بالتلاميذ إلى الصيغة الحرفية التي تسمح بحساب حجم بلاطة قائمة وكذا تحويلات وحدات الحجم.

تصميم متوازي مستطيلات

9. (1)، (2)، (3)، (4)، (5)،

(6).

الحجوم

11. (1) 16 وحدة حجم

(2) 64 وحدة حجم

(3) 60 وحدة حجم

(4) 18 وحدة حجم

12. 6272 cm^3 13. (1) $25 \text{ m}^3 = 25000 \text{ dm}^3$ (2) $1325 \text{ dm}^3 = 1,325 \text{ m}^3$ (3) $25\,568 \text{ mm}^3 = 25,568 \text{ cm}^3$ (4) $25,7 \text{ cm}^3 = 25700 \text{ mm}^3$ 14. (1) $123 \text{ mL} = 0,123 \text{ L}$ (2) $457,2 \text{ cL} = 4,572 \text{ L}$ (3) $0,25 \text{ L} = 2,5 \text{ dL}$ (4) $258,3 \text{ m}^3 = 258300$ 15. (1) $25 \text{ L} = 25 \text{ dm}^3$ (2) $0,78 \text{ L} = 780 \text{ cm}^3$ (3) $45,8 \text{ dm}^3 = 4580 \text{ mL}$ (4) $3,7 \text{ hL} = 0,370 \text{ m}^3$

وصف متوازي مستطيلات

②

1.

2.

	1	2	3	4	5	6
أرجح	6	5	4	7	6	6
أحرف	12	9	6	15	12	10
رؤوس	8	8	4	10	8	6
م.م	نعم	لا	لا	لا	نعم	لا

3. (أ) $DCGH$ (ب) $[CG], [DH], [BF]$ (ج) $[FG], [HG], [EH], [EF]$ 4. 2. $[AB], [EA], [EF]$ $[HG], [HD], [BF]$ $[DC], [CG]$ $[BC], [DA], [EH]$ 3. $[HG], [DC], [FG]$

التمثيل بالمنظور متساوي القياس لمتوازي مستطيلات

5. 1. (أ) 1،

(ب) 3،

3. (CD) و (EF) متوازيان

(AB) و (BF) متعامدان

(AD) و (CG) متعامدان.

ABCD مستطيل، ADFE

4. مستطيل، BFG مثلث قائم.

أُتعمق

الجواب : 33

1. 22 ، ② 115 (1

2. ① 7 ، ② 10 (2

3. 1 قائم في C ومتقايس الساقين.

2 قائم في B ومتقايس الساقين.

$$V = 5 \times 5 \times 4 - 2,5 \times 2,5 \times 4$$

$$= 75 \text{ cm}^3$$

9. قول سيلين خطأ لأن

$$V_2 = 8V_1$$

حجم مزهرية أمين هو:

$$V_1 = 1000 \text{ cm}^3$$

وحجم مزهرية سيلين هو:

$$V_2 = 20 \times 20 \times 20 = 8000 \text{ cm}^3$$

10. 1 مساحة السطح

$$1332 \text{ dm}^2 = 13.32 \text{ m}^2$$

2 يلزم 4 علب من الطلاء بسعر

$$1400 \text{ DA}$$

11. 1 25000 L

2 سعر اللتر هو:

$$0,35 \text{ DA}$$

حجم الخوض:

$$50 \times 64 \times 44 \text{ cm}^3$$

$$2,5 \text{ dm}^3 = 0,0025 \text{ hm}^3$$

$$2345 \text{ dm}^3 = 2,345 \text{ m}^3$$

$$2345000 \text{ cm}^3 = 2,345 \text{ m}^3$$

$$5,3 \text{ m}^3 = 5300000000 \text{ mm}^3$$

$$10 \text{ m}^3 = 10000000 \text{ cm}^3$$

$$10 \text{ m}^3 = 10000000000 \text{ mm}^3$$

$$25 \text{ cm}^3 = 0.025 \text{ dam}^3$$

$$20 \text{ hL} = 2000 \text{ L}$$

$$350 \text{ dL} = 35 \text{ L}$$

$$50 \text{ daL} = 500 \text{ L}$$

$$1,5 \text{ hL} = 150 \text{ L}$$

$$5,4 \text{ m}^3 = 540 \text{ L}$$

$$18000 \text{ cm}^3 = 0,018 \text{ L}$$

$$0,01 \text{ m}^3 = 10 \text{ L}$$

$$824 \text{ cL} = 8,24 \text{ L}$$